BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG**

**NGUYỄN TOÀN DŨNG**

# PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

**LUẬN VĂN THẠC SĨ**

**KHÁNH HÒA - 2025**

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG**

**NGUYỄN TOÀN DŨNG**

# PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

**LUẬN VĂN THẠC SĨ**

| | |
|---|---|
| **Ngành:** | **Quản lý kinh tế** |
| **Mã ngành:** | **8340410** |
| **Mã số học viên:** | **62CH085** |
| **Quyết định giao đề tài:** | **1437/QĐ-ĐHNT ngày 31/12/2021** |
| **Ngày bảo vệ:** | **30/11/2025** |
| **Người hướng dẫn khoa học:** | |
| **TS. NGUYỄN VĂN NGỌC** | |
| **Chủ tịch Hội Đồng:** | |
| **PGS. TS Phạm Hồng Mạnh** | |
| **Phòng Đào tạo Sau Đại học:** | |
| | |

**KHÁNH HÒA - 2025**

# LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan bài luận văn tốt nghiệp thạc sĩ: ***"Phân tích mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"*** là luận văn của bản thân tôi được thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Văn Ngọc.

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm với hội đồng khoa học về nghiên cứu của mình. Các số liệu và kết quả trong nghiên cứu này được thu thập có nguồn gốc rõ ràng, được sử dụng một cách trung thực và chưa trình bày hay công bố ở bất cứ công trình nghiên cứu nào khác trước đây.

*Khánh Hòa, ngày 17 tháng 10 năm 2025*

**Tác giả luận văn**

**Nguyễn Toàn Dũng**

# LỜI CẢM ƠN

Trước hết tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến cơ quan, tổ chức, đơn vị và các cá nhân đã trực tiếp hỗ trợ tôi trong suốt quá trình khảo sát, nghiên cứu và thực hiện để hoàn thành luận văn này.

Tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy giáo, Cô giáo Khoa Kinh tế, Phòng Đào tạo Sau Đại học của Trường Đại học Nha Trang đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu. Đặc biệt tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS. Nguyễn Văn Ngọc người trực tiếp hướng dẫn tôi làm luận văn, giúp tôi tiếp cận, hiểu rõ vấn đề thực tế và đã tận tình hướng dẫn cũng như đưa ra những ý kiến sửa đổi, bổ sung để luận văn được hoàn thiện hơn.

Tôi cũng xin chân thành cám ơn gia đình, đồng nghiệp, bạn bè nơi tôi công tác đã hỗ trợ giúp đỡ, động viên, khuyến khích, tạo điều kiện về thời gian, không gian và cơ sở vật chất để tôi có thể hoàn thành luận văn nghiên cứu một cách tốt nhất.

Trong quá trình nghiên cứu, mặc dù tác giả đã được tham khảo nhiều tài liệu, trao đổi và tiếp thu nhiều ý kiến quý báu của quý thầy cô giáo và bạn bè cùng sự cố gắng hết sức để hoàn thành đề tài nghiên cứu. Với lượng kiến thức còn hạn chế và kinh nghiệm trong việc viết báo cáo đề tài nghiên cứu chưa nhiều vì vậy không tránh khỏi những thiếu sót trong bài. Kính mong nhận được sự đóng góp nhiệt tình từ quý thầy cô và bạn đọc.

Trân trọng!

*Khánh Hòa, ngày 17 tháng 10 năm 2025*

**Tác giả luận văn**

**Nguyễn Toàn Dũng**

# MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN ..... iii

LỜI CẢM ƠN ..... iv

MỤC LỤC ..... v

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ..... x

DANH MỤC CÁC HÌNH ..... xii

TRÍCH YẾU LUẬN VĂN ..... xiii

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ..... 1

1.1 Tính cấp thiết của đề tài ..... 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu ..... 2

1.2.1 Mục tiêu chung ..... 2

1.2.2 Mục tiêu cụ thể ..... 2

1.3 Câu hỏi nghiên cứu ..... 3

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ..... 3

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu ..... 3

1.4.2 Phạm vi nghiên cứu ..... 3

1.5. Phương pháp nghiên cứu ..... 3

1.6 Ý nghĩa của nghiên cứu ..... 4

1.7 Kết cấu của luận văn ..... 4

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ..... 6

2.1. Khái niệm chuyển đổi số và mức độ chuyển đổi số trong SMEs ..... 6

2.1.1. Khái niệm chuyển đổi số ..... 6

2.1.2. Mức độ chuyển đổi số ..... 7

2.1.3. Khái niệm Mức độ sẵn sàng chuyển đổi số ..... 7

2.1.4. Các mô hình chuyển đổi số ..... 8

2.1.5. Quy trình chuyển đổi số trong SMES ..... 8
2.2. Tầm quan trọng và lợi ích của chuyển đổi số ..... 10
2.3. Các lý thuyết về chuyển đổi số ..... 10
2.3.1. Lý thuyết đổi mới sáng tạo ..... 11
2.3.2. Lý thuyết tổ chức học hỏi ..... 12
2.3.3. Lý thuyết năng lực động ..... 13
2.4. Nội dung chuyển đổi số trong các Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) ..... 15
2.5. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài .. 16
2.5.1. Các nghiên cứu ngoài nước ..... 16
2.5.2. Các nghiên cứu trong nước ..... 23
2.5.3. Đánh giá chung về các nghiên cứu liên quan ..... 28
2.6. Giả thuyết và mô hình nghiên cứu ..... 29
2.6.1. Cơ sở xây dựng mô hình nghiên cứu (Khung TOE) ..... 29
2.6.1. Mức độ kết nối và mức độ sẵn sàng chuyển đổi số ..... 30
2.6.2. Phương thức thanh toán và mức độ sẵn sàng chuyển đổi số ..... 30
2.6.3. Logistics và mức độ sẵn sàng chuyển đổi số ..... 31
2.6.4. Kỹ năng và mức độ sẵn sàng chuyển đổi số ..... 31
2.6.5. Chính sách và quy định và mức độ sẵn sàng chuyển đổi số ..... 32
TÓM TẮT CHƯƠNG 2 ..... 33
CHƯƠNG 3: BỐI CẢNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..... 34
3.1. Tổng quan về doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ..... 34
3.2. Quy trình nghiên cứu ..... 35
3.3. Phương pháp chọn mẫu và thu thập dữ liệu ..... 36
3.3.1. Dữ liệu thứ cấp ..... 36
3.3.2. Dữ liệu sơ cấp: ..... 36

3.4. Thiết kế thang đo và phiếu khảo sát .....37
3.4.1. Thiết kế thang đo .....37
3.4.2. Thiết kế phiếu khảo sát .....38
3.5. Kỹ thuật phân tích dữ liệu.....38
3.5.1. Thống kê mô tả .....38
3.5.2. Đánh giá độ tin cậy thang đo bằng hệ số Cronbach's alpha.....39
3.5.3. Đánh giá độ giá trị thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá- EFA .....39
3.5.4. Phân tích tương quan và hồi quy tuyến tính bội .....39
3.5.5. Phân tích T-Test, One-way ANOVA và kiểm định phi tham số:.....39
TÓM TẮT CHƯƠNG 3 .....41
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .....42
4.1. Thống kê mô tả mẫu khảo sát .....42
4.2. Đánh giá thang đo:.....42
4.2.1. Đánh giá độ tin cậy thang đo .....42
4.2.1.1. Thang đo "Mức độ kết nối" .....43
4.2.1.2. Thang đo "Phương thức thanh toán" .....43
4.2.1.3. Thang đo "Logistics" .....44
4.2.1.4. Thang đo "Kỹ năng" .....44
4.2.1.5. Thang đo "Chính sách và quy định" .....45
4.2.1.6. Thang đo "Mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của DNNVV" .....45
4.2.2. Đánh giá độ giá trị thang đo bằng phân tích EFA: .....46
4.2.2.1. EFA các biến độc lập .....46
4.2.2.2. EFA biến phụ thuộc .....48
4.3. Phân tích tương quan và hồi quy .....50
4.3.1. Phân tích tương quan .....50

4.3.2. Phân tích hồi quy: .....51

4.3.3. Thảo luận về các yếu tố ảnh hưởng .....53

4.3.3.1. Về mức độ kết nối.....53

4.3.3.2. Về phương thức thanh toán.....53

4.3.3.3. Về logistics .....54

4.3.3.4. Về kỹ năng .....54

4.3.3.5. Về chính sách và quy định.....55

4.4. Đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế đến mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa .....55

4.4.1. Kết quả đạt được .....55

4.4.2. Những hạn chế .....56

4.4.3. Nguyên nhân của hạn chế .....57

TÓM TẮT CHƯƠNG 4 .....58

CHƯƠNG 5: QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ .....59

5.1. Quan điểm và định hướng nâng cao mức độ chuyển đổi số trong SMEs trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2030.....59

5.1.1. Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt giai đoạn đến 2030 .....59

5.1.2. Định hướng và giải pháp trọng tâm nâng cao mức độ chuyển đổi số cho SMEs .....59

5.2. Hàm ý giải pháp.....61

5.2.1. Giải pháp về mức độ kết nối.....61

5.2.2. Giải pháp về phương thức thanh toán.....61

5.2.3. Giải pháp về logistics: .....62

5.2.4. Giải pháp về kỹ năng .....62

5.2.5. Giải pháp về chính sách và quy định .....63

5.3. Kiến nghị.....64
5.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước (Chính Phủ và Chính quyền tỉnh Khánh Hòa)....64
5.3.2. Kiến nghị đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) .....66
5.4. Kết luận.....67
TÓM TẮT CHƯƠNG 5 .....72
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....73

# DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

| | |
|---|---|
| CĐS | Chuyển đổi số |
| CNTT | Công nghệ thông tin |
| DN | Doanh nghiệp |
| KHCN | Khoa học công nghệ |
| NHS | Ngân hàng số |
| SMEs | Small and Medium Enterprises (Doanh nghiệp nhỏ và vừa) |

# DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 4.1: Thống kê mô tả DNNVV tham gia khảo sát ..... 42

Bảng 4.2: Độ tin cậy thang đo "Mức độ kết nối" ..... 43

Bảng 4.3: Độ tin cậy thang đo "Phương thức thanh toán" ..... 43

Bảng 4.4: Độ tin cậy thang đo "Logistics" ..... 44

Bảng 4.5: Độ tin cậy thang đo "Kỹ năng" ..... 44

Bảng 4.6: Độ tin cậy thang đo "Chính sách và quy định" ..... 45

Bảng 4.7: Độ tin cậy thang đo "Mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của DNNVV" ... 45

Bảng 4.8. Kiểm định KMO và Barlett cho các biến độc lập ..... 46

Bảng 4.9: Phương sai trích các biến độc lập ..... 46

Bảng 4.10: Kết quả ma trận xoay nhân tố các biến độc lập ..... 47

Bảng 4.11: Kiểm định KMO và Barlett cho biến mức độ sẵn sàn chuyển đổi số .. 49

Bảng 4.12. Phương sai trích cho biến mức độ sẵn sàn chuyển đổi số ..... 49

Bảng 4.13. Ma trận nhân tố của biến mức độ sẵn sàn chuyển đổi số ..... 49

Bảng 4.14: Ma trận tương quan giữa các nhân tố trong mô hình ..... 50

Bảng 4.15: Bảng tóm tắt mô hình hồi quy ..... 51

Bảng 4.16: Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình ..... 51

Bảng 4.17: Kết quả phân tích hồi quy ..... 52

# DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 2.1: Động lực thức đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số ..... 20

Hình 2.2: Trạng thái của các doanh nghiệp trong tiến trình tới "trưởng thành số" ..... 20

Hình 2.3: Tăng trưởng mức đầu tư cho các hoạt động chuyển đổi số..... 22

Hình 2.4: Ưu tiên của doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi số..... 23

Hình 2.5: Kỳ vọng của doanh nghiệp trong ứng dụng công nghệ số theo quy mô ..... 26

Hình 2.6: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang phải đối mặt với những rào cản trong quá trình chuyển đổi số..... 28

Hình 2.7: Mô hình nghiên cứu đề xuất. ..... 32

# TRÍCH YẾU LUẬN VĂN

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số đã trở thành yếu tố sống còn giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Đặc biệt sau đại dịch Covid-19, chuyển đổi số càng chứng minh vai trò then chốt trong duy trì hoạt động và phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn gặp nhiều rào cản như hạn chế về nguồn lực, công nghệ, và tầm nhìn chiến lược. Trước thực tế đó, việc đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Khánh Hòa là cần thiết nhằm xác định điểm mạnh, điểm yếu và đề xuất giải pháp phù hợp thúc đẩy quá trình chuyển đổi số hiệu quả hơn.

Đề tài nghiên cứu tập trung phân tích và đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Qua đó, đề xuất một số hàm ý giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình CĐS cho các doanh nghiệp này trong thời gian tới.

Đề tài nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng làm chủ đạo, kết hợp phương pháp định tính. Dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua khảo sát bằng bảng câu hỏi với 182 mẫu là các nhà lãnh đạo và quản lý tại các DNNVV ở Khánh Hòa. Dữ liệu được phân tích qua các kỹ thuật: thống kê mô tả, kiểm định độ tin cậy thang đo (Cronbach's Alpha), phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích tương quan và hồi quy tuyến tính bội để kiểm định mô hình nghiên cứu.

Kết quả nghiên cứu đã xác định được 5 yếu tố có tác động tích cực và cùng chiều đến mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của DNNVV. Theo mức độ ảnh hưởng (hệ số Beta chuẩn hóa) giảm dần, các yếu tố đó bao gồm: Mức độ kết nối ($\beta = 0,280$), Phương thức thanh toán ($\beta = 0,248$), Chính sách và quy định ($\beta = 0,233$), Logistics ($\beta = 0,213$), và Kỹ năng ($\beta = 0,206$). Mô hình hồi quy xây dựng được giải thích 59,3% sự biến thiên của mức độ sẵn sàng chuyển đổi số.

Trên cơ sở các kết quả đạt được, luận văn đề xuất các nhóm hàm ý giải pháp và kiến nghị chính:

*i) Đối với Nhà nước và chính quyền tỉnh Khánh Hòa:* Cần tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ tài chính (như "Gói hỗ trợ chuyển đổi số lần đầu") ; xây dựng hạ tầng và các nền tảng số dùng chung (ví dụ: "Trung tâm Hỗ trợ Chuyển đổi số SMEs

Khánh Hòa"); đồng thời đẩy mạnh các chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực số;

*ii) Đối với các DNNVV:* Lãnh đạo doanh nghiệp cần có sự quyết tâm và thay đổi tư duy, coi CĐS là một khoản đầu tư chiến lược cho tương lai. Doanh nghiệp nên bắt đầu từ những vấn đề cốt lõi, "đau" nhất; ưu tiên các giải pháp công nghệ có chi phí hợp lý (như SaaS - thuê bao phần mềm) ; và tập trung đầu tư vào đào tạo, nâng cao kỹ năng công nghệ cho đội ngũ nhân viên.

***Từ khóa:*** *Mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, Doanh nghiệp nhỏ vừa, tỉnh Khánh Hòa.*

# CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

## 1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Xuất phát từ bối cảnh chính trị và định hướng phát triển đặc thù của tỉnh Khánh Hòa. Hiện nay, Khánh Hòa không chỉ thực hiện chuyển đổi số theo xu thế chung mà đang chịu áp lực lớn từ các mục tiêu chính trị trọng điểm. Theo Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, Khánh Hòa được định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, Ngày 19/10/2021, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Nghị quyết số 16-NU/TU về việc chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, trong đó đã đặt ra chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025 phải lọt vào nhóm 20-25 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, với kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GRDP vào năm 2030. Điều này đặt ra một yêu cầu cấp bách là nền kinh tế của tỉnh phải chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình số hóa, trong đó khu vực doanh nghiệp đóng vai trò nòng cốt.

Theo Chương trình hành động số 13-Ctr/TU ngày 31/03/2017 của Tỉnh Ủy khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện có khoảng 15.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó đại đa số là doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs). Đây là lực lượng đóng góp chính vào tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm của tỉnh.

Tuy nhiên, theo báo cáo thực trạng và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh của Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa (2022), dù có hơn 10.000 doanh nghiệp đang hoạt động, tốc độ tham gia chuyển đổi số của khối SMEs vẫn còn rất chậm chạp. Thực trạng cho thấy các doanh nghiệp này đang đối mặt với "bẫy chuyển đổi số": họ nhận thức được tầm quan trọng nhưng lại lúng túng không biết bắt đầu từ đâu, lo ngại về chi phí đầu tư, thiếu hụt nhân lực công nghệ và rủi ro bảo mật. Nếu khối SMEs này không chuyển đổi thành công, mục tiêu kinh tế số của cả tỉnh Khánh Hòa sẽ khó có thể hiện thực hóa.

Mặc dù tỉnh đã có nhiều nỗ lực như tổ chức các hội nghị chuyển đổi số, sự kiện TechFest, hay các lớp tập huấn phối hợp với USAID thu hút hàng trăm doanh nghiệp tham gia, nhưng hiệu quả thực tế vẫn là một dấu hỏi lớn. Nhiều doanh nghiệp đầu tư

theo phong trào mà thiếu chiến lược, dẫn đến lãng phí nguồn lực – một thực trạng chung mà thế giới đã ghi nhận khi 900 tỷ USD bị lãng phí trong các dự án chuyển đổi số năm 2019 (Tabrizi và cộng sự, 2019). Tại Khánh Hòa, nhiều doanh nghiệp vẫn đang loay hoay với bài toán: Năng lực hiện tại của mình đang ở đâu? Cần ưu tiên đầu tư vào kết nối, thanh toán, logistics hay con người?.

Cơ cấu kinh tế của Khánh Hòa tập trung mạnh vào Dịch vụ - Du lịch và Logistics. Đây là những ngành chịu tác động mạnh mẽ nhất của hành vi tiêu dùng số sau đại dịch Covid-19. Khách hàng du lịch hiện nay yêu cầu trải nghiệm không chạm, thanh toán điện tử và dịch vụ cá nhân hóa cao. Nếu các SMEs tại Khánh Hòa không sẵn sàng về hạ tầng và kỹ năng số để đáp ứng, họ sẽ thua ngay trên sân nhà trước các đối thủ cạnh tranh hoặc các nền tảng số nước ngoài.

Việc thúc đẩy chuyển đổi số không thể thực hiện theo kiểu "dàn hàng ngang" hay áp đặt mệnh lệnh hành chính, mà phải dựa trên năng lực hấp thụ thực tế của doanh nghiệp. Hiện tại, chưa có một công trình nghiên cứu nào đánh giá một cách định lượng, khoa học và toàn diện về "độ sẵn sàng" (readiness) của các SMEs tại Khánh Hòa. Xuất phát từ những lý do trên, việc thực hiện đề tài **"Phân tích mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"** là thực sự cấp thiết, vừa có ý nghĩa khoa học, vừa mang tính thực tiễn cao, giúp cung cấp cơ sở dữ liệu tin cậy để chính quyền tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ "trúng và đúng", đồng thời giúp doanh nghiệp tự định vị mình trên bản đồ chuyển đổi số.

## 1.2 Mục tiêu nghiên cứu

### 1.2.1 Mục tiêu chung

Phân tích, đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, nhằm đề xuất một số hàm ý giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

### 1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Để đạt được mục tiêu chung, luận văn tập trung thực hiện các mục tiêu cụ thể sau:

- Thứ nhất: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chuyển đổi số và phát triển mô hình nghiên cứu đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

- Thứ hai: Phân tích thực trạng và định lượng mức độ tác động của các yếu tố đến mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của DNNVV trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Thứ ba: Đề xuất các hàm ý giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao mức độ sẵn sàng và thúc đẩy chuyển đổi số cho DNNVV tại tỉnh Khánh Hòa.

## 1.3 Câu hỏi nghiên cứu

- Cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động chuyển đổi số gồm những vấn đề cơ bản nào?

- Thực trạng sẵn sàng chuyển đổi số các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện nay như thế nào?

- Làm thế nào để thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số, nuôi dưỡng và phát triển hoạt động chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa?

## 1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

### 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là mức độ sẵn sàng chuyển đổi số và các yếu tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng chuyển đổi số của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

### 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu

- Về không gian: Nghiên cứu được thực hiện tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Về thời gian:

+ Dữ liệu thứ cấp: Được thu thập từ các báo cáo, văn bản giai đoạn 2022 – 2024.

+ Dữ liệu sơ cấp: Được thu thập thông qua khảo sát thực tế các chủ doanh nghiệp và nhà quản lý trong Quý 3/2024.

+ Tầm nhìn đề xuất giải pháp: Các giải pháp được đề xuất định hướng đến năm 2030.

## 1.5. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp, trong đó trọng tâm là **phương pháp định lượng**. Dữ liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS thông qua các kỹ thuật:

kiểm định Cronbach's Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và hồi quy tuyến tính bội để xác định mức độ tác động của các nhân tố.

- Cách tiếp cận: Đề tài tiếp cận dựa trên các lý thuyết nền tảng gồm Lý thuyết đổi mới sáng tạo, Lý thuyết tổ chức học hỏi và Lý thuyết năng lực động. Khung phân tích được xây dựng dựa trên sự kế thừa và điều chỉnh từ các mô hình đánh giá mức độ trưởng thành số của Cisco (2019), Carolis (2017) và các nghiên cứu liên quan, tập trung vào 5 khía cạnh cốt lõi: Kết nối, Thanh toán, Logistics, Kỹ năng con người và Chính sách.

- Cách thu thập dữ liệu:

+ Dữ liệu thứ cấp: Số liệu thứ cấp được thu thập từ các văn bản của Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam, các trang web liên quan;

+ Dữ liệu sơ cấp: Thu thập từ phiếu khảo sát ý kiến tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà trong quý 3/2024.

## 1.6 Ý nghĩa của nghiên cứu

**Về mặt lý luận:**

Đề tài góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận về chuyển đổi số và mức độ sẵn sàng chuyển đổi số tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

**Về mặt thực tiễn:**

Kết quả nghiên cứu góp phần nhất định trong hoạt động chuyển đổi số tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Cụ thể là đề xuất các hàm ý chính sách có cơ sở vững chắc giúp lãnh đạo doanh nghiệp nhỏ và vừa thúc đẩy chuyển đổi số trong thời gian tới.

## 1.7 Kết cấu của luận văn

Luận văn là một nghiên cứu theo hướng định lượng, được cấu trúc gồm 5 Chương với nội dung được mô tả vắn tắt như sau:

**Chương 1: Giới thiệu chung về vấn đề nghiên cứu**

Chương đầu tiên của luận văn trình bày tầm quan trọng của chuyển đổi số và thực tiễn hiện nay về tình hình chuyển đổi số các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; từ đó giới thiệu khái quát về lý do, mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và sau cùng là kết cấu luận văn.

**Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu**

Chương 2 của luận văn tập trung trình bày về các lý thuyết, qua đó hệ thống hóa cơ sở lý luận về chuyển đổi số. Bên cạnh đó, chương 2 cũng tổng hợp các quá trình chuyển đổi số trong và ngoài nước, khung chuyển đổi số, làm rõ các xu thế, cơ hội trong quá trình chuyển đổi số.

**Chương 3: Bối cảnh và phương pháp nghiên cứu**

Dựa vào tổng quan các nghiên cứu trước tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu để phù hợp hơn với mục tiêu đề tài. Đồng thời định nghĩa và xác định phương pháp đo lường với từng biến. Tiếp đó là cụ thể hóa về nguồn dữ liệu và phương pháp nghiên cứu.

**Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận**

Tác giả thực hiện phân tích tổng quan các biến dựa vào kết quả phân tích định lượng. Từ đó, đi sâu phân tích thực tiễn hoạt động chuyển đổi số tại tỉnh Khánh Hòa. Từ đó, chỉ ra những mặt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của nó.

**Chương 5: Kết luận và hàm ý giải pháp**

Ở chương này, đề xuất các kiến nghị để hoàn thiện việc chuyển đổi số tại doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời cũng đề xuất một số giải pháp đối với các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy và phát triển hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới.

# CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

## 2.1. Khái niệm chuyển đổi số và mức độ chuyển đổi số trong SMEs

### 2.1.1. Khái niệm chuyển đổi số

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, "chuyển đổi số" (Digital Transformation) đã trở thành một xu thế tất yếu. Tuy nhiên, bản chất của nó không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ, mà còn là một quá trình thay đổi sâu sắc về tư duy, văn hóa và mô hình hoạt động.

Các tổ chức uy tín trên thế giới và tại Việt Nam đã đưa ra nhiều định nghĩa khác nhau về khái niệm này. Theo **Gartner** – công ty nghiên cứu và tư vấn công nghệ hàng đầu thế giới, chuyển đổi số được định nghĩa là *"việc sử dụng các công nghệ số để thay đổi mô hình kinh doanh, tạo ra những cơ hội, doanh thu và giá trị mới"* (Gartner Glossary). Cách tiếp cận này nhấn mạnh vào kết quả mang tính chiến lược là tạo ra những phương thức kinh doanh hoàn toàn mới.

Trong khi đó, **Microsoft** lại cho rằng chuyển đổi số là *"việc tái suy nghĩ cách tổ chức tập hợp nguồn nhân lực, dữ liệu và quy trình để tạo ra giá trị mới"* (Microsoft, *Digital Transformation in the Age of the Customer*). Định nghĩa này đề cao sự tương tác và phối hợp chặt chẽ giữa ba yếu tố cốt lõi: con người, dữ liệu và quy trình.

Tại Việt Nam, **Bộ Thông tin và Truyền thông** trong *Cẩm nang Chuyển đổi số* đã đưa ra định nghĩa mang tầm vóc vĩ mô: *"Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số"*.

Ở góc độ doanh nghiệp công nghệ trong nước, **Tập đoàn FPT** – đại diện là ông Hoàng Việt Anh (Phó Tổng Giám đốc) – xem chuyển đổi số là *"một tổ hợp không thể tách rời giữa 3 yếu tố: chuyển đổi mô hình kinh doanh, chuyển đổi công nghệ sử dụng trong doanh nghiệp và chuyển đổi con người"* (theo phương pháp luận *FPT Digital Kaizen*).

Một điểm quan trọng cần được làm rõ là sự khác biệt giữa chuyển đổi số và tin học hóa. Theo **Cổng thông tin Chuyển đổi số quốc gia** (dx.gov.vn), nếu *"tin học hóa là số hóa một quy trình đã có"*, thì *"chuyển đổi số là thay đổi quy trình mới, mô hình tổ chức*

*mới"*. Điều này khẳng định chuyển đổi số là một cuộc cải cách triệt để chứ không đơn thuần là quá trình nâng cấp hay áp dụng công nghệ lên các quy trình cũ.

### 2.1.2. Mức độ chuyển đổi số

Chuyển đổi số không phải là một đích đến mà là một hành trình liên tục. Các doanh nghiệp có thể đang ở những giai đoạn khác nhau trên hành trình này. Dựa trên các nghiên cứu của Deloitte (2020) và nhiều tổ chức khác, mức độ chuyển đổi số trong một doanh nghiệp thường được chia thành các cấp độ chính sau:

- **Cấp độ 1: Khởi đầu (Initial):** Ở giai đoạn này, doanh nghiệp bắt đầu có những thử nghiệm ứng dụng công nghệ số một cách rời rạc, chưa có chiến lược tổng thể. Các hoạt động chủ yếu là số hóa tài liệu, sử dụng các phần mềm văn phòng cơ bản và có sự hiện diện trên mạng xã hội.

- **Cấp độ 2: Có định hướng (Intentional):** Doanh nghiệp đã nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của chuyển đổi số và bắt đầu xây dựng chiến lược, lộ trình cụ thể. Các dự án công nghệ được triển khai có mục tiêu rõ ràng hơn, ví dụ như áp dụng phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM), hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) ở một vài bộ phận.

- **Cấp độ 3: Tích hợp (Integrated):** Ở cấp độ này, các sáng kiến kỹ thuật số được tích hợp trên quy mô toàn doanh nghiệp. Dữ liệu được thu thập, chia sẻ và phân tích giữa các phòng ban để tối ưu hóa hoạt động. Văn hóa số bắt đầu hình thành, nhân viên được đào tạo để thích ứng với các công cụ và quy trình mới.

- **Cấp độ 4: Tối ưu hóa và Đổi mới (Optimized and Innovative):** Doanh nghiệp đã làm chủ công nghệ và dữ liệu. Chuyển đổi số trở thành một phần trong DNA của tổ chức. Doanh nghiệp không chỉ tối ưu hóa quy trình hiện tại mà còn sử dụng công nghệ để tạo ra các mô hình kinh doanh mới, sản phẩm/dịch vụ đột phá và dẫn dắt thị trường.

Đối với các SMEs, việc xác định chính xác mình đang ở mức độ nào sẽ giúp xây dựng lộ trình chuyển đổi số phù hợp với nguồn lực và mục tiêu chiến lược của mình.

### 2.1.3. Khái niệm Mức độ sẵn sàng chuyển đổi số

Khác với mức độ chuyển đổi số (phản ánh kết quả đã đạt được), mức độ sẵn sàng chuyển đổi số (Digital Readiness) phản ánh tiềm năng và điều kiện tiền đề của doanh nghiệp. Theo Parasuraman (2000), sự sẵn sàng công nghệ là xu hướng của con người

trong việc chấp nhận và sử dụng công nghệ mới để hoàn thành mục tiêu. Mở rộng ra quy mô tổ chức, theo Lai và cộng sự (2020), mức độ sẵn sàng được đo lường bởi sự đầy đủ về cơ sở hạ tầng CNTT, nguồn nhân lực số và sự ủng hộ của ban lãnh đạo.

### 2.1.4. Các mô hình chuyển đổi số

Dựa trên mục tiêu và phạm vi tác động, có thể phân loại chuyển đổi số theo các mô hình chính sau đây, theo Westerman và cộng sự (2014):

- **Mô hình chuyển đổi quy trình hoạt động (Operational Process Transformation):** Tập trung vào việc tái cấu trúc và tự động hóa các quy trình nội bộ để tăng hiệu quả, giảm chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ. Ví dụ: ứng dụng IoT trong quản lý chuỗi cung ứng, tự động hóa quy trình sản xuất, sử dụng AI để phân tích dữ liệu vận hành.

- **Mô hình chuyển đổi trải nghiệm khách hàng (Customer Experience Transformation):** Sử dụng công nghệ số để thấu hiểu sâu sắc hành vi và nhu cầu của khách hàng, từ đó tạo ra những trải nghiệm liền mạch, cá nhân hóa trên mọi điểm chạm. Ví dụ: xây dựng kênh bán hàng đa kênh (omnichannel), sử dụng Big Data để phân tích và đưa ra gợi ý sản phẩm phù hợp, triển khai chatbot để hỗ trợ khách hàng 24/7.

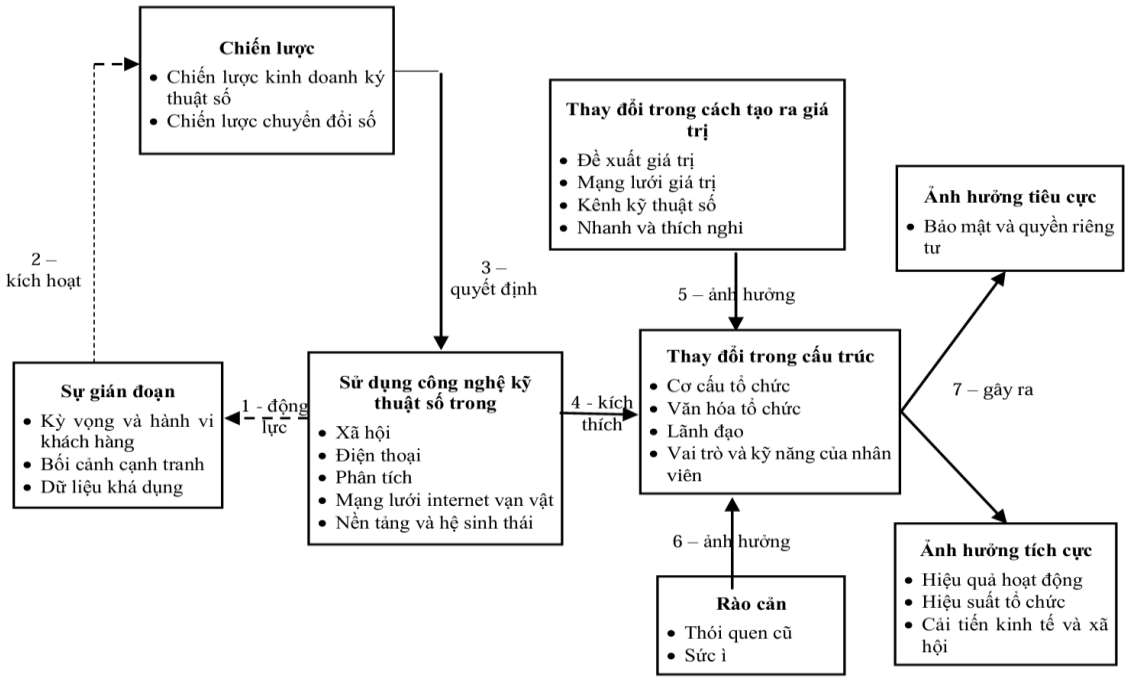
- **Mô hình chuyển đổi mô hình kinh doanh (Business Model Transformation):** Đây là mô hình chuyển đổi sâu sắc và toàn diện nhất, thay đổi cách thức doanh nghiệp tạo ra, cung cấp và nắm bắt giá trị. Ví dụ: chuyển từ bán sản phẩm một lần sang mô hình thuê bao (subscription), tạo ra các nền tảng kết nối (platform), hay phát triển các sản phẩm/dịch vụ hoàn toàn mới dựa trên dữ liệu.

Một chiến lược chuyển đổi số thành công thường là sự kết hợp của cả ba mô hình trên, trong đó mô hình chuyển đổi quy trình và trải nghiệm khách hàng thường là nền tảng để tiến tới chuyển đổi mô hình kinh doanh.

### 2.1.5. Quy trình chuyển đổi số trong SMES

Quá trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp không đơn thuần là việc ứng dụng công nghệ mới mà phải được xem là một **chiến lược kinh doanh cốt lõi**. Đây là một quá trình thay đổi toàn diện và liên tục, tác động sâu sắc đến mọi phòng ban, từ cách thức vận hành, văn hóa tổ chức cho đến mô hình kinh doanh. Việc chuyển đổi số thành công đòi hỏi sự thay đổi trong cả tư duy lãnh đạo lẫn cách thức doanh nghiệp tạo ra giá

trị cho khách hàng.




**Hình 2.1: Tổng quan quá trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp**

*Nguồn: Vial (2019, trang 11)*

Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), công cuộc chuyển đổi số mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng đi kèm với vô số thách thức đặc thù. Do quy mô hạn chế, các doanh nghiệp này thường nhạy cảm hơn với những biến động của thị trường. Các quy trình sản xuất, kinh doanh thường đã ăn sâu vào tiềm thức cùng mối quan hệ nội bộ gắn bó chặt chẽ, khiến cho bất kỳ sự thay đổi nào dù nhỏ cũng có thể tạo ra tác động phức tạp đến toàn bộ tổ chức.

Theo các báo cáo khảo sát thực tiễn từ Cisco (2019) và VCCI (2020), các DNNVV đang phải đối mặt với những rào cản lớn sau:

- Hạn chế nghiêm trọng về nguồn lực: Đây là trở ngại lớn nhất. Các doanh nghiệp thường thiếu vốn đầu tư công nghệ và quan trọng hơn là thiếu hụt nhân lực chất lượng cao – những người vừa am hiểu công nghệ vừa có tư duy chiến lược (Cisco, 2019).

- Tư duy và quyết định của lãnh đạo: Tại nhiều doanh nghiệp (đặc biệt là doanh nghiệp gia đình), quyết định đầu tư thường dựa trên kinh nghiệm và trực giác thay vì

phân tích dữ liệu. Lãnh đạo thường chỉ hành động khi thấy lợi ích vượt trội rõ ràng so với chi phí.

- Rào cản về văn hóa và con người: Việc thay đổi thói quen làm việc cũ là thách thức cực kỳ lớn. Nếu thiếu lộ trình phát triển nguồn nhân lực phù hợp, doanh nghiệp dễ mắc sai lầm.

Tóm lại, hạn chế về nguồn nhân lực chính là "nút thắt" lớn nhất kìm hãm quá trình chuyển đổi số của khối SMEs (Cisco, 2019). Nếu thiếu chiến lược rõ ràng, các doanh nghiệp này có nguy cơ tụt hậu xa hơn trong bối cảnh kinh doanh hiện đại.

### 2.2. Tầm quan trọng và lợi ích của chuyển đổi số

Các tổ chức nghiên cứu thị trường uy tín như Gartner và IDC đều chỉ ra rằng chuyển đổi số mang lại lợi ích toàn diện cho doanh nghiệp: từ điều hành, quản lý đến nghiên cứu và kinh doanh. Những lợi ích hữu hình bao gồm: cắt giảm chi phí vận hành, mở rộng tiếp cận khách hàng, tối ưu hóa năng suất nhân viên và hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng, chính xác nhờ hệ thống báo cáo thông suốt.

Theo IDC (2020), việc tận dụng nền tảng công nghệ giúp doanh nghiệp hướng đến 5 mục tiêu cốt lõi: (1) Tăng tốc độ ra thị trường; (2) Tăng cường vị thế cạnh tranh; (3) Thúc đẩy tăng trưởng doanh thu; (4) Tăng năng suất nhân viên; và (5) Mở rộng khả năng thu hút, giữ chân khách hàng.

Đặc biệt, về khía cạnh năng suất, nghiên cứu của Microsoft (2018) tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã chỉ ra các con số ấn tượng: năm 2017, tác động của chuyển đổi số tới tăng trưởng năng suất lao động là khoảng 15%, và đến năm 2020, con số này đạt mức 21%.

Ở tầm vĩ mô, chuyển đổi số không chỉ thay đổi cách thức sống và làm việc của cá nhân mà còn giúp Nhà nước thay đổi quy trình nghiệp vụ, nâng cao trải nghiệm người dân thông qua các dịch vụ công trên nền tảng số.

### 2.3. Các lý thuyết về chuyển đổi số

Chuyển đổi số là một hiện tượng phức hợp, cần được soi chiếu dưới nhiều góc độ lý thuyết. Việc nhận diện các nền tảng học thuật này giúp làm rõ bản chất của quá trình chuyển đổi. Ba lý thuyết quan trọng cung cấp khung nhận thức cho nghiên cứu này bao gồm:

- Lý thuyết phổ biến sự đổi mới (Innovation Diffusion Theory): Được khởi xướng bởi Rogers (1962), lý thuyết này giải thích cách thức, lý do và tốc độ mà các ý tưởng hoặc công nghệ mới lan truyền qua các nền văn hóa và hệ thống xã hội.

- Lý thuyết tổ chức học hỏi (Organizational Learning Theory): Theo Argyris và Schön (1978), quá trình này nhấn mạnh việc doanh nghiệp phải liên tục tạo ra, thu thập và chuyển giao kiến thức để thích ứng với môi trường thay đổi.

- Lý thuyết năng lực động (Dynamic Capabilities Theory): Theo Teece và cộng sự (1997), đây là khả năng của doanh nghiệp trong việc tích hợp, xây dựng và tái cấu trúc các năng lực bên trong và bên ngoài để giải quyết môi trường thay đổi nhanh chóng.

### 2.3.1. Lý thuyết đổi mới sáng tạo

Lý thuyết đổi mới sáng tạo bắt nguồn từ Rogers (1962), là một giả thuyết phác họa việc làm thế nào công nghệ mới và tiến bộ khác lan rộng khắp xã hội và văn hóa, từ việc giới thiệu sản phẩm đến chấp nhận sử dụng sử dụng. Lý thuyết khuếch tán cải tiến tìm kiếm lời giải thích làm thế nào và tại sao ý tưởng mới và thực nghiệm lại được chấp nhận với các mốc thời gian có khả năng lan truyền ra trong thời gian dài. Rogers đề xuất rằng bốn yếu tố chính ảnh hưởng đến sự lan truyền của một ý tưởng mới: chính bản thân sự đổi mới, các kênh truyền thông , thời gian và một hệ thống xã hội. Quy trình đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp là một quá trình năng động bắt đầu với sự công nhận đầu tiên về đổi mới và có thể được mô tả một cách lý tưởng trong năm giai đoạn.

Trong giai đoạn xây dựng kiến thức phục vụ đổi mới sáng tạo, các thành viên cá nhân của doanh nghiệp tìm hiểu về sự tồn tại của sự đổi mới và phát triển sự hiểu biết đầu tiên về cách thức hoạt động của nó. Kiến thức mô tả thông tin của sự đổi mới. Nếu thiếu kiến thức hoặc kiến thức kém sẽ dẫn đến việc đổi mới không được thực hiện. Nếu thiếu kiến thức cơ bản sẽ làm tăng khả năng áp dụng sai cách đổi mới, dẫn đến việc ngừng sử dụng. Trong giai đoạn thuyết phục, các thành viên cá nhân của doanh nghiệp sẽ hình thành thái độ tự tin đối với sự đổi mới và tìm kiếm lời khuyên từ môi trường xã hội, và nếu vẫn còn hứng thú sau giai đoạn này, cá nhân chuyển sang giai đoạn ra quyết định. Trong giai đoạn quyết định, quyết định thực tế để áp dụng hoặc từ chối đổi mới được thực hiện. Trong giai đoạn này, thái độ đã hình thành trước đó được chuyển thành hành động cụ thể. Tại giai đoạn triển khai, đề cập đến thực tế việc sử dụng của từng cá nhân đối với sự đổi mới. Một đổi mới có thể được điều chỉnh linh hoạt hơn cho nhu cầu

cá nhân thì càng có nhiều người được giải quyết. Giai đoạn cuối xác nhận, các thành viên ra quyết định xác nhận và tích cực tìm kiếm thông tin chứng minh cho việc áp dụng đổi mới. Các ý tưởng thông qua các giai đoạn được triển khai bởi các chủ thể khác nhau và phân chia xã hội thành những người chấp nhận điển hình như: nhóm khách hàng đổi mới, nhóm khách hàng thích nghi nhanh, nhóm khách hàng chấp nhận sớm, nhóm khách hàng chấp nhận muộn và nhóm khách hàng lạc hậu (Osterwalder và Pigneur, 2010).

Nhìn chung, DNNVV cần linh hoạt tiếp nhận và vận dụng thành tựu chuyển đổi số để đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh. Lý thuyết sáng tạo khuyến khích các doanh nghiệp, đặc biệt là DNNVV và doanh nghiệp khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin và phần mềm kỹ thuật số nhằm nâng cao, đổi mới sản phẩm, dịch vụ phù hợp nhu cầu thị trường và khách hàng. Các doanh nghiệp có thể tận dụng nền tảng số để đổi mới mô hình kinh doanh, trong đó có bốn loại công nghệ nổi bật gồm: điện toán đám mây (tăng hiệu quả), Internet vạn vật (kết nối), Blockchain (phi trung gian), và trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn (tự động hóa). Ngoài ra, truyền thông xã hội, phân tích dữ liệu, in 3D, kỹ thuật chế tạo người máy, và máy học cũng là động lực thiết yếu thúc đẩy chuyển đổi số, mở ra các mô hình kinh doanh mới và tối ưu hóa vận hành doanh nghiệp.

### 2.3.2. Lý thuyết tổ chức học hỏi

Theo Argyris và Schön (1978), doanh nghiệp học hỏi (organizational learning) không giống như học tập cá nhân, ngay cả khi những cá nhân học hỏi là thành viên của doanh nghiệp. Doanh nghiệp là một cơ quan phức tạp, trong đó mỗi thành viên sẽ xây dựng hình ảnh đại diện của riêng mình khi so trong bức tranh tổng thể của doanh nghiệp. Việc tổ chức học hỏi được liên kết với việc thực hành của các thành viên tổ chức. Học hỏi của tổ chức có thể được chia thành ba loại khác nhau: học tập cá nhân của các thành viên doanh nghiệp, học tập bằng cách tham gia vào các cộng đồng tổ chức và cuối cùng là việc học tập của doanh nghiệp. Theo quan điểm tiếp cận này, học hỏi không chỉ dừng lại ở cấp độ cá nhân, mà phải được đưa vào cộng đồng sản xuất kinh doanh và cơ cấu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp học hỏi không chỉ được hiểu như một sự tái cấu trúc và thay đổi các mô hình tinh thần, mà còn là quá trình xử lý bắt chước và có thể là phản chiếu lại các mô hình thực hành cụ thể của doanh nghiệp.

Dorner và Rundel (2021) phân biệt bốn khía cạnh của việc học hỏi, đó là: học kiến thức, học kỹ năng, học về cuộc sống và học để học. Khía cạnh thứ nhất liên quan đến

kiến thức (chuyên môn). Khía cạnh thứ hai liên quan đến kiến thức gắn liền với con người. Khía cạnh thứ ba liên quan đến kiến thức sẽ trở nên cần thiết trong quá trình chuyển đổi và trên hết là thời kỳ dễ thay đổi của hiện đại thời nay. Khía cạnh thứ tư của học tập liên quan đến tất cả các đối tượng học tập.

Bốn khía cạnh học hỏi đều liên quan chặt chẽ đến quá trình chuyển đổi số (CĐS) của doanh nghiệp, đặc biệt là các DNNVV. CĐS tác động đa chiều, buộc doanh nghiệp vừa phải xây dựng kiến thức chung ngoài cá nhân, vừa giúp nhân viên làm chủ công nghệ số và truyền đạt kỹ năng ở nhiều cấp độ. Quá trình này không chỉ là thách thức cho tổ chức mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cá nhân và mối quan hệ trong tổ chức. CĐS thúc đẩy doanh nghiệp liên tục học hỏi, thích nghi với sự thay đổi nhanh của công nghệ, đồng thời tạo cơ hội phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh. Nếu doanh nghiệp không duy trì tinh thần học hỏi liên tục, sẽ khó đổi mới và phát triển. Do đó, việc xây dựng môi trường và văn hóa học hỏi là yếu tố nền tảng giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển bền vững trong thời đại số.

### 2.3.3. Lý thuyết năng lực động

Năng lực động (Dynamic Capability) là khả năng tích hợp, định dạng lại nguồn lực bên trong và bên ngoài để đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng của môi trường (Teece và cộng sự, 1997). Sở hữu năng lực động cho phép doanh nghiệp có thể phản ứng nhanh chóng trước những thay đổi liên quan đến đổi mới công nghệ hoặc hoàn cảnh thị trường và tái xác định lại lợi thế cạnh tranh trong môi trường luôn biến động. Hai khía cạnh quan trọng của năng lực động gồm: thuật ngữ "năng động" đề cập đến khả năng đổi mới nhằm đáp ứng môi trường kinh doanh thay đổi; và thuật ngữ "năng lực" nhấn mạnh khả năng tích hợp và định dạng lại nguồn lực bên trong và bên ngoài, kết hợp giữa các nguồn lực để phù hợp với các yêu cầu khi môi trường thay đổi. Cơ cấu tổ chức năng lực động này còn cung cấp nền tảng để hiểu rõ hơn về các cơ chế cho phép các tổ chức tham gia vào quá trình hình thành CĐS vì nó tập trung vào khả năng thích ứng với cơ sở nguồn lực của các tổ chức để đảm bảo sự tồn tại lâu dài của doanh nghiệp (Vial, 2019).

Theo Teece (2007), năng lực động thể hiện năng lực của doanh nghiệp, gồm khả năng nhận biết và hình thành các cơ hội và mối đe dọa, từ đó nắm bắt được cơ hội để duy trì khả năng cạnh tranh thông qua tăng cường, kết hợp, bảo vệ và tái cấu hình lại hoạt động kinh doanh tài sản vô hình và tài sản hữu hình của doanh nghiệp. Teece (2007)

và Helfat và Winter (2011) nhận định khi xây dựng dựa trên lý thuyết nguồn lực của doanh nghiệp, năng lực động thúc đẩy tốc độ thay đổi các năng lực cơ bản của tổ chức giúp doanh nghiệp khó bị đối thủ cạnh tranh bắt chước hơn và cho phép các tổ chức thích ứng với cách kinh doanh của họ. Nguồn lực doanh nghiệp thỏa mãn các tiêu chí như giá trị, sự khan hiếm, khó bắt chước và khó thay thế sẽ trở thành năng lực động của doanh nghiệp, là cơ sở để tạo ra lợi thế cạnh tranh và đem lại hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp.

Theo Dương Nguyễn Thanh Thủy (2022), trong quá trình CĐS, năng lực động của DN là vô cùng cần thiết. Năng lực động giúp doanh nghiệp bắt kịp xu hướng thị trường, chủ động nghiên cứu, tham gia CĐS để đáp ứng nhu cầu khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Năng lực động cao giúp doanh nghiệp dễ thích nghi, ứng dụng công nghệ số hiệu quả, nắm bắt cơ hội nhanh, nâng cao trải nghiệm số cho khách hàng và thúc đẩy sáng tạo sản phẩm, dịch vụ mới. Năng lực động được cấu thành bởi nguồn lực (vật chất, tài chính, nhân lực) và khả năng (bao gồm các yếu tố như kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức).

Dựa trên nền tảng lý thuyết của Teece (2007) và Wang & Ahmed (2007), năng lực động được cấu thành bởi 5 thành phần chính gồm:

- Năng lực nhận thức: khả năng nhận biết, học hỏi, dự đoán xu hướng thị trường, hình thành tư duy đổi mới và nâng cao nhận thức về CĐS.

- Năng lực thích nghi: khả năng điều chỉnh, tổ chức lại nguồn lực để đáp ứng kịp thời với thay đổi của môi trường kinh doanh.

- Năng lực sáng tạo: khả năng tạo ra ý tưởng, sản phẩm, dịch vụ mới tích hợp công nghệ số, giúp doanh nghiệp phát triển và duy trì lợi thế cạnh tranh.

- Năng lực kết nối: khả năng xây dựng, tận dụng các mối quan hệ với đối tác bên ngoài để huy động thêm nguồn lực, kinh nghiệm cho CĐS.

- Năng lực tích hợp: khả năng phối hợp và tối ưu hóa các nguồn lực, tích hợp chiến lược số vào chiến lược phát triển chung để nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo lợi thế cạnh tranh bền vững.

Tóm lại, năng lực động với các thành phần nhận thức, thích nghi, sáng tạo, kết nối và tích hợp là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp tồn tại, phát triển và thành công trong môi trường chuyển đổi số liên tục biến động.

Liên quan đến các năng lực động, Teece và Leih (2016) nhấn mạnh rằng các năng lực động phải được xây dựng từ bên trong chứ không phải được mua từ bên ngoài. Teece và cộng sự (1997) xem năng lực động là khả năng tích hợp và sắp xếp các nguồn lực bên trong, bên ngoài để giải quyết sự thay đổi nhanh chóng trong môi trường kinh doanh và là yếu tố cần thiết trong việc xác định hiệu quả doanh nghiệp. Nếu không có năng lực động, nguồn lực ban đầu của các doanh nghiệp, đặc biệt DNNVV có thể nhanh chóng bị cạn kiệt, bị loại bỏ và sẽ không hiệu quả khi chuyển đổi các nguồn lực thành lợi thế. Năng lực động chuyển đổi các nguồn lực DNNVV để nâng cao kết quả hoạt động trong bối cảnh nguồn lực hạn chế trước những biến động liên tục của môi trường bên trong và bên ngoài. Tuy nhiên, vẫn còn một số khía cạnh của năng lực năng động mà tương đối ít được biết đến, chẳng hạn như vai trò và quá trình xây dựng năng lực năng động của cá nhân trong các DNNVV trong bối cảnh CĐS.

Nhìn chung, DNNVV sở hữu năng lực động sẽ có khả năng thích ứng và tích hợp nhanh chóng các nội dung của CĐS. Sự cần thiết phải nâng cao năng lực động của các DNNVV Việt Nam nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh trong môi trường động. Các doanh nghiệp này cần nâng cao năng lực động của mình bằng cách áp dụng các công nghệ mới, các phương tiện và công cụ làm việc mới để hỗ trợ năng suất làm việc nhanh và hiệu quả hơn. Ngoài ra, áp dụng các mô hình kinh doanh số, cách thức tương tác nội bộ và với các đối tác bên ngoài cũng là một cách hỗ trợ doanh nghiệp nhất là DNNVV nâng cao năng lực động của bản thân.

### 2.4. Nội dung chuyển đổi số trong các Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs)

Dựa trên thực tiễn, nội dung chuyển đổi số tại các SMEs không phải là một khái niệm trừu tượng mà được thể hiện qua việc ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động cụ thể của doanh nghiệp. Theo khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) năm 2020, các SMEs đã bắt đầu triển khai chuyển đổi số trên nhiều phương diện:

**- Trong quản trị nội bộ:** Đây là lĩnh vực được nhiều doanh nghiệp ưu tiên. Các công cụ kỹ thuật số được sử dụng phổ biến nhất là điện toán đám mây (cloud computing)

với 60,6% doanh nghiệp sử dụng, tiếp theo là các hệ thống hội nghị trực tuyến, phần mềm quản lý công việc và quy trình. Việc này giúp tối ưu hóa vận hành, giảm thiểu giấy tờ và cho phép làm việc từ xa hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19.

**- Trong hoạt động kinh doanh và tiếp cận khách hàng:** Chuyển đổi số giúp SMEs mở rộng thị trường và tương tác tốt hơn với khách hàng. Các hoạt động chính bao gồm marketing trực tuyến, bán hàng đa kênh (trên website, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử) và ứng dụng các hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) để hiểu rõ hơn nhu cầu của người tiêu dùng.

**- Trong hoạt động thanh toán:** Việc chuyển sang các phương thức thanh toán điện tử (chuyển khoản, ví điện tử, mã QR) đang trở nên phổ biến, giúp giao dịch nhanh chóng, minh bạch và an toàn hơn, đồng thời cải thiện trải nghiệm của khách hàng.

**- Trong sản xuất và logistics:** Mặc dù còn nhiều thách thức, một số SMEs đã bắt đầu ứng dụng công nghệ để quản lý chuỗi cung ứng, tối ưu hóa quy trình sản xuất và vận hành kho bãi, từ đó nâng cao hiệu quả và giảm chi phí logistics.

## 2.5. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài

### 2.5.1. Các nghiên cứu ngoài nước

- Peng Yongzhang, Tao Changqi (2022) nghiên cứu mô hình đo lường mối quan hệ giữa CĐS và hiệu suất của doanh nghiệp để đánh giá xem liệu CĐS tạo động lực cho việc đổi mới hay không. Nghiên cứu đã phân tích sâu hơn tác động của quá trình CĐS đến các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên sự đổi mới và hiệu quả. Tác giả đã lựa chọn các doanh nghiệp tại thành phố Thượng Hải và Thâm Quyến của Trung Quốc từ năm 2012 đến năm 2020 để tiến hành thực nghiệm; với 1578 mẫu là các doanh nghiệp, trong đó có 527 có thực hiện CĐS và 1051 chưa thực hiện CĐS. Các kết quả cho thấy CĐS đã cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp; giúp giảm chi phí, tăng doanh thu, nâng cao hiệu quả, và đã khuyến khích đổi mới doanh nghiệp. Nghiên cứu này có ý nghĩa to lớn trong việc định hướng cho các nhà quản trị về việc đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp, đồng thời nhận biết được tầm quan trọng của việc số hóa trong việc phát triển kinh tế xã hội nói chung và doanh nghiệp nói riêng.

- Nghiên cứu của Kraus và cộng sự (2022), tập trung về vấn đề CĐS trong nghiên cứu kinh doanh và quản lý. Các tác giả đã nghiên cứu 217 bài báo liên quan đến chủ đề

CĐS trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020 từ cơ sở dữ liệu trực tuyến của WOS (Web of Science) và các bài báo được xuất bản trên các tạp chí ABS với xếp hạng từ 2 sao trở lên. Thông qua việc sử dụng nhiều phương pháp đánh giá khác nhau, nghiên cứu này đã vạch ra được biểu đồ về sự phát triển của nghiên cứu CĐS trong các lĩnh vực kinh doanh và quản lý, đồng thời cũng đã đề xuất một sơ đồ thể hiện sự liên quan của CĐS đến lĩnh vực kinh doanh và quản lý.

- Nghiên cứu của Dörner và Rundel (2021) xem xét lý thuyết về mối quan hệ giữa tổ chức, cá nhân và CĐS. Nghiên cứu đã đề cập đến những cuộc tranh luận hiện nay về số hóa, đồng thời tìm hiểu sâu hơn về lý thuyết của quá trình CĐS, giáo dục CĐS, và cũng đã xây dựng được nền tảng lý thuyết để phân tích mối quan hệ giữa tổ chức, cá nhân và CĐS để có thể dùng làm cơ sở cho công việc thực nghiệm.

- Savic (2019) làm rõ các khái niệm cơ bản về số hóa, khai thác cơ hội số và CĐS. Dựa trên năm khía cạnh gồm: trọng tâm, mục tiêu, mức độ hấp dẫn, công cụ và thách thức cùng với các ví dụ đi kèm. Nghiên cứu chỉ rõ sự khác biệt của CĐS với số hóa và khai thác cơ hội, hai yếu tố này được coi như là một thành phần không thể thiếu trong CĐS. Qua đó, giải thích cụ thể các khái niệm trên, liên kết với kế hoạch CĐS cụ thể trong doanh nghiệp với các ví dụ về số hóa, CĐS trong quy trình của doanh nghiệp và tạo nên một công ty kỹ thuật số đúng nghĩa.

- Vial (2019) cung cấp một nghiên cứu đánh giá tích hợp về CĐS, đưa ra được hướng dẫn mở rộng nghiên cứu chuyển dổi kỹ thuật số trong tương lai. Nghiên cứu mô tả việc CĐS như một quá trình mà trong đó các tổ chức phản ứng lại với những thay đổi về công nghệ, kỹ thuật số, ứng dụng đổi mới trong kinh doanh tạo ra giá trị cạnh tranh. Bao gồm năm bước: xác định phạm vi đánh giá, tìm kiếm tài liệu, chọn mẫu đánh giá, phân tích và cuối cùng là trình bày các kết quả ứng với mục tiêu của nghiên cứu. Qua đó chỉ ra lợi ích cũng như những thách thức về kỹ thuật số mà doanh nghiệp đang phải đối mặt. Công nghệ kỹ thuật số có thể cung cấp nhiều thông tin hơn, kết nối tốt hơn giữa doanh nghiệp với các tác nhân trong và ngoài tổ chức, đồng thời cũng chỉ rõ thách thức về duy trì lợi thế cạnh tranh bởi sự biến đổi của các yếu tố công nghệ, kỹ thuật số nhanh chóng.

- Cuốn sách "Mô hình kinh doanh số" của Aagaard (2019) là một trong những tài liệu đầu tiên và toàn diện về mô hình kinh doanh trong quá trình CĐS, nhấn mạnh rằng

việc áp dụng các mô hình này cần được quản lý chặt chẽ để tạo ra giá trị cho khách hàng.

- Carolis và cộng sự (2017) trên cơ sở phân tích lý luận và thực tiễn, đã xây dựng phương pháp đánh giá mức độ CĐS để đo lường mức độ sẵn sàng số hóa của các doanh nghiệp sản xuất. Dựa trên các nguyên tắc của Mô hình trưởng thành năng lực tích hợp (CMMI), các tác giả đã đề xuất một mô hình bao gồm 5 lĩnh vực mang tính chiến lược cho quá trình CĐS: thiết kế và kỹ thuật, quản lý sản xuất, quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, quản lý bảo trì và quản lý hậu cần. Tùy theo tình hình cụ thể của từng doanh nghiệp, mà có thể thêm hoặc bớt một hoặc nhiều lĩnh vực trong mô hình, đồng thời cũng mô tả chi tiết về các hoạt động trong từng lĩnh vực này.

- Leipzig và cộng sự (2017) đề cập đến các vấn đề và thách thức mà các doanh nghiệp phải đối mặt trong quá trình số hóa, đồng thời các tác giả cũng đã xây dựng và phát triển được mô hình khởi tạo số hóa trong doanh nghiệp. Mô hình đã được triển khai thực hiện và thành công tại các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ tại Đức.

- Matarazzo và cộng sự (2021), dựa trên cơ sở phân tích về CĐS trong doanh nghiệp, đã xem xét tác động của CĐS đối với việc tạo ra giá trị của khách hàng trong bối cảnh các DNNVV (DNNVV) hoạt động trong lĩnh vực Sản xuất tại Ý, với mục đích tìm hiểu các khả năng tác động, như các cơ chế cho phép, có thể thúc đẩy CĐS. Matarazzo và cộng sự sử dụng nghiên cứu đa trường hợp về sự CĐS của 6 doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa tại Ý, thuộc các ngành thiết kế thực phẩm, thời trang và nội thất. Kết quả cho thấy, đối với các DNNVV được lựa chọn, các công cụ kỹ thuật số góp phần đổi mới mô hình kinh doanh của họ, tạo ra các kênh phân phối mới và các cách thức mới để tạo ra và mang lại giá trị cho các phân khúc khách hàng. Các kết quả làm nổi bật sự liên quan của khả năng cảm nhận và học hỏi như là yếu tố kích hoạt CĐS. Ngoài đóng góp về mặt lý thuyết cho các tài liệu hiện có về CĐS và năng lực tổ chức, nghiên cứu này cung cấp một số ý nghĩa quản lý đối với CĐS trong các DNNVV hoạt động trong lĩnh vực Made in Italy.

- Sinyuk và cộng sự (2021) chỉ ra sự phát triển CĐS không đồng đều giữa các DNNVV của Nga, đặc biệt giữa thủ đô và các khu vực khác. Đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy quá trình này, đòi hỏi doanh nghiệp phải nhanh nhạy hơn để tăng khả năng cạnh tranh.

- Yousaf và cộng sự (2021), nghiên cứu tại Pakistan, kết luận rằng "định hướng kỹ

thuật số, Internet vạn vật (IoT) và các nền tảng kỹ thuật số là tiền thân chính của đổi mới kỹ thuật số bền vững", giúp DNNVV hoạt động hiệu quả hơn trong môi trường thiếu nguồn lực.

- Costa và cộng sự (2020) phát hiện gần "60% DNNVV của Brazil đang ở cấp độ sơ cấp về kỹ thuật số". Mức độ CĐS có tương quan chặt chẽ với sự đổi mới và doanh thu, cho thấy sự cấp thiết phải có chính sách thúc đẩy CĐS tại các thị trường mới nổi.

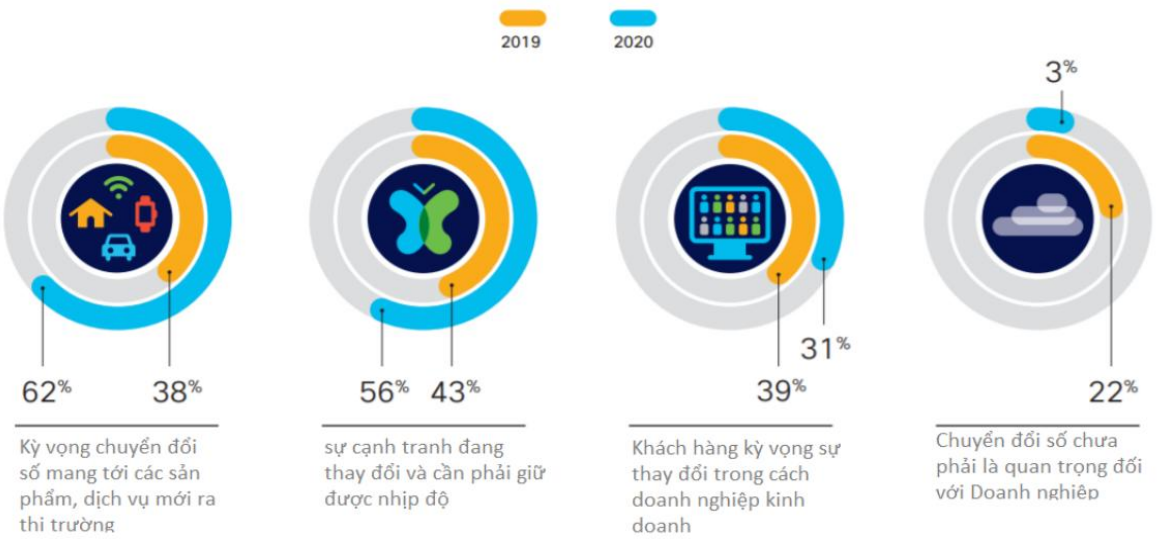
- Goerzig và Bauernhansl (2018) nhận thấy các phương pháp CĐS hiện tại chưa đủ đáp ứng yêu cầu của các DNNVV trong lĩnh vực cơ khí, đòi hỏi phải có một phương pháp lập kế hoạch tổng thể mới, đơn giản và linh hoạt hơn.

- Müller và Hopf (2017) mô tả sáng kiến “Mittelstand 4.0” của Đức nhằm hỗ trợ các DNNVV vượt qua rào cản về nguồn lực hạn chế để tiếp cận và ứng dụng các giải pháp của công nghiệp 4.0 thông qua các trung tâm năng lực cung cấp thông tin và đào tạo.

Maguire và cộng sự (2007) cung cấp bằng chứng rằng DNNVV có thể đạt lợi thế cạnh tranh qua việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn chưa khai thác hết tiềm năng do "thiếu nguồn lực và kỹ năng".

***Xu hướng chuyển đổi số trên thế giới***

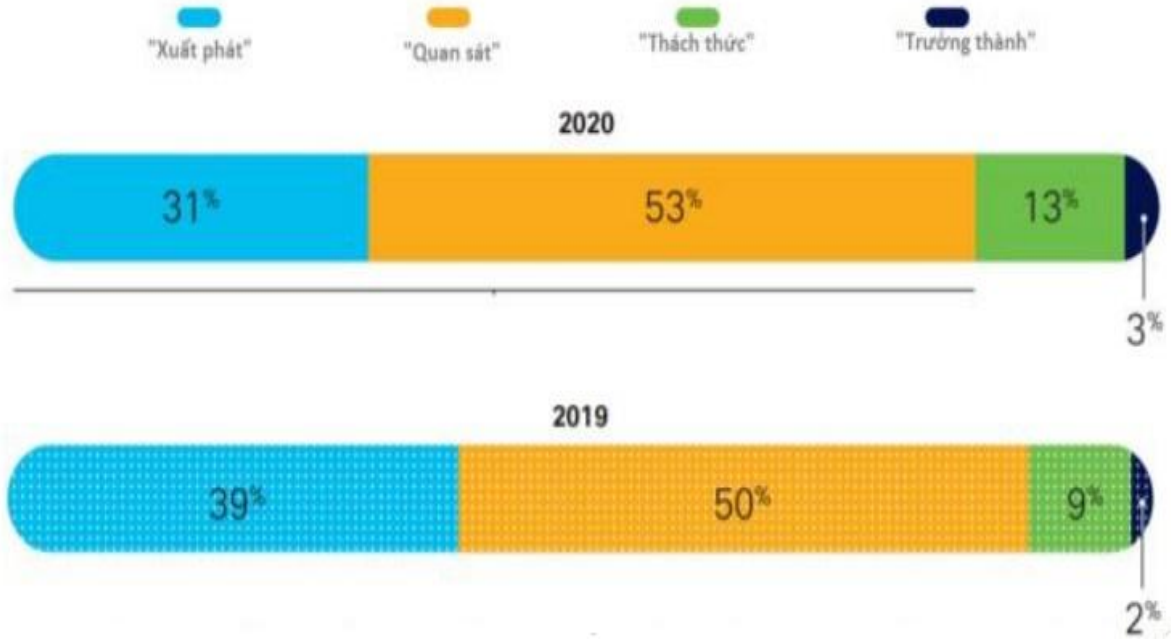
Theo báo cáo của Cisco & IDC năm 2020 về mức độ trưởng thành số của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) tại 14 quốc gia thuộc khu vực Châu Á Thái Bình Dương, chỉ có khoảng 3% các doanh nghiệp cho rằng chuyển đổi số chưa thực sự quan trọng đối với hoạt động của mình, thấp hơn nhiều so với mức 22% năm 2019. Có tới 62% doanh nghiệp kỳ vọng chuyển đổi số giúp doanh nghiệp tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới. 56% doanh nghiệp nhận thấy sự cạnh tranh đang thay đổi và chuyển đổi số giúp doanh nghiệp giữ được nhịp độ (hình dưới). Thống kê này cho thấy các doanh nghiệp đã có nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của chuyển đổi số.




**Hình 2.1: Động lực thức đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số**

***(Nguồn: Cisco & IDC, 2020)***

Trong cùng báo cáo, Cisco & IDC nhấn mạnh trong năm, 31% doanh nghiệp đang ở giai đoạn đầu của chuyển đổi số, giảm 8% so với năm 2019; 53% các doanh nghiệp đang trong giai đoạn tiếp theo ("Observer" - "Quan sát"), tăng 3% so với năm 2019; 13% doanh nghiệp trong giai đoạn "Thách thức" (Challenger) và 3% các doanh nghiệp đã "Trưởng thành" ("Native"), tăng lần lượt 4% và 1% so với năm trước đó.




**Hình 2.2: Trạng thái của các doanh nghiệp trong tiến trình tới "trưởng thành số"**

***(Nguồn: Cisco & IDC, 2020)***

Chuyển đổi số đang ngày một thay đổi nhận thức của những nhà lãnh đạo, những người có khả năng quyết định hướng đi và khả năng chuyển đổi thành công của tổ chức. Bộ máy chính quyền của nhiều quốc gia sau khi nhận ra tầm quan trọng của chuyển đổi số trong việc gia tăng hiệu quả hoạt động và đảm bảo an ninh quốc gia, đã lập tức bước vào một "cuộc đua" mới trong việc áp dụng chuyển đổi số.

Trước đây, các công nghệ kiểu cũ thì chỉ có các công ty lớn, có rất nhiều tiềm lực kinh tế mạnh mới có thể tiếp cận được công nghệ đó. Do đó họ luôn dẫn đầu thị trường, ít nhất là một vài bước. Nhưng bây giờ, thì dù công ty nhỏ hay những startup mới đều có thể tiếp cận được công nghệ không thua kém gì các những công ty lớn.

Theo nghiên cứu năm 2017 của Microsoft tại khu vực Châu Á TBD, năm 2017, tác động mà chuyển đổi số mang lại cho GDP là khoảng 6%, năm 2019 là 25% và tới năm 2021 là 60%.

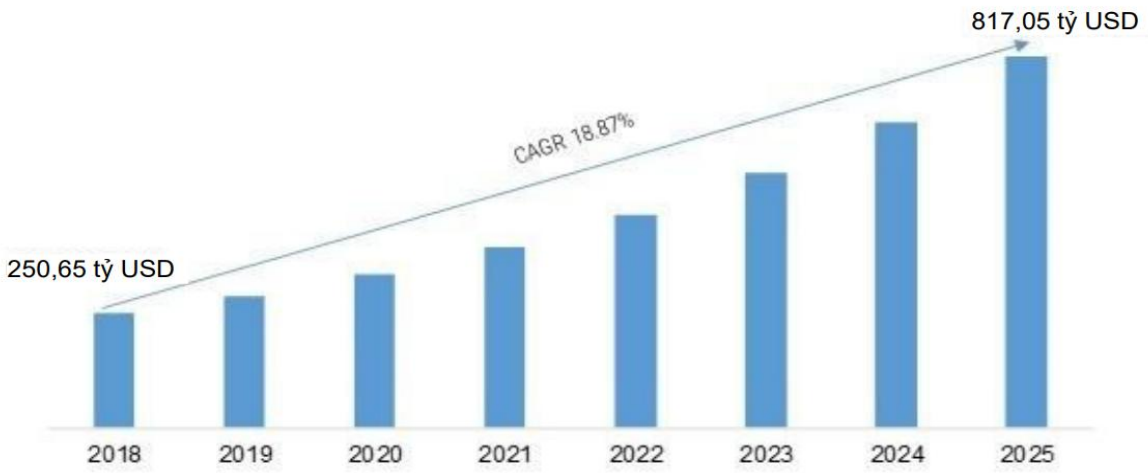
Kết quả nghiên cứu của McKensey chỉ ra rằng, vào năm 2025, mức độ tác động của chuyển đổi số tới GDP của nước Mỹ là khoảng 25%, với đất nước Brazil là 35%, còn ở các nước Châu Âu là khoảng 36%. Từ đây, có thể thấy khả năng tác động của chuyển đổi số đối với tăng trưởng GDP là rất lớn.

Tốc độ chuyển đổi số tại các khu vực và quốc gia là khác nhau, tùy thuộc vào mức độ phát triển công nghệ và tốc độ chuyển đổi mô hình doanh nghiệp. Trong đó khu vực châu Âu được đánh giá là khu vực có tốc độ chuyển đổi số nhanh nhất, tiếp đến là Mỹ và quốc gia tại châu Á.

***Ưu tiên các dự án và thị trường chuyển đổi số***

Theo Gartner, công ty nghiên cứu và tư vấn về công nghệ thông tin hàng đầu thế giới, các dự án chuyển đổi số đang là ưu tiên của rất nhiều doanh nghiệp trên thị trường. Cụ thể, có tới 87% nhà lãnh đạo đánh giá số hoá quy trình đang là ưu tiên số 1, 40% các tổ chức đã và đang triển khai rộng rãi các hoạt động nhằm số hoá quy trình kinh doanh, quy trình quản trị và có tới 91% lãnh đạo doanh nghiệp đã bắt đầu hoạt động số hoá trong từng phạm vi nhất định. Thống kê của công ty nghiên cứu thị trường Market Research Future cho thấy vào năm 2018, mức đầu tư cho chuyển đổi số toàn cầu đạt 205,65 tỷ USD. Ước tính tới năm 2025, con số này sẽ đạt khoảng 817,05 tỷ USD với

tốc độ tăng trưởng mức đầu tư trung bình hàng năm đạt tới 18,87%.

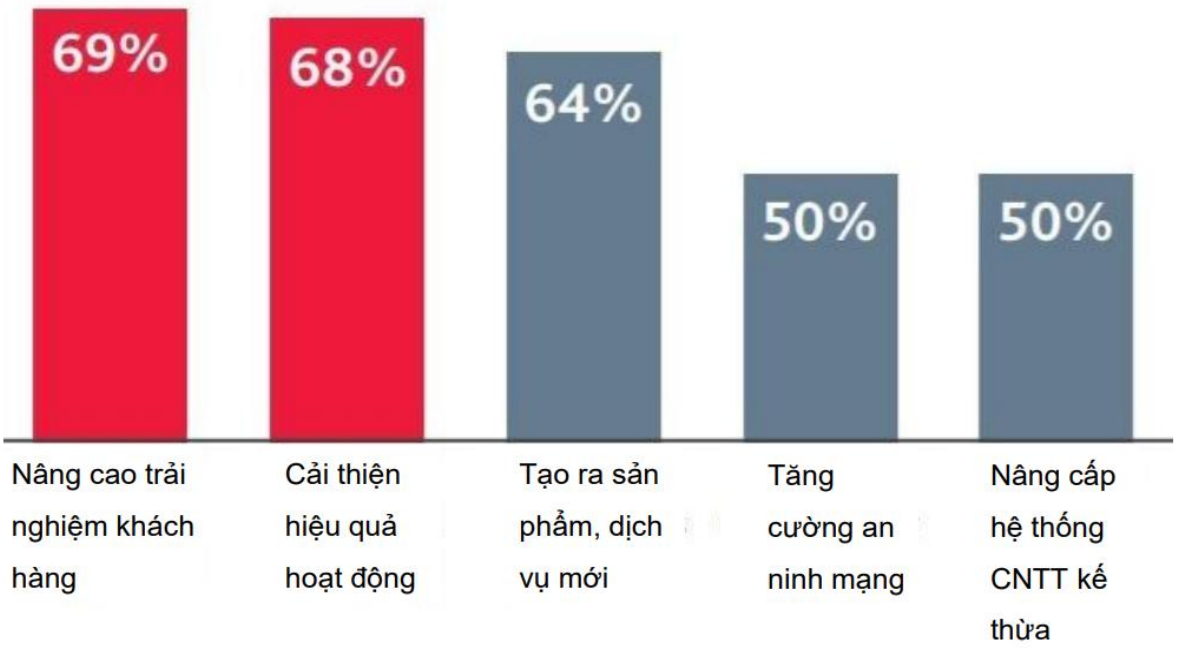



**Hình 2.3: Tăng trưởng mức đầu tư cho các hoạt động chuyển đổi số**

*(Nguồn: Market Research Future 2018)*

***Các ưu tiên của doanh nghiệp khi chuyển đổi số***

Theo khảo sát của BDO năm 2019 với hơn 300 lãnh đạo cấp Giám đốc (C-Level) cho thị trường các doanh nghiệp cỡ vừa trong các lĩnh vực bán lẻ, tài nguyên thiên nhiên, năng lượng, tài chính, y tế và dược phẩm năm 2019 cho biết có tới hơn 60% lãnh đạo cấp cao nói rằng mục tiêu từ 18 tháng tới 5 năm của họ khi thực hiện chuyển đổi số là nhằm "nâng cao trải nghiệm khách hàng", "cải thiện hiệu quả hoạt động" và "tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới".



**Hình 2.4: Ưu tiên của doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi số**

*(Nguồn: BDO, 2019)*

### 2.5.2. Các nghiên cứu trong nước

- Trong nghiên cứu của mình, Lê Quốc Hội và cộng sự (2022) cho rằng chiến lược CĐS có tác động tích cực tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp xuất khẩu ở Việt Nam. CĐS giúp doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu thị trường, tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới làm hài lòng khách hàng, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh. Nghiên cứu kiến nghị các doanh nghiệp cần "tăng cường đầu tư cho chiến dịch CĐS một cách bài bản và chuyên nghiệp".

- Trong nghiên cứu về CĐS tại doanh nghiệp, Bùi Thị Hồng Dung (2023) nhận định CĐS mang lại nhiều lợi ích về vận hành, "giúp DN giảm kinh phí và nâng cao năng lực cạnh tranh". Tuy nhiên, CĐS trong doanh nghiệp cần "tư duy và hành động mới" để đối mặt với các thách thức như lựa chọn phương thức và bảo mật. Doanh nghiệp cần tập trung vào nhân lực, thay đổi tư duy lãnh đạo và ưu tiên các giải pháp hỗ trợ bán hàng như marketing, logistics, thanh toán.

- Nghiên cứu của Vũ Trọng Nghĩa (2021) chỉ ra CĐS là nhu cầu cấp thiết, đặc biệt sau đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, có sự chênh lệch lớn: trong khi doanh nghiệp lớn dễ dàng bắt kịp xu hướng, thì các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) lại đối mặt với thách thức về "thiếu nguồn nhân lực, và thiếu nền tảng CNTT đủ mạnh" cũng như hạn chế trong nhận thức của lãnh đạo.

- Trong một nghiên cứu khác, Vũ Trọng Nghĩa (2021) phân tích sâu hơn và chỉ ra 3 nhóm thách thức chính của doanh nghiệp Việt Nam: thách thức về công nghệ (đi sau thế giới), thách thức về vốn đầu tư (đặc biệt với DNNVV), và thách thức về nhận thức của nhà quản trị.

- Vũ Minh Khương (2021) đề xuất 8 xu thế toàn cầu (biến động, kết nối, cách mạng công nghiệp 4.0, già hóa dân số...) mà doanh nghiệp Việt Nam cần quan tâm khi xây dựng chiến lược CĐS, đồng thời nhấn mạnh việc nâng tầm tư duy chiến lược cho lãnh đạo.

- Phan Phước Long và Nguyễn Thế Anh (2021) thông qua khảo sát đã xác định các mối tương quan giữa những yếu tố trong bối cảnh CĐS, tạo nền tảng cho các nghiên

cứu sâu hơn về quan hệ nhân quả và các cơ chế ảnh hưởng trong quá trình này.

- Trần Đắc Hiến và cộng sự (2020) nhận định CĐS là nhân tố "thúc đẩy đổi mới sáng tạo hiệu quả", nhưng cũng mang lại thách thức về việc làm, bảo mật và quyền riêng tư. Nghiên cứu đề xuất cần một "khung bảy chính sách tích hợp kỹ thuật số" để tối đa hóa lợi ích và giải quyết thách thức.

- Nguyễn Thị Mỹ Hằng và Nguyễn Thị Minh Thúy (2022) phân tích thực trạng CĐS tại các DNNVV Việt Nam, chỉ ra các rào cản về công nghệ, vốn, nhận thức và đề xuất một lộ trình CĐS gồm 4 giai đoạn để giúp doanh nghiệp thực hiện hiệu quả hơn.

- Nguyễn Thị Loan (2023), qua khảo sát tại Thanh Hóa, cho thấy CĐS là "bước đi quan trọng để DN phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh". Nghiên cứu đề xuất các giải pháp chiến lược để DNNVV trên địa bàn tỉnh thúc đẩy CĐS nhằm khẳng định vị thế trên thị trường.

Đến nay, chuyển đổi số không còn là tầm nhìn, mục tiêu dài hạn, mà đã trở thành một thực tế bắt buộc các doanh nghiệp phải tham gia để có thể phát triển và tránh tụt hậu. Điều này có thể thấy thông qua thực tế ngày càng có nhiều hơn các doanh nghiệp bắt tay vào thực hiện chuyển đổi số và ngày càng coi trọng giá trị của của dữ liệu doanh nghiệp. Tại Châu Á/Thái Bình Dương Microsoft đã chỉ ra rằng 44% trong tổng số 615 doanh nghiệp được nghiên cứu cho biết họ đã đo lường mức độ thành công của chuyển đổi số trong đó coi dữ liệu được như một tài sản vốn. Tại Việt Nam, Chính phủ đã xây dựng “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” xác định mục tiêu về phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, đặt ra kế hoạch đến năm 2025 Việt Nam là kinh tế số chiếm 20% GDP; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%; năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%; Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về công nghệ thông tin.

Trong nghiên cứu của Cisco cho thấy các chương trình của Chính phủ có tác động rõ rệt đến quá trình số hóa của các doanh nghiệp tại Việt Nam, phần lớn các doanh nghiệp (64%) nhận biết được các sáng kiến hỗ trợ DNNVV của Chính phủ và được hưởng lợi từ các chính sách đó và 30% còn lại biết đến nhưng chưa tham gia vào các chương trình này.

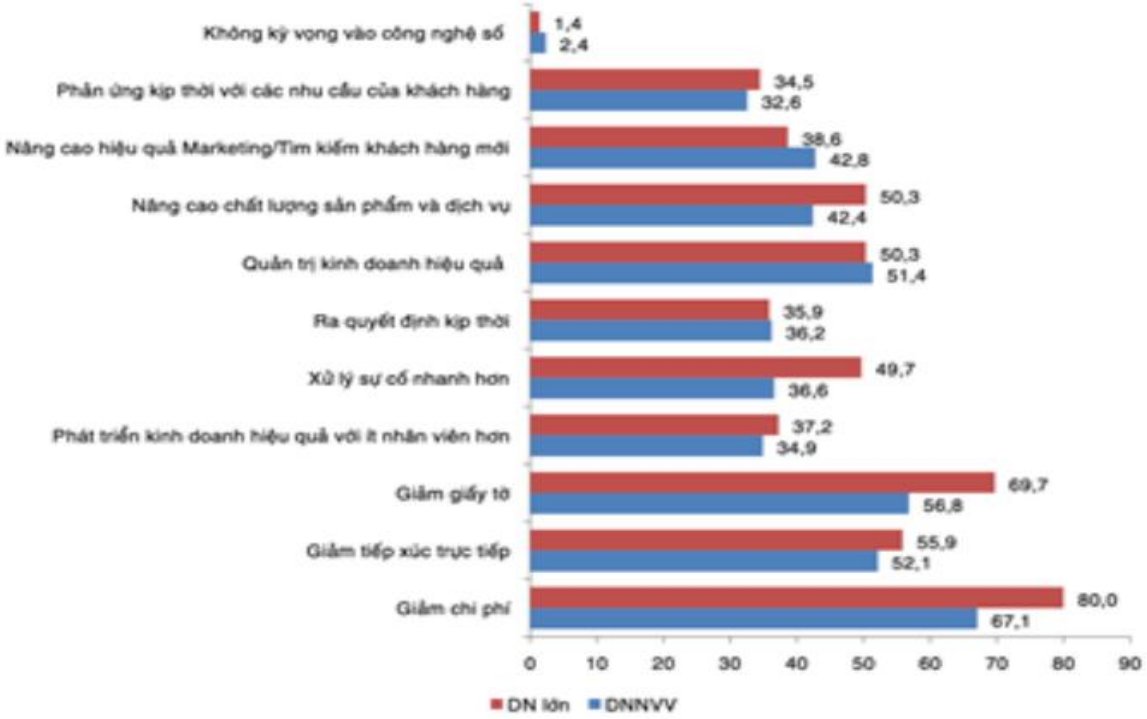
Theo kết quả của khảo “Thực trạng Chuyển đổi số trong doanh nghiệp trong bối cảnh Covid-19” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện

năm 2020 khảo sát trên 400 doanh nghiệp có quy mô vừa và và nhỏ cũng như quy mô lớn cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã bắt đầu nhận thức và ứng dụng các công nghệ số vào các khâu như quản trị nội bộ, mua hàng, logistics, sản xuất, marketing, bán hàng và thanh toán. Khi dịch Covid-19 lan rộng, dẫn tới những hạn chế tiếp xúc và việc phát thực hiện các biện pháp dãn cách xã hội đã buộc các doanh nghiệp phải ứng dụng nhiều hơn các công nghệ số trong hoạt động của mình, nhất là trong quản trị nội bộ, thanh toán điện tử, marketing trực tuyến. Từ đó, tỷ lệ các doanh nghiệp ứng dụng các công nghệ số cao gần bằng tỷ lệ doanh nghiệp đã ứng dụng trong thời gian dài trước đây, cụ thể như trong quản lý nhân sự từ xa, hội nghị trực tuyến, học trực tuyến, phê duyệt nội bộ.

Theo tổng hợp kết quả khảo sát thu được, trong lĩnh vực quản trị nội bộ, điện toán đám mây là công cụ kỹ thuật được nhiều doanh nghiệp Việt Nam sử dụng trước nhất với 60,6% tăng 19,5% so với thời điểm trước dịch Covid-19. Tiếp theo là hệ thống hội nghị trực tuyến, hệ thống quản lý công việc và quy trình với xấp xỉ 30% số doanh nghiệp đã ứng dụng các công cụ này trong hoạt động của doanh nghiệp trước khi có Covid-19 và xấp xỉ 19% số doanh nghiệp đã bắt đầu sử dụng các công cụ này từ khi có dịch bệnh.

Đồng thời khảo sát trên cho thấy kỳ vọng lớn của đại bộ phận các doanh nghiệp Việt Nam đối với quá trình chuyển đổi số. Có tới 98% doanh nghiệp kỳ vọng có sự thay đổi trội trong hoạt động sản xuất kinh doanh khi thực hiện chuyển đổi số, trong đó lớn nhất là khả năng giúp giảm chi phí, chiếm tỷ lệ hơn 71%, giúp doanh nghiệp hạn chế giấy tờ (61,4%) đưa thêm giá trị gia tăng vào trong sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ (45,3%).

Có một sự khác biệt rõ ràng giữa thực tế chuyển đổi số cũng như sự kỳ vọng về hiệu quả của chuyển đổi số giữa các doanh nghiệp có quy mô lớn so với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó, các doanh nghiệp quy mô lớn chuyển đổi nhanh cũng như tin tưởng hơn đối với chuyển đổi số.




**Hình 2.5: Kỳ vọng của doanh nghiệp trong ứng dụng công nghệ số theo quy mô**

***(Nguồn: VCCI, 2020)***

Tính đến nay, chuyển đổi số đã diễn ra hầu hết các loại hình doanh nghiệp và ở nhiều mức độ khác nhau.

Trong ngành Ngân hàng, các doanh nghiệp đã nghiên cứu và triển khai chiến lược chuyển đổi số bước đầu với ứng dụng IoT cho phép khách hàng truy cập sử dụng dịch vụ ngân hàng, kết nối với các hệ sinh thái số khác trên nền tảng Internet (dịch vụ ngân hàng số Timo của VPBank, Live Bank của TPBank, E-Zone của BIDV…), hoặc cung ứng các dịch vụ ngân hàng thông qua ứng dụng được cài đặt ngay trên điện thoại di động (Mobile Banking… Ở nhóm "big 4" các ngân hàng lớn nhất Việt Nam, quá trình chuyển đổi số cũng diễn ra mạnh mẽ trong năm 2020. Đơn cử như Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) đã ra mắt ứng dụng ngân hàng số VCB Digibank, mà theo Vietcombank, đây là dịch vụ mới nổi bật với sự đồng nhất về trải nghiệm, dễ dàng trong thao tác, tích hợp nhiều giải pháp bảo mật ưu việt. Ngay cả doanh nghiệp nổi tiếng truyền thống như Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) cũng tiên phong triển khai lắp đặt ATM đa chức năng (CDM) trên thị trường thẻ. Từ đó, Agribank mở rộng tới các dịch vụ ngân hàng số hiện đại như ngân hàng tự động Autobank, ứng dụng eKYC, giao dịch rút tiền không cần thẻ,… dần thay thế các phòng

giao dịch hoạt động không hiệu quả.

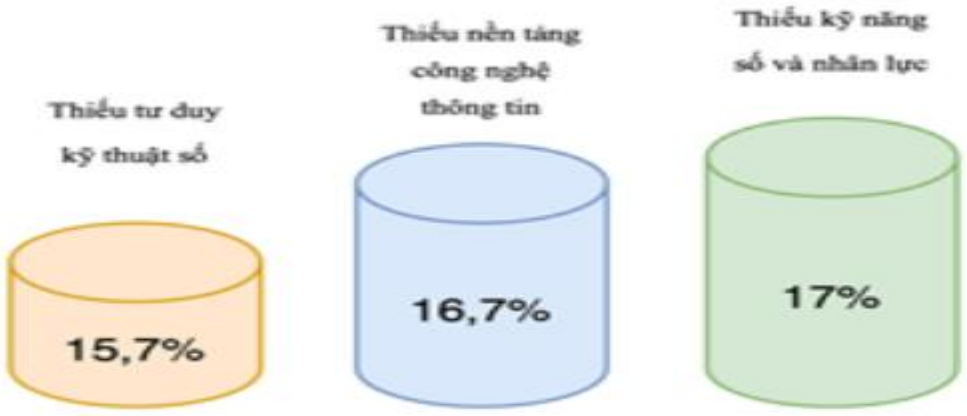
Sự phát triển nhanh chóng của dịch vụ gọi xe nước ngoài như Grab hay Uber chính là đòn bẩy tạo giúp hình thành nở rộ các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ gọi xe trong nước như Be hay FastGo, đây là những doanh nghiệp có mô hình hoạt động hoàn toàn mới phụ thuộc hoàn toàn vào nền tảng công nghệ.

Đối với các doanh nghiệp có quy mô rất lớn, sở hữu tập khách hàng đa dạng như VinGroup đã xây dựng hệ thống quản lý khách hàng thống nhất như VinID, giúp khách hàng tích hợp và quản lý thông tin khi giao dịch với VinGroup ở nhiều dịch vụ khác nhau như thanh toán các hóa đơn gia đình, tiền điện, mua sắm hay các dịch vụ nghỉ dưỡng,…

Tuy vậy, quá trình chuyển đổi số không chỉ là màu hồng, có nhiều thách thức đặt ra đối với các doanh nghiệp. Những khó khăn đến bắt nguồn nhận thức của nhà quản lý, từ bản thân quá trình chuyển đổi cũng như mức độ hiệu quả của quá trình. Một thực tế là, trên phạm vi toàn cầu, trong số 1,3 nghìn tỷ đô la đã được chi cho chuyển đổi số vào năm 2019, ước tính 900 tỷ đô la đã bị lãng phí. Vì vậy, hoạt động chuyển đổi số đang đứng trước nhiều thách thức.

Ở góc độ doanh nghiệp, theo khảo sát mới nhất của Bộ Công Thương về tính sẵn sàng ứng dụng các công nghệ 4.0 trong hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn có tới 82% doanh nghiệp đang ở vị trí mới nhập cuộc, trong đó 61% còn đứng ngoài cuộc và 21% doanh nghiệp bắt đầu có các hoạt động chuẩn bị ban đầu, 16/17 ngành khảo sát ưu tiên đều đang có mức sẵn sàng thấp.

Theo báo cáo của Cisco năm 2019, tại Việt Nam, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang phải đối mặt với những rào cản trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số như thiếu kỹ năng số và nhân lực (17%), thiếu nền tảng công nghệ thông tin đủ mạnh để cho phép chuyển đổi kỹ thuật số (16,7%), thiếu tư duy kỹ thuật số hoặc các thách thức về văn hóa kỹ thuật số trong doanh nghiệp (15,7%),….




**Hình 2.6: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang phải đối mặt với những rào cản trong quá trình chuyển đổi số**

***(Nguồn:CISCO, 2019)***

### 2.5.3. Đánh giá chung về các nghiên cứu liên quan

Từ việc tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước đã trình bày ở trên, có thể rút ra những đánh giá chung về nội dung, cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu như sau:

Thứ nhất, về nội dung nghiên cứu: Hầu hết các nghiên cứu đều thống nhất khẳng định chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là yếu tố then chốt quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.

- Các nghiên cứu nước ngoài: Thường tập trung đi sâu vào xây dựng các mô hình đánh giá mức độ trưởng thành số (Digital Maturity Models), phân tích mối quan hệ giữa chuyển đổi số và hiệu quả kinh doanh, hoặc nghiên cứu các mô hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng số. Phạm vi nghiên cứu thường rộng hoặc tập trung vào các nền kinh tế đã phát triển.

- Các nghiên cứu trong nước: Phần lớn tập trung phân tích thực trạng, nhận diện các rào cản (vốn, nhân lực, nhận thức) và đề xuất giải pháp ở tầm vĩ mô hoặc cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung. Các nghiên cứu cụ thể về mức độ sẵn sàng chuyển đổi số tại các địa phương đặc thù (như các tỉnh ven biển miền Trung) vẫn còn hạn chế.

Thứ hai, về cơ sở lý thuyết: Các nghiên cứu trước đây đã cung cấp một hệ thống cơ sở lý luận vững chắc, làm nền tảng cho việc xây dựng mô hình nghiên cứu của luận văn.

- Các lý thuyết như Khung Công nghệ - Tổ chức - Môi trường (TOE), Lý thuyết phổ biến sự đổi mới (DOI) hay Lý thuyết Năng lực động thường xuyên được sử dụng để giải thích hành vi chấp nhận công nghệ của doanh nghiệp.

- Đặc biệt, khung TOE được chứng minh là mô hình phù hợp nhất để đánh giá tác động tổng thể từ cả nội tại doanh nghiệp lẫn yếu tố bên ngoài đến quá trình chuyển đổi số. Đây là cơ sở quan trọng để tác giả kế thừa và vận dụng khung TOE vào mô hình nghiên cứu này.

Thứ ba, về phương pháp nghiên cứu: Các công trình đã công bố sử dụng đa dạng các phương pháp, từ định tính (tổng quan tài liệu, phỏng vấn chuyên gia, nghiên cứu tình huống - case study) đến định lượng (khảo sát, phân tích hồi quy).

Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu trong nước chủ yếu dừng lại ở phương pháp thống kê mô tả hoặc định tính, chưa có nhiều công trình định lượng sâu để đo lường mức độ tác động cụ thể của từng yếu tố đến sự sẵn sàng chuyển đổi số của SMEs.

Khoảng trống nghiên cứu: Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về chuyển đổi số, nhưng tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa - một địa phương có đặc thù kinh tế mạnh về du lịch, dịch vụ và logistics - hiện chưa có công trình nào đánh giá một cách định lượng và toàn diện về "Mức độ sẵn sàng chuyển đổi số" của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa dựa trên khung lý thuyết TOE. Do đó, đề tài này được thực hiện nhằm lấp đầy khoảng trống đó, tập trung làm rõ mức độ tác động của 5 yếu tố (Kết nối, Thanh toán, Logistics, Kỹ năng, Chính sách) đến sự sẵn sàng của các SMEs tại địa phương.

## 2.6. Giả thuyết và mô hình nghiên cứu

### 2.6.1. Cơ sở xây dựng mô hình nghiên cứu (Khung TOE)

Để phân tích mức độ sẵn sàng chuyển đổi số (CĐS) của các DNNVV, nghiên cứu này kế thừa và vận dụng **Khung Công nghệ - Tổ chức - Môi trường (Technology-Organization-Environment framework - TOE)** do Tornatzky và Fleischer (1990) đề xuất. Khung TOE cho rằng quyết định và khả năng ứng dụng công nghệ của một tổ chức chịu ảnh hưởng bởi ba nhóm yếu tố chính:

- **Bối cảnh Công nghệ (Technology Context):** Theo Tornatzky và Fleischer (1990), bối cảnh công nghệ đề cập đến tất cả các công nghệ nội tại mà doanh nghiệp đang sở hữu cũng như các công nghệ bên ngoài đang có sẵn trên thị trường

mà doanh nghiệp có thể tiếp cận. Đây là yếu tố quyết định năng lực kỹ thuật để thực hiện quá trình chuyển đổi. Trong nghiên cứu này, yếu tố công nghệ được cụ thể hóa thành **Mức độ kết nối** và **Phương thức thanh toán**.

- **Bối cảnh Tổ chức (Organization Context):** Bối cảnh tổ chức đề cập đến các đặc điểm và nguồn lực nội tại của doanh nghiệp như quy mô, phạm vi hoạt động, cơ cấu quản lý và chất lượng nguồn nhân lực. Yếu tố này quyết định khả năng "hấp thụ" và triển khai công nghệ mới của tổ chức. Nghiên cứu này tập trung vào yếu tố then chốt nhất đối với CĐS là **Kỹ năng (Nguồn nhân lực số)**.
- **Bối cảnh Môi trường (Environment Context):** Bối cảnh môi trường là nơi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, bao gồm các yếu tố bên ngoài như đối thủ cạnh tranh, cấu trúc ngành, đối tác và các quy định của chính phủ. Đây là các yếu tố tạo áp lực hoặc động lực thúc đẩy doanh nghiệp thay đổi. Nghiên cứu này xem xét hai yếu tố: **Logistics (Hạ tầng chuỗi cung ứng)** và **Chính sách & Quy định**.

Việc áp dụng khung TOE giúp mô hình nghiên cứu có cơ sở lý thuyết vững chắc, bao quát được cả năng lực nội tại và tác động ngoại cảnh đối với DNNVV tại Khánh Hòa. Dựa trên khung TOE và các biến quan sát đã xác định, tác giả phát triển các giả thuyết cụ thể như sau:

### 2.6.1. Mức độ kết nối và mức độ sẵn sàng chuyển đổi số

Mức độ kết nối phản ánh sự sẵn sàng về hạ tầng kỹ thuật số cơ bản (internet, mạng nội bộ, an toàn thông tin) để đảm bảo luồng dữ liệu được lưu thông liên tục. Theo Zhu và cộng sự (2006), hạ tầng công nghệ là nền tảng tiên quyết cho mọi nỗ lực số hóa. Cisco (2020) cũng chỉ ra rằng thiếu nền tảng CNTT đủ mạnh là rào cản kỹ thuật lớn nhất (16,7%) đối với DNNVV. Nếu không có kết nối ổn định và bảo mật, doanh nghiệp không thể triển khai các ứng dụng CĐS phức tạp hơn như Cloud hay Big Data. Từ đó, giả thuyết nghiên cứu được đề xuất:

*H1: Mức độ kết nối có tác động cùng chiều đến mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa.*

### 2.6.2. Phương thức thanh toán và mức độ sẵn sàng chuyển đổi số

Phương thức thanh toán trong bối cảnh chuyển đổi số không chỉ là việc trả tiền mà phản ánh mức độ "Sẵn sàng về công nghệ tài chính" (Fintech Readiness). Theo **Kim và**

**cộng sự (2010)**, hệ thống thanh toán điện tử đóng vai trò trung tâm trong thương mại điện tử, đòi hỏi doanh nghiệp phải tích hợp hạ tầng bảo mật và sự tiện lợi cho người dùng.

Các nghiên cứu của **Kabanda và Brown (2017)** về thương mại điện tử trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) chỉ ra rằng khả năng chấp nhận các phương thức thanh toán số (E-payment adoption) là một chỉ báo quan trọng của sự trưởng thành số. Việc tích hợp đa dạng cổng thanh toán, ví điện tử hay QR code giúp doanh nghiệp tối ưu hóa dòng tiền và nâng cao trải nghiệm khách hàng (**Dahlberg và cộng sự, 2008**). Do đó, sự sẵn sàng về hạ tầng và quy trình thanh toán là tiền đề để doanh nghiệp tiến tới các cấp độ chuyển đổi số cao hơn. Vì vậy, nghiên cứu đặt ra giả thuyết:

*H2: Phương thức thanh toán có tác động cùng chiều đến mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa.*

### 2.6.3. Logistics và mức độ sẵn sàng chuyển đổi số

Khả năng kết nối với hệ sinh thái chuỗi cung ứng, quản lý kho vận và giao hàng dựa trên nền tảng số. Trong bối cảnh kinh tế số, logistics không chỉ là vận chuyển vật lý mà còn là dòng chảy thông tin. Việc tích hợp dữ liệu với các đối tác logistics (3PL) là một phần của "kết nối bên ngoài" trong CĐS. Theo Bùi Thị Hồng Dung (2023), ưu tiên các giải pháp hỗ trợ bán hàng như logistics là bước đi thiết thực cho SMEs. Doanh nghiệp có năng lực logistics số hóa tốt sẽ có động lực và điều kiện thuận lợi hơn để chuyển đổi toàn diện. Do đó, giả thuyết được đề xuất:

*H3: Logistics có tác động cùng chiều đến mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa.*

### 2.6.4. Kỹ năng và mức độ sẵn sàng chuyển đổi số

Bao gồm nhận thức, tư duy của lãnh đạo và năng lực sử dụng công nghệ của nhân viên. Theo Lý thuyết Năng lực động (Teece, 2007), công nghệ chỉ là công cụ, con người mới là yếu tố tạo ra giá trị. Báo cáo của Cisco (2019) xác định "thiếu kỹ năng số và nhân lực" là rào cản lớn nhất (17%). Doanh nghiệp dù có công nghệ tốt nhưng thiếu nhân sự vận hành (Digital Literacy) và lãnh đạo thiếu tầm nhìn (Digital Mindset) thì mức độ sẵn sàng CĐS sẽ rất thấp. Từ đó, giả thuyết nghiên cứu được đặt ra:

*H4: Kỹ năng có tác động cùng chiều đến mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh*

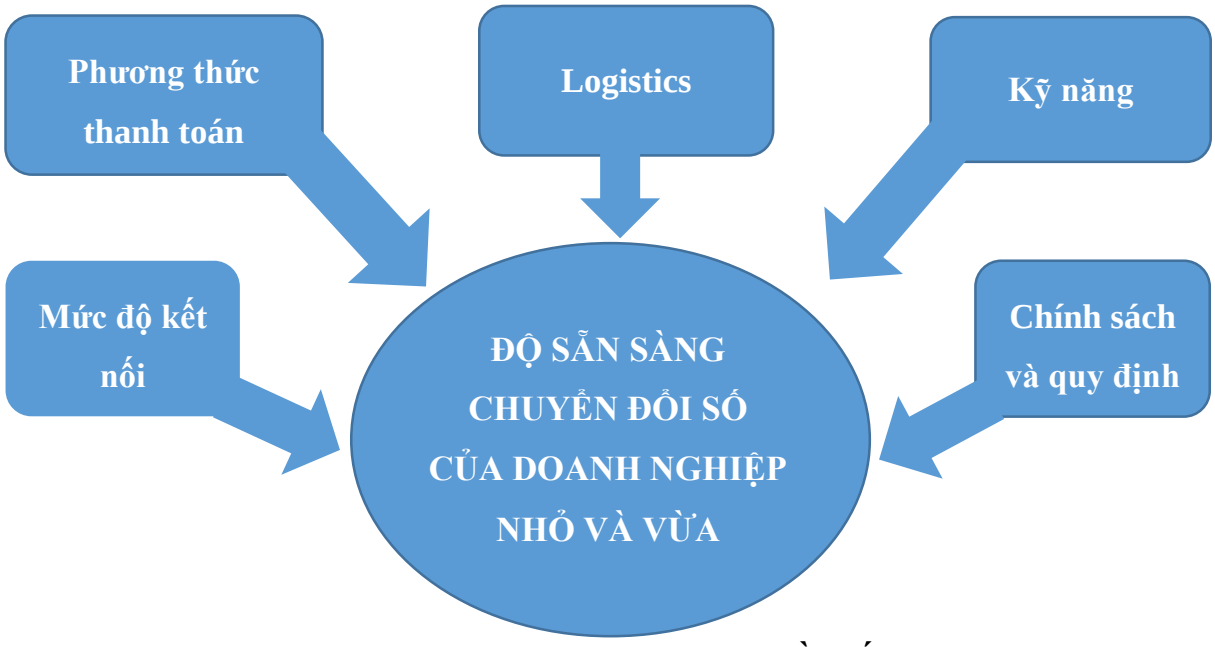
*nghiệp nhỏ và vừa.*

### 2.6.5. Chính sách và quy định và mức độ sẵn sàng chuyển đổi số

Yếu tố Chính sách và quy định thuộc về bối cảnh Môi trường (Environmental Context) trong khung lý thuyết TOE. Theo **Zhu và Kraemer (2005)**, môi trường pháp lý (Regulatory Environment) và sự hỗ trợ của chính phủ là động lực ngoại sinh quan trọng nhất thúc đẩy doanh nghiệp áp dụng công nghệ mới. **Tan và Teo (2000)** trong các nghiên cứu về sự chấp nhận công nghệ đã khẳng định rằng các SMEs thường thiếu nguồn lực, do đó họ phụ thuộc lớn vào các khung pháp lý rõ ràng và các gói hỗ trợ tài chính/kỹ thuật từ chính phủ để giảm thiểu rủi ro nhận thức. **Yap và cộng sự (1992)** cũng nhấn mạnh rằng các chính sách khuyến khích của chính phủ có tác động tích cực đáng kể đến sự thành công của hệ thống thông tin trong các doanh nghiệp nhỏ. Sự rõ ràng trong luật giao dịch điện tử và an ninh mạng sẽ tạo niềm tin để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư chuyển đổi số. Do đó, nghiên cứu đề xuất giả thuyết:

*H5: Chính sách và quy định có tác động cùng chiều đến mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa.*

Từ các giả thuyết trên, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:




**Hình 2.7: Mô hình nghiên cứu đề xuất.**

## TÓM TẮT CHƯƠNG 2

Chương 2 của luận văn xây dựng một nền tảng lý luận và thực tiễn toàn diện về chuyển đổi số, tập trung vào bối cảnh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs). Chương bắt đầu bằng việc định nghĩa "chuyển đổi số" không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà là một quá trình thay đổi sâu sắc về tư duy, mô hình kinh doanh và văn hóa tổ chức. Chương phân loại mức độ trưởng thành số của doanh nghiệp qua bốn giai đoạn, từ "Khởi đầu" đến "Tối ưu hóa và Đổi mới" , và trình bày ba mô hình chuyển đổi chính: chuyển đổi quy trình hoạt động, trải nghiệm khách hàng và mô hình kinh doanh.

Tiếp theo, chương đi sâu vào tầm quan trọng và các lợi ích của chuyển đổi số như giảm chi phí, tăng năng suất và nâng cao năng lực cạnh tranh. Nền tảng lý thuyết của quá trình này được soi chiếu qua ba lý thuyết chính: Lý thuyết đổi mới sáng tạo, Lý thuyết tổ chức học hỏi và Lý thuyết năng lực động.

Chương cũng cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước. Trên thế giới, nhận thức và mức đầu tư cho chuyển đổi số đang tăng mạnh, với ưu tiên hàng đầu là nâng cao trải nghiệm khách hàng và hiệu quả hoạt động. Tại Việt Nam, chương trình chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ đã có tác động rõ rệt , tuy nhiên, các DNNVV vẫn đối mặt với nhiều rào cản lớn như thiếu kỹ năng số, thiếu nền tảng công nghệ và hạn chế trong tư duy kỹ thuật số của lãnh đạo.

Cuối cùng, dựa trên toàn bộ cơ sở lý luận và thực tiễn đã phân tích, chương 2 đề xuất một khung phân tích để đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của các DNNVV tại Khánh Hòa, bao gồm 5 yếu tố chính: Mức độ kết nối, Phương thức thanh toán, Logistics, Kỹ năng, và Chính sách và quy định.

# CHƯƠNG 3: BỐI CẢNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

## 3.1. Tổng quan về doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa có khoảng 15.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Tuy nhiên, kể từ đầu năm đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phải đối mặt với không ít khó khăn, nổi bật là ba thách thức chính: thị trường, dòng tiền và các thủ tục hành chính. Cộng đồng DNNVV tại Khánh Hòa đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhưng do hạn chế về quy mô và nguồn lực, quá trình chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh vẫn còn nhiều trở ngại, rất cần sự hỗ trợ, hướng dẫn từ các cơ quan chức năng.

Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ nằm trong top 25 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số ở cả ba lĩnh vực: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Để hiện thực hóa mục tiêu này, việc thúc đẩy chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp – đặc biệt là DNNVV – là nhiệm vụ then chốt. Theo ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, toàn tỉnh hiện có 10.445 doanh nghiệp đang hoạt động, song tốc độ tham gia chuyển đổi số của các DNNVV còn chậm do nhiều rào cản như: nhận thức chưa đầy đủ về chuyển đổi số; lo ngại về chi phí đầu tư, nguồn nhân lực công nghệ, vấn đề bảo mật thông tin và bí mật kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp cũng gặp khó trong việc xác định hướng đi, xây dựng lộ trình chuyển đổi số phù hợp. Vì vậy, việc hỗ trợ các DNNVV trong quá trình chuyển đổi số là rất cần thiết, giúp họ xác định được các vấn đề cốt lõi, nhận diện giai đoạn phát triển và xây dựng chiến lược phù hợp cho quá trình chuyển đổi số của mình.

Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa rất quan tâm đến chuyển đổi số nhưng vẫn e ngại về chi phí đầu tư, bởi chuyển đổi số thường đi kèm với đầu tư vào công nghệ, hạ tầng kỹ thuật hiện đại nên tốn kém không nhỏ. Ngoài ra, họ còn trăn trở về hiệu quả thực tiễn, bởi việc đo lường, định lượng lợi ích từ chuyển đổi số là điều không dễ dàng. Về cơ bản, việc chuyển đổi số phụ thuộc vào quyết định và nỗ lực của từng doanh nghiệp, còn vai trò của Nhà nước chủ yếu là định hướng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện quá trình này.

Thời gian qua, các bộ, ngành và địa phương đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, chương trình tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, cung cấp kiến thức tổng quan về

chuyển đổi số, giúp doanh nghiệp xây dựng lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế. Đơn cử, giữa tháng 5, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh đã tổ chức hội nghị chuyển đổi số, trong đó có chương trình dành riêng cho 250 DNNVV. Các doanh nghiệp được giới thiệu về các chính sách, chương trình hỗ trợ chuyển đổi số, đồng thời tìm hiểu các nền tảng số phù hợp. Tháng 8, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức sự kiện TechFest 2022 với hơn 20 hoạt động, trong đó có giới thiệu các công cụ hỗ trợ cho DNNVV và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Gần đây nhất, Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức buổi tập huấn về tầm nhìn và định hướng triển khai chuyển đổi số cho DNNVV, thu hút hơn 200 doanh nghiệp tham dự. Buổi tập huấn đã cung cấp nhiều kiến thức tổng quan về chuyển đổi số, tác động của chuyển đổi số đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và các giai đoạn thực hiện chuyển đổi số một cách toàn diện. Mặc dù nhiều doanh nghiệp đã áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý và sản xuất kinh doanh, song quá trình chuyển đổi số thực sự vẫn gặp nhiều khó khăn, nhất là về kinh phí và việc xác định mục tiêu chuyển đổi số còn chưa rõ ràng.

### 3.2. Quy trình nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện một cách khoa học và có hệ thống theo các bước sau:

**Bước 1:** Xác định vấn đề nghiên cứu: Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn, xác định tính cấp thiết, mục tiêu, câu hỏi, đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

**Bước 2:** Tổng quan lý thuyết và xây dựng mô hình: Nghiên cứu các lý thuyết nền tảng về chuyển đổi số, tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước để làm cơ sở đề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của DNNVV tại Khánh Hòa.

**Bước 3:** Thiết kế nghiên cứu: Xây dựng các thang đo chi tiết cho các biến độc lập và biến phụ thuộc. Từ đó, thiết kế bảng câu hỏi khảo sát hoàn chỉnh.

**Bước 4:** Thu thập dữ liệu: Tiến hành khảo sát để thu thập dữ liệu sơ cấp từ các lãnh đạo, nhà quản lý của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

**Bước 5:** Phân tích dữ liệu: Dữ liệu sau khi thu thập sẽ được làm sạch, mã hóa và phân tích bằng các phần mềm thống kê chuyên dụng. Các kỹ thuật phân tích được sử dụng tuần tự bao gồm: thống kê mô tả, kiểm định độ tin cậy của thang đo, phân tích

nhân tố khám phá và phân tích hồi quy.

**Bước 6:** Trình bày kết quả và thảo luận: Dựa trên kết quả phân tích, nghiên cứu sẽ trình bày các phát hiện chính, kiểm định các giả thuyết và thảo luận sâu về ý nghĩa của các kết quả này.

**Bước 7:** Kết luận và kiến nghị: Tổng hợp lại các kết quả chính của nghiên cứu, từ đó đưa ra các kết luận và đề xuất các giải pháp, hàm ý chính sách nhằm thúc đẩy mức độ sẵn sàng chuyển đổi số tại các DNNVV trên địa bàn tỉnh.

### 3.3. Phương pháp chọn mẫu và thu thập dữ liệu

#### 3.3.1. Dữ liệu thứ cấp

Các số liệu được thu thập từ các văn bản của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các tài liệu, công trình nghiên cứu đã được công khai trong những năm gần đây.

#### 3.3.2. Dữ liệu sơ cấp:

Để thu thập dữ liệu sơ cấp phục vụ cho việc kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu, nghiên cứu sử dụng phương pháp khảo sát định lượng thông qua bảng câu hỏi.

- **Phương pháp chọn mẫu:** Nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu phi xác suất theo hình thức thuận tiện. Phương pháp này được lựa chọn do tính phù hợp với điều kiện hạn chế về thời gian và nguồn lực của tác giả, cho phép tiếp cận các doanh nghiệp sẵn lòng hợp tác và tham gia khảo sát trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- **Đối tượng khảo sát:** Đối tượng trả lời phiếu khảo sát là các nhà lãnh đạo, quản lý cấp trung và cấp cao đang làm việc tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, bao gồm: Chủ doanh nghiệp, Giám đốc/Phó Giám đốc, Trưởng/Phó phòng và Người quản lý. Việc lựa chọn nhóm đối tượng này nhằm đảm bảo người trả lời có đủ thông tin, am hiểu sâu sắc về định hướng chiến lược và tình hình hoạt động của doanh nghiệp để đưa ra những đánh giá chính xác và khách quan.

- **Cỡ mẫu:** Mô hình nghiên cứu có 22 biến quan sát. Theo Hair và cộng sự (1998), kích thước mẫu tối thiểu cần thiết là 5 mẫu cho mỗi biến quan sát, tức là nghiên cứu cần ít nhất 110 mẫu (22 x 5). Để đảm bảo tính đại diện và độ tin cậy của kết quả phân tích, nghiên cứu đã tiến hành khảo sát và thu về **182 phiếu trả lời hợp lệ**. Cỡ mẫu này hoàn

toàn đáp ứng yêu cầu cho các phân tích thống kê như phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy.

- **Cách thức thu thập dữ liệu:** Dữ liệu được thu thập thông qua hai hình thức chính: phát phiếu khảo sát giấy trực tiếp tại các doanh nghiệp và gửi phiếu khảo sát trực tuyến được thiết kế trên nền tảng Google Forms đến các nhà quản lý thông qua email và các mạng xã hội.

- **Thời gian thu thập dữ liệu:** Quá trình khảo sát và thu thập dữ liệu sơ cấp được thực hiện trong **Quý 3 năm 2024**.

### 3.4. Thiết kế thang đo và phiếu khảo sát

#### 3.4.1. Thiết kế thang đo

Để đo lường các khái niệm trong mô hình nghiên cứu, tác giả đã tiến hành kế thừa và điều chỉnh thang đo từ các công trình nghiên cứu uy tín trước đây, kết hợp với phỏng vấn sơ bộ một số chuyên gia và nhà quản lý tại các DNNVV ở Khánh Hòa để đảm bảo các biến quan sát phù hợp với bối cảnh thực tiễn tại địa phương. Cụ thể, 6 thang đo được xây dựng như sau:

- **Thang đo biến phụ thuộc "Mức độ sẵn sàng chuyển đổi số" (CDS):** Gồm 4 biến quan sát, được phát triển dựa trên nghiên cứu của Carolis và cộng sự (2017) và Leipzig và cộng sự (2017), tập trung vào các khía cạnh như sự tồn tại của chiến lược, cam kết của lãnh đạo, mức độ đầu tư và hiệu quả cảm nhận được từ chuyển đổi số.

- **Thang đo biến độc lập "Mức độ kết nối" (KNO):** Gồm 4 biến quan sát, được xây dựng dựa trên các nghiên cứu về hạ tầng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp, nhấn mạnh vào các yếu tố như chất lượng đường truyền internet, hệ thống mạng nội bộ và khả năng truy cập, chia sẻ dữ liệu (Vũ Trọng Nghĩa, 2021).

- **Thang đo biến độc lập "Phương thức thanh toán" (TT):** Được kế thừa và phát triển dựa trên nghiên cứu về sự chấp nhận hệ thống thanh toán điện tử của Kim và cộng sự (2010) và các yếu tố tài chính trong thương mại điện tử của Kabanda và Brown (2017). Thang đo này không chỉ đo lường việc sử dụng công cụ thanh toán mà còn đánh giá sự tích hợp hệ thống và lợi ích về chi phí/thời gian. Thang đo gồm 4 biến quan sát đo lường mức độ đa dạng kênh thanh toán, hạ tầng phần mềm hỗ trợ và hiệu quả giao dịch.

• **Thang đo biến độc lập "Logistics" (LG):** Gồm 4 biến quan sát, được điều chỉnh từ các nghiên cứu về số hóa chuỗi cung ứng, tập trung vào việc quản lý kho hàng, vận chuyển bằng công nghệ và mức độ kết nối với các đối tác logistics (Bùi Thị Hồng Dung, 2023).

• **Thang đo biến độc lập "Kỹ năng" (KNA):** Gồm 6 biến quan sát, là thang đo quan trọng được kế thừa từ nghiên cứu của CISCO (2019) và Maguire và cộng sự (2007), đo lường cả năng lực của lãnh đạo và kỹ năng sử dụng công nghệ của nhân viên.

• **Thang đo biến độc lập "Chính sách và quy định" (CS):** Được xây dựng dựa trên biến "Sự hỗ trợ từ bên ngoài" và "Môi trường pháp lý" trong khung TOE, tham khảo thang đo của Zhu và Kraemer (2005) và Tan và Teo (2000). Các biến quan sát tập trung đo lường nhận thức của doanh nghiệp về mức độ tiếp cận thông tin chính sách, sự hỗ trợ tài chính/tư vấn, và tính minh bạch của khung pháp lý về an toàn dữ liệu. Thang đo bao gồm 4 biến quan sát.

Tất cả các biến quan sát trong các thang đo này đều sử dụng thang đo Likert 5 mức độ, từ 1 (Hoàn toàn không đồng ý) đến 5 (Hoàn toàn đồng ý).

### 3.4.2. Thiết kế phiếu khảo sát

Công cụ thu thập dữ liệu chính là phiếu khảo sát (chi tiết tại Phụ lục 01), được thiết kế gồm hai phần chính:

• **Phần 1 - Thông tin chung:** Thu thập các thông tin định danh về doanh nghiệp và người trả lời, bao gồm: Ngành nghề kinh doanh, chức vụ, trình độ học vấn và loại hình doanh nghiệp. Các thông tin này phục vụ cho việc thống kê mô tả mẫu và phân tích so sánh sự khác biệt giữa các nhóm.

• **Phần 2 - Nội dung khảo sát:** Bao gồm 26 phát biểu tương ứng với 26 biến quan sát của 6 thang đo đã được thiết kế ở trên, nhằm đo lường các khái niệm trong mô hình nghiên cứu. Người trả lời sẽ cho biết mức độ đồng ý của mình đối với từng phát biểu.

## 3.5. Kỹ thuật phân tích dữ liệu

### 3.5.1. Thống kê mô tả

Phương pháp này được sử dụng để tóm tắt các đặc điểm cơ bản của mẫu nghiên cứu như tần số, tỷ lệ phần trăm của các biến định tính (ngành nghề, chức vụ...) và các giá trị trung bình, độ lệch chuẩn của các biến định lượng đo lường bằng thang đo Likert.

### 3.5.2. Đánh giá độ tin cậy thang đo bằng hệ số Cronbach's alpha

Độ tin cậy của các thang đo được kiểm định thông qua hệ số Cronbach's Alpha. Một thang đo được xem là đạt yêu cầu về độ tin cậy khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Hệ số Cronbach's Alpha của tổng thang đo phải lớn hơn 0,6.
- Hệ số tương quan biến - tổng (Corrected Item-Total Correlation) của từng biến quan sát phải lớn hơn 0,3.

### 3.5.3. Đánh giá độ giá trị thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá- EFA

Phân tích nhân tố khám phá (EFA) được sử dụng để kiểm tra độ giá trị hội tụ và giá trị phân biệt của các thang đo. Phân tích EFA được xem là phù hợp và thang đo đạt yêu cầu khi:

- Hệ số Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) có giá trị lớn (từ 0,5 đến 1).
- Kiểm định Bartlett's có mức ý nghĩa (Sig.) nhỏ hơn 0,05.
- Tổng phương sai trích (Total Variance Explained) phải lớn hơn 50%.
- Hệ số tải nhân tố (Factor Loading) của các biến quan sát phải lớn hơn 0,5 để đảm bảo ý nghĩa thiết thực.

### 3.5.4. Phân tích tương quan và hồi quy tuyến tính bội

- **Phân tích tương quan Pearson:** Được thực hiện để xem xét mối quan hệ tuyến tính giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc.
- **Phân tích hồi quy tuyến tính bội:** Được sử dụng để xây dựng mô hình dự báo và xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố độc lập đến biến phụ thuộc là mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của DNNVV.

### 3.5.5. Phân tích T-Test, One-way ANOVA và kiểm định phi tham số:

Ngoài các phân tích chính đã nêu, nghiên cứu còn sử dụng các kiểm định thống kê để so sánh sự khác biệt về mức độ sẵn sàng chuyển đổi số giữa các nhóm doanh nghiệp khác nhau dựa trên các đặc điểm đã thu thập (ngành nghề, chức vụ, học vấn, loại hình doanh nghiệp). Cụ thể:

- **Kiểm định T-Test (Independent Samples T-Test):** Dùng để so sánh giá trị trung bình về mức độ sẵn sàng chuyển đổi số giữa hai nhóm độc lập. Ví dụ, so sánh sự

khác biệt giữa nhóm doanh nghiệp có quy mô khác nhau (nếu được phân loại thành 2 nhóm).

- **Phân tích phương sai một yếu tố (One-way ANOVA):** Dùng để so sánh giá trị trung bình về mức độ sẵn sàng chuyển đổi số giữa ba nhóm độc lập trở lên. Ví dụ, so sánh sự khác biệt giữa các nhóm doanh nghiệp thuộc các ngành nghề khác nhau (Xây dựng, Dịch vụ, Logistics,...) hoặc các loại hình doanh nghiệp khác nhau (Công ty TNHH, Công ty Cổ phần,...).

- **Kiểm định phi tham số:** Được sử dụng trong trường hợp dữ liệu không thỏa mãn các giả định của kiểm định tham số (như phân phối chuẩn). Các kiểm định tương ứng như Mann-Whitney U (thay cho T-Test) hoặc Kruskal-Wallis (thay cho ANOVA) sẽ được xem xét để đảm bảo tính tin cậy của kết quả so sánh.

## TÓM TẮT CHƯƠNG 3

Chương 3 đã trình bày một cách hệ thống về phương pháp luận nghiên cứu được sử dụng trong đề tài. Nội dung chính của chương bao gồm việc phân tích bối cảnh nghiên cứu về thực trạng và đặc điểm của các DNNVV tại Khánh Hòa trong công cuộc chuyển đổi số. Tiếp theo, chương đã mô tả chi tiết quy trình nghiên cứu, từ khâu thiết kế thang đo, phương pháp chọn mẫu, đến cách thức thu thập dữ liệu. Cuối cùng, chương đã làm rõ các kỹ thuật phân tích dữ liệu chủ yếu sẽ được áp dụng, bao gồm thống kê mô tả, kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng Cronbach's Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA và phân tích hồi quy tuyến tính bội. Đây là nền tảng phương pháp luận vững chắc để tiến hành phân tích và trình bày kết quả ở chương tiếp theo.

# CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

## 4.1. Thống kê mô tả mẫu khảo sát

**Bảng 4.1**: Thống kê mô tả DNNVV tham gia khảo sát

| Tiêu chí | | Số lượng | Tỷ lệ (%) |
|---|---|---|---|
| Ngành nghề | Xây dựng và Kinh doanh BĐS | 18 | 9.9 |
| | Thông tin truyền thông/Quảng cáo | 21 | 11.5 |
| | Dịch vụ lưu trú và ăn uống | 40 | 22.0 |
| | Logistics | 42 | 23.1 |
| | Buôn bán nhỏ/lẻ | 28 | 15.4 |
| | Cơ sở sản xuất/chế biến thực phẩm | 21 | 11.5 |
| | Khác | 12 | 6.6 |
| Chức vụ | Trưởng/phó phòng | 26 | 14.3 |
| | Người quản lý | 79 | 43.4 |
| | Giám đốc/PGĐ | 30 | 16.5 |
| | Chủ doanh nghiệp | 47 | 25.8 |
| Học vấn | Trung cấp trở xuống | 7 | 3.8 |
| | Cao đẳng | 73 | 40.1 |
| | Đại học | 85 | 46.7 |
| | Sau đại học | 17 | 9.3 |
| Loại hình | Doanh nghiệp gia đình | 46 | 25.3 |
| | Công ty TNHH | 67 | 36.8 |
| | Công ty CP không có vốn nhà nước | 69 | 37.9 |
| | Tổng | 182 | 100.0 |

*(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát, 2024)*

## 4.2. Đánh giá thang đo:

### 4.2.1. Đánh giá độ tin cậy thang đo

Qua phân tích Cronbach Alpha, nếu biến quan sát có hệ số tương quan giữa biến và tổng < 0.3 sẽ bị loại khỏi thang đo. Mỗi thành phần các khái niệm nghiên cứu (yếu

tố ảnh hưởng) phải có hệ số Cronbach's Alpha > 0.7.

Kết quả phân tích độ tin cậy Cronbach's Alpha của các thang đo được thể hiện ở Bảng 4.2 cho thấy tất cả các khái niệm đo lường đều đạt hệ số Cronbach Alpha từ 0.70 trở lên, cụ thể: hệ số Cronbach Alpha biến thiên từ 0.799 đến 0.875; do đó, không cần thiết phải loại biến để nâng cao hệ số Cronbach Alpha. Ngoài ra, các biến quan sát đều có hệ số tương quan biến – tổng từ 0.30 trở lên. Như vậy, thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa đều đạt độ tin cậy yêu cầu, cụ thể như sau:

#### 4.2.1.1. Thang đo "Mức độ kết nối"

Thang đo này có hệ số Cronbach's Alpha là 0.875. Tất cả 4 biến quan sát đều có hệ số tương quan biến - tổng lớn hơn 0.7, cho thấy độ tin cậy rất tốt.

**Bảng 4.2**: Độ tin cậy thang đo "Mức độ kết nối"

| Biến quan sát | Trung bình thang đo nếu loại biến | Phương sai thang đo nếu loại biến | Hệ số tương quan biến - tổng | Cronbach alpha nếu loại biến |
|---|---|---|---|---|
| **Cronbach's alpha = 0.875** | | | | |
| KNO1 | 10.93 | 5.536 | 0.715 | 0.847 |
| KNO2 | 10.92 | 5.718 | 0.720 | 0.844 |
| KNO3 | 10.84 | 5.538 | 0.733 | 0.840 |
| KNO4 | 10.96 | 5.622 | 0.760 | 0.829 |

*(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát, 2024)*

#### 4.2.1.2. Thang đo "Phương thức thanh toán"

Thang đo này có hệ số Cronbach's Alpha là 0.828. Các biến quan sát đều có hệ số tương quan biến - tổng đạt yêu cầu (từ 0.565 trở lên).

**Bảng 4.3**: Độ tin cậy thang đo "Phương thức thanh toán"

| Biến quan sát | Trung bình thang đo nếu loại biến | Phương sai thang đo nếu loại biến | Hệ số tương quan biến - tổng | Cronbach alpha nếu loại biến |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Cronbach's alpha = 0.828** | | | | |
| TT1 | 11.29 | 3.520 | 0.684 | 0.770 |
| TT2 | 11.33 | 3.637 | 0.661 | 0.781 |
| TT3 | 11.29 | 3.321 | 0.712 | 0.756 |
| TT4 | 11.38 | 3.762 | 0.565 | 0.823 |

*(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát, 2024)*

#### 4.2.1.3. Thang đo "Logistics"

Hệ số Cronbach's Alpha của thang đo Logistics là 0.819. Các biến quan sát thành phần đều có hệ số tương quan biến - tổng phù hợp, cho thấy thang đo đáng tin cậy.

**Bảng 4.4**: Độ tin cậy thang đo "Logistics"

| Biến quan sát | Trung bình thang đo nếu loại biến | Phương sai thang đo nếu loại biến | Hệ số tương quan biến - tổng | Cronbach alpha nếu loại biến |
|---|---|---|---|---|
| **Cronbach's alpha = 0.819** | | | | |
| LG1 | 11.18 | 4.691 | 0.700 | 0.746 |
| LG2 | 10.93 | 5.260 | 0.739 | 0.726 |
| LG3 | 11.14 | 5.445 | 0.610 | 0.786 |
| LG4 | 11.14 | 6.455 | 0.540 | 0.816 |

*(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát, 2024)*

#### 4.2.1.4. Thang đo "Kỹ năng"

Thang đo Kỹ năng đạt độ tin cậy cao với Cronbach's Alpha là 0.857. Sáu biến quan sát của thang đo này đều có hệ số tương quan biến - tổng lớn hơn 0.59.

**Bảng 4.5**: Độ tin cậy thang đo "Kỹ năng"

| Biến quan sát | Trung bình thang đo nếu loại biến | Phương sai thang đo nếu loại biến | Hệ số tương quan biến - tổng | Cronbach alpha nếu loại biến |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Cronbach's alpha = 0.857** | | | | |
| KNA1 | 17.34 | 18.182 | 0.599 | 0.843 |
| KNA2 | 17.03 | 18.336 | 0.648 | 0.833 |
| KNA3 | 16.81 | 19.733 | 0.615 | 0.839 |
| KNA4 | 17.50 | 17.246 | 0.718 | 0.819 |
| KNA5 | 17.34 | 18.414 | 0.645 | 0.833 |
| KNA6 | 16.92 | 19.004 | 0.666 | 0.830 |

*(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát, 2024)*

#### 4.2.1.5. Thang đo "Chính sách và quy định"

Thang đo này có hệ số Cronbach's Alpha là 0.820. Tất cả các biến quan sát đều có hệ số tương quan biến - tổng lớn hơn 0.58, đảm bảo độ tin cậy.

**Bảng 4.6**: Độ tin cậy thang đo "Chính sách và quy định"

| Biến quan sát | Trung bình thang đo nếu loại biến | Phương sai thang đo nếu loại biến | Hệ số tương quan biến - tổng | Cronbach alpha nếu loại biến |
|---|---|---|---|---|
| **Cronbach's alpha = 0.820** | | | | |
| CS1 | 11.41 | 6.586 | 0.611 | 0.787 |
| CS2 | 11.04 | 6.318 | 0.734 | 0.730 |
| CS3 | 11.24 | 6.737 | 0.589 | 0.797 |
| CS4 | 11.12 | 6.615 | 0.637 | 0.775 |

*(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát, 2024)*

#### 4.2.1.6. Thang đo "Mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của DNNVV"

Thang đo lường biến phụ thuộc có hệ số Cronbach's Alpha là 0.799. Các biến quan sát đều có hệ số tương quan biến - tổng lớn hơn 0.56, cho thấy thang đo đạt yêu cầu.

**Bảng 4.7**: Độ tin cậy thang đo "Mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của DNNVV"

| Biến quan sát | Trung bình thang đo nếu loại biến | Phương sai thang đo nếu loại biến | Hệ số tương quan biến - tổng | Cronbach alpha nếu loại biến |
|---|---|---|---|---|
| **Cronbach's alpha = 0.799** | | | | |
| CDS1 | 11.47 | 2.671 | 0.567 | 0.773 |
| CDS2 | 11.42 | 2.709 | 0.631 | 0.739 |
| CDS3 | 11.51 | 2.881 | 0.573 | 0.767 |
| CDS4 | 11.41 | 2.586 | 0.681 | 0.714 |

*(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát, 2024)*

### 4.2.2. Đánh giá độ giá trị thang đo bằng phân tích EFA:

#### 4.2.2.1. EFA các biến độc lập

Thang đo khái niệm độc lập: Mức độ kết nối (KNO), Phương thức thanh toán (TT), Logistics (LG), Kỹ năng (KNA) và Chính sách và quy định (CS) sau khi kiểm định Cronbach's Alpha, các biến đạt yêu cầu sẽ được tiếp tục đưa vào phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis – EFA).

Đặt giả thuyết $H_0$ là 22 biến quan sát của thang đo các yếu tố tác động đến mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa không có mối tương quan với nhau.

Hệ số KMO = 0.832 > 0.5 và sig. của kiểm định Barlett = 0.000 < 0.05 đều đáp ứng yêu cầu. Như vậy, kết quả phân tích EFA là thích hợp.

**Bảng 4.8**. Kiểm định KMO và Barlett cho các biến độc lập

| Hệ số KMO | | 0.832 |
|---|---|---|
| Kiểm định Bartlett's | Chi bình phương xấp xỉ | 1877.218 |
| | df | 231 |
| | Sig. | 0.000 |

*(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát, 2024)*

**Bảng 4.9**: Phương sai trích các biến độc lập

| Nhân tố | Hệ số Eigenvalues | | | Chỉ số sau khi trích | | | Chỉ số sau khi xoay | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tổng | % phương sai | % phương sai tích lũy | Tổng | % phương sai | % phương sai tích lũy | Tổng | % phương sai | % phương sai tích lũy |
| 1 | 6.321 | 28.733 | 28.733 | 6.321 | 28.733 | 28.733 | 3.590 | 16.319 | 16.319 |
| 2 | 2.417 | 10.985 | 39.718 | 2.417 | 10.985 | 39.718 | 2.930 | 13.317 | 29.637 |
| 3 | 2.129 | 9.677 | 49.395 | 2.129 | 9.677 | 49.395 | 2.686 | 12.210 | 41.846 |
| 4 | 1.954 | 8.882 | 58.277 | 1.954 | 8.882 | 58.277 | 2.678 | 12.172 | 54.018 |
| 5 | 1.703 | 7.741 | 66.017 | 1.703 | 7.741 | 66.017 | 2.640 | 11.999 | 66.017 |
| 6 | 0.878 | 3.990 | 70.007 | | | | | | |
| 7 | 0.711 | 3.233 | 73.240 | | | | | | |
| 8 | 0.654 | 2.975 | 76.215 | | | | | | |
| 9 | 0.586 | 2.662 | 78.877 | | | | | | |

*(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát, 2024)*

Nhìn vào bảng 4.9 cho thấy tại Eigenvalue = 1.703 rút trích được 5 nhân tố (đúng bằng số nhân tố so với mô hình đề xuất ban đầu), các nhân tố đều có giá trị Eigenvalues > 1. Phương sai trích là 66.017% > 50% là đạt yêu cầu. Điều này chứng tỏ 5 nhóm nhân tố rút nêu trên thể hiện được khả năng giải thích được 66.017% sự biến thiên của các biến quan sát. Kết quả ma trận nhân tố sau khi xoay được trình bày ở bảng 4.10 cho thấy các biến quan sát đều có hệ số tải nhân tố lớn hơn 0.5 và các biến quan sát này chỉ tải lên 1 nhân tố duy nhất. Vì vậy, có thể kết luận các thang đo các biến độc lập đảm bảo độ hội tụ và độ phân biệt.

**Bảng 4.10**: Kết quả ma trận xoay nhân tố các biến độc lập

| Biến quan sát | Nhân tố | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| KNA4 | 0.784 | | | | |
| KNA6 | 0.750 | | | | |
| KNA5 | 0.747 | | | | |
| KNA2 | 0.744 | | | | |
| KNA3 | 0.723 | | | | |
| KNA1 | 0.685 | | | | |
| KNO4 | | 0.833 | | | |
| KNO3 | | 0.824 | | | |
| KNO1 | | 0.801 | | | |
| KNO2 | | 0.800 | | | |
| LG2 | | | 0.844 | | |
| LG1 | | | 0.808 | | |
| LG3 | | | 0.781 | | |
| LG4 | | | 0.699 | | |
| TT3 | | | | 0.816 | |
| TT2 | | | | 0.813 | |
| TT1 | | | | 0.777 | |
| TT4 | | | | 0.705 | |
| CS2 | | | | | 0.801 |
| CS4 | | | | | 0.792 |
| CS1 | | | | | 0.792 |
| CS3 | | | | | 0.737 |

*(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát, 2024)*

#### 4.2.2.2. EFA biến phụ thuộc

Hệ số KMO = 0.772 và kiểm định Barlett có Sig.=0.000 (<0.05) cho thấy phân

tích EFA là thích hợp.

**Bảng 4.11:** Kiểm định KMO và Barlett cho biến mức độ sẵn sàng chuyển đổi số

| Hệ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) | | 0.772 |
|---|---|---|
| Kiểm định Bartlett | Approx. Chi-Square | 222.453 |
| | df | 6 |
| | Sig. | 0.000 |

*(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát, 2024)*

**Bảng 4.12**. Phương sai trích cho biến mức độ sẵn sàng chuyển đổi số

| Nhân tố | Hệ số Eigenvalues | | | Chỉ số sau khi trích | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tổng | % phương sai | % phương sai trích | Tổng | % phương sai | % phương sai trích |
| 1 | 2.506 | 62.644 | 62.644 | 2.506 | 62.644 | 62.644 |
| 2 | 0.599 | 14.970 | 77.614 | | | |
| 3 | 0.539 | 13.477 | 91.091 | | | |
| 4 | 0.356 | 8.909 | 100.000 | | | |

*(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát, 2024)*

Giá trị Eigenvalues = 2.506

Giá trị Tổng phương sai trích = 62.644% > 50%, giá trị này cho biết nhóm nhân tố này giải thích được 62.644% sự biến thiên của các biến quan sát trong thang đo mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

**Bảng 4.13**. Ma trận nhân tố của biến mức độ sẵn sàn chuyển đổi số

| Biến quan sát | Nhân tố |
|---|---|
| | 1 |
| CDS4 | 0.842 |
| CDS2 | 0.809 |

| | |
|---|---|
| CDS3 | 0.758 |
| CDS1 | 0.753 |

*(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát, 2024)*

### 4.3. Phân tích tương quan và hồi quy

#### 4.3.1. Phân tích tương quan

Trước khi thực hiện phân tích hồi quy, tiến hành kiểm tra hệ số tương quan Pearson để lượng hóa mức độ chặt chẽ của mối liên hệ tuyến tính giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc, cũng như giữa các biến độc lập với nhau.

Kết quả phân tích tương quan được trình bày qua bảng 4.14.

**Bảng 4.14**: Ma trận tương quan giữa các nhân tố trong mô hình

| | | KNO | TT | LG | KNA | CS | CDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNO | Hệ số tương quan | 1 | | | | | |
| | Mức ý nghĩa | | | | | | |
| TT | Hệ số tương quan | 0.286** | 1 | | | | |
| | Mức ý nghĩa | 0.000 | | | | | |
| LG | Hệ số tương quan | 0.281** | .247** | 1 | | | |
| | Mức ý nghĩa | 0.000 | 0.001 | | | | |
| KNA | Hệ số tương quan | 0.399** | 0.353** | 0.239** | 1 | | |
| | Mức ý nghĩa | 0.000 | 0.000 | 0.001 | | | |
| CS | Hệ số tương quan | 0.263** | 0.330** | 0.248** | 0.236** | 1 | |
| | Mức ý nghĩa | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | | |
| CDS | Hệ số tương quan | 0.555** | 0.531** | 0.459** | 0.512** | 0.490** | 1 |
| | Mức ý nghĩa | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |

*(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát, 2024)*

Từ kết quả bảng 4.14, ta thấy giữa biến phụ thuộc "mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp (CDS)" với các biến độc lập Mức độ kết nối (KNO), Phương thức

thanh toán (TT), Logistics (LG), Kỹ năng (KNA) và Chính sách và quy định (CS) đều có mối tương quan có ý nghĩa thống kê ở mức 5% (sig. < 5%). Các biến độc lập có tương quan cùng chiều với biến phụ thuộc (hệ số tương quan lớn hơn 0.3 và nhỏ hơn 0.6). Biến Mức độ kết nối (KNO)có tương quan mạnh nhất với mức độ sẵn sàng chuyển đổi số với r = 0.555. Vì vậy các biến này có thể đưa vào mô hình để giải thích cho biến "mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp (CDS)".

### 4.3.2. Phân tích hồi quy:

**Bảng 4.15**: Bảng tóm tắt mô hình hồi quy

| Mô hình | R | $R^2$ | $R^2$ điều chỉnh | Độ lệch chuẩn ước tính | Durbin-Watson |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.777[a] | 0.605 | 0.593 | 0.33891 | 1.944 |

*(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát, 2024)*

Hệ số xác định hiệu chỉnh $R^2$ hiệu chỉnh là 0.593, điều này cho thấy mối quan hệ giữa biến độc lập với biến phụ thuộc có ý nghĩa, cụ thể là các biến độc lập góp phần giải thích 59.3% sự khác biệt về mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Như vậy, mức độ phù hợp của mô hình được chấp nhận. Tuy nhiên sự phù hợp này chỉ đúng với dữ liệu mẫu. Để kiểm định xem có thể suy diễn mô hình cho tổng thể thực hay không ta phải kiểm định độ phù hợp của mô hình thông qua kiểm định F.

Kiểm định F sử dụng trong bảng phân tích ANOVA kiểm định giả thuyết về độ phù hợp của mô hình hồi quy tuyến tính tổng thể, trị F = 53.802 với mức ý nghĩa sig. = 0.000 < 0.05. Do vậy, mô hình hồi quy tuyến tính đưa ra là phù hợp với dữ liệu và có thể sử dụng được.

**Bảng 4.16**: Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình

| Mô hình | | Tổng bình phương | df | Trung bình bình phương | F | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hồi quy | 30.898 | 5 | 6.180 | 53.802 | 0.000 |
| | Phần dư | 20.215 | 176 | 0.115 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tổng | 51.113 | 181 | | | |

*(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát, 2024)*

Hàm hồi quy tuyến tính bội với phương pháp đưa vào một lượt (Enter) được sử dụng. Hệ số hồi quy riêng phần đã chuẩn hóa của nhân tố nào càng lớn thì mức độ ảnh hưởng của nhân tố đó đến mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp càng cao. Nếu cùng dấu thì mức độ ảnh hưởng cùng chiều và ngược lại.

Kết quả phân tích hồi quy bội được trình bày tại bảng 4.17.

**Bảng 4.17**: Kết quả phân tích hồi quy

| Mô hình | | Hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa | | Hệ số hồi quy chuẩn hóa | t | Sig. | Kiểm tra đa cộng tuyến | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Sai số chuẩn | Beta | | | Độ chấp nhận | VIF |
| 1 | Hằng số | 0.749 | 0.195 | | 3.844 | 0.000 | | |
| | KNO | 0.193 | 0.037 | 0.280 | 5.215 | 0.000 | 0.777 | 1.287 |
| | TT | 0.216 | 0.046 | 0.248 | 4.651 | 0.000 | 0.788 | 1.269 |
| | LG | 0.149 | 0.036 | 0.213 | 4.173 | 0.000 | 0.865 | 1.156 |
| | KNA | 0.129 | 0.034 | 0.206 | 3.815 | 0.000 | 0.768 | 1.303 |
| | CS | 0.149 | 0.033 | 0.233 | 4.491 | 0.000 | 0.838 | 1.193 |

*(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát, 2024)*

Theo Bảng 4.17 Phân tích hồi quy, kết quả thống kê cho thấy các hệ số hồi quy chuẩn hóa của phương trình hồi quy đều khác 0 và Sig. <0.05 chứng tỏ có 5 biến độc lập đều tham gia tác động tới mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của DNNVV là: Mức độ kết nối (KNO), Phương thức thanh toán (TT), Logistics (LG), Kỹ năng (KNA) và Chính sách và quy định (CS).

Để so sánh mức độ tác động của các biến độc lập chúng ta phải sử dụng trọng số hồi quy β chuẩn hóa để có những so sánh chính xác hơn. So sánh giá trị của hệ số chuẩn hóa ở cột Beta cho thấy: Mức độ tác động mạnh nhất là yếu tố *Mức độ kết nối (KNO) (β = 0.280 và sig. = 0.000)*, sau đó là *Phương thức thanh toán (TT) (β = 0.248 và sig. = 0.000)*, và thấp nhất là yếu tố *Kỹ năng (KNA) (β = 0.206 và sig. = 0.000)*.

Phương trình hồi quy của mô hình theo hệ số β chuẩn hóa như sau:

**CDS = 0.280*KNO + 0.248*TT + 0.213*LG + 0.206*KNA + 0.233*CS (1)**

### 4.3.3. Thảo luận về các yếu tố ảnh hưởng

Kết quả phân tích hồi quy đã khẳng định sự phù hợp của mô hình nghiên cứu đề xuất dựa trên khung lý thuyết TOE (Công nghệ - Tổ chức - Môi trường). Tất cả 5 giả thuyết (H1 đến H5) đều được chấp nhận, chứng tỏ các yếu tố được lựa chọn đều đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, mức độ tác động của từng yếu tố có sự khác biệt rõ rệt, phản ánh đặc thù của các DNNVV tại Khánh Hòa hiện nay. Dưới đây là thảo luận chi tiết theo thứ tự mức độ ảnh hưởng từ cao xuống thấp:

#### 4.3.3.1. Về mức độ kết nối

Đây là yếu tố có tác động mạnh nhất đến sự sẵn sàng chuyển đổi số (CĐS). Kết quả này hoàn toàn phù hợp với bối cảnh thực tế tại Khánh Hòa và lý thuyết về "Bối cảnh công nghệ" trong khung TOE.

Đối với các DNNVV, hạ tầng kết nối (Internet tốc độ cao, mạng nội bộ ổn định, an toàn dữ liệu) được xem là điều kiện tiên quyết - "nền móng" của ngôi nhà CĐS. Trước khi nghĩ đến AI hay Big Data, doanh nghiệp cần đảm bảo sự kết nối thông suốt để vận hành các phần mềm cơ bản (như phần mềm bán hàng, quản lý khách sạn, check-in online...).

Tại Khánh Hòa, nơi tỷ trọng doanh nghiệp dịch vụ - du lịch chiếm đa số, nhu cầu duy trì kết nối 24/7 để phục vụ du khách và tương tác với các nền tảng OTA (Online Travel Agent) là sống còn. Do đó, doanh nghiệp đánh giá yếu tố này cao nhất là điều hợp lý. Kết quả này cũng tương đồng với nghiên cứu của *Zhu và cộng sự (2006)* khi khẳng định hạ tầng kỹ thuật là rào cản hoặc động lực đầu tiên của quá trình số hóa.

#### 4.3.3.2. Về phương thức thanh toán

Yếu tố này có mức độ ảnh hưởng lớn thứ hai. Điều này phản ánh sự dịch chuyển mạnh mẽ trong hành vi tiêu dùng sau đại dịch Covid-19 và xu hướng "du lịch không tiền mặt".

Việc tích hợp đa dạng cổng thanh toán, QR Code hay ví điện tử là bước chuyển đổi số "dễ nhìn thấy nhất" và mang lại hiệu quả tức thì về doanh thu cho doanh nghiệp. So với việc đầu tư vào quy trình sản xuất phức tạp, việc số hóa thanh toán có chi phí thấp hơn nhưng tác động trực tiếp đến trải nghiệm khách hàng.

Sự sẵn sàng về công nghệ tài chính (Fintech readiness) tại các SMEs Khánh Hòa đang ở mức cao do áp lực từ phía cầu (khách du lịch). Điều này ủng hộ quan điểm của *Kim và cộng sự (2010)* về vai trò trung tâm của hệ thống thanh toán trong thương mại điện tử.

#### 4.3.3.3. Về logistics

Logistics có tác động tích cực nhưng mức độ ảnh hưởng thấp hơn so với Kết nối và Thanh toán.

Trong nền kinh tế số, logistics không chỉ là vận chuyển vật lý mà là dòng chảy thông tin (tracking đơn hàng, tối ưu kho bãi). Tuy nhiên, với mẫu khảo sát có tỷ lệ lớn doanh nghiệp thuộc nhóm dịch vụ lưu trú/ăn uống (nơi sản phẩm được tiêu thụ tại chỗ), áp lực về logistics số hóa có thể không gay gắt bằng các doanh nghiệp sản xuất hoặc thương mại điện tử thuần túy.

Tuy nhiên, với định hướng phát triển logistics cảng biển của Khánh Hòa, yếu tố này dự báo sẽ gia tăng tầm quan trọng trong tương lai gần khi chuỗi cung ứng địa phương tham gia sâu hơn vào thị trường toàn cầu.

#### 4.3.3.4. Về kỹ năng

Một phát hiện đáng chú ý là yếu tố "Kỹ năng" (thuộc Bối cảnh tổ chức) lại có mức tác động thấp nhất trong 5 yếu tố, mặc dù vẫn có ý nghĩa thống kê.

Điều này có thể phản ánh thực trạng "Công nghệ đi trước, con người theo sau" tại nhiều SMEs. Các chủ doanh nghiệp hiện nay có xu hướng ưu tiên đầu tư vào phần cứng, phần mềm (Kết nối, Thanh toán) để thấy kết quả ngay, trong khi việc đào tạo và nâng cao tư duy số cho nhân sự (Kỹ năng) là một quá trình dài hạn và vô hình, nên thường ít được ưu tiên hơn trong giai đoạn "sẵn sàng" ban đầu.

Mặc dù *Cisco (2019)* chỉ ra thiếu hụt nhân lực là rào cản lớn nhất, nhưng kết quả hồi quy này cho thấy tại Khánh Hòa, nhận thức về tầm quan trọng của nhân lực số chưa tương xứng với vai trò của nó. Đây là một "lỗ hổng" chiến lược: doanh nghiệp có thể mua công nghệ hiện đại (Kết nối tốt), nhưng nếu nhân viên thiếu kỹ năng vận hành (Kỹ năng thấp), quá trình CĐS sẽ khó bền vững.

#### 4.3.3.5. Về chính sách và quy định

Yếu tố thuộc "Bối cảnh môi trường" này đứng thứ ba, cho thấy sự phụ thuộc khá lớn của SMEs vào các cơ chế hỗ trợ từ bên ngoài.

SMEs thường hạn chế về nguồn lực tài chính và kiến thức pháp lý. Do đó, một hành lang pháp lý rõ ràng (về hóa đơn điện tử, bảo mật dữ liệu) và các chính sách hỗ trợ tài chính từ tỉnh Khánh Hòa đóng vai trò như "bà đỡ", giúp giảm thiểu rủi ro nhận thức cho chủ doanh nghiệp khi quyết định đầu tư công nghệ.

Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của *Zhu và Kraemer (2005)*, khẳng định môi trường pháp lý là động lực ngoại sinh quan trọng nhất. Nếu thiếu sự định hướng từ chính quyền (như các gói hỗ trợ CĐS, các lớp tập huấn), sự e ngại của doanh nghiệp sẽ tăng lên, làm giảm mức độ sẵn sàng.

## 4.4. Đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế đến mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

### 4.4.1. Kết quả đạt được

Kết quả khảo sát trên 182 doanh nghiệp cho thấy mức độ sẵn sàng chuyển đổi số nhìn chung đang ở mức **khá tích cực**, thể hiện qua giá trị trung bình (Mean) của biến phụ thuộc **CDS đạt 3.82/5.00**. Điều này phản ánh sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp tại Khánh Hòa, phù hợp với bối cảnh tỉnh đang đẩy mạnh kinh tế số theo Nghị quyết 09-NQ/TW.

Cụ thể, những điểm sáng nổi bật bao gồm:

- **Sự thích ứng nhanh nhạy trong thanh toán số:** Đây là điểm mạnh nhất của các DNNVV Khánh Hòa. Kết quả thống kê cho thấy nhân tố **Phương thức thanh toán (TT)** đạt điểm trung bình cao nhất (**Mean = 3.77**) trong các yếu tố nguồn lực nội tại. Biến quan sát TT1 (Doanh nghiệp sử dụng các hình thức thanh toán điện tử) và TT3 (Hệ thống phần mềm hỗ trợ) đều đạt mức cao (Mean > 3.8). Kết quả này hoàn toàn phù hợp

với đặc thù mẫu khảo sát có tới **22% là doanh nghiệp dịch vụ lưu trú/ăn uống** và **15.4% buôn bán nhỏ lẻ**, những ngành chịu áp lực trực tiếp từ nhu cầu thanh toán không tiền mặt của khách du lịch.

• **Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ của địa phương:** Yếu tố **Chính sách và quy định (CS)** đạt điểm trung bình khá cao (**Mean = 3.73**), đứng thứ hai sau thanh toán. Điều này minh chứng cho thấy các nỗ lực của chính quyền tỉnh Khánh Hòa thông qua các hội nghị chuyển đổi số và sự kiện TechFest đã bước đầu lan tỏa đến cộng đồng doanh nghiệp, giúp họ nắm bắt thông tin (CS2 - Mean = 3.90) tốt hơn.

• **Nhận thức rõ ràng về hiệu quả:** Biến quan sát **CDS30** ("Doanh nghiệp nhận thấy chuyển đổi số mang lại hiệu quả thiết thực") đạt điểm trung bình rất cao (**3.86**). Điều này cho thấy các doanh nghiệp không còn mơ hồ về lợi ích của CĐS mà đã có niềm tin thực tế vào quá trình này.

### 4.4.2. Những hạn chế

Bên cạnh những kết quả khả quan, dữ liệu phân tích cũng chỉ ra những "điểm nghẽn" đáng lo ngại làm kìm hãm mức độ sẵn sàng tổng thể:

• **Sự thiếu hụt nghiêm trọng về kỹ năng và nhân lực số:** Đây là hạn chế lớn nhất được tìm thấy từ dữ liệu. Nhân tố **Kỹ năng (KNA)** có điểm trung bình thấp nhất trong tất cả các yếu tố (**Mean = 3.43**). Đáng báo động hơn, biến quan sát **KNA4** ("Nhân viên chủ động học hỏi và thích ứng với công nghệ mới") có điểm thấp kỷ lục (**Mean = 3.09**). Điều này cho thấy dù doanh nghiệp có thể trang bị công nghệ (Kết nối, Thanh toán tốt), nhưng "phần mềm" con người – yếu tố vận hành – lại đang tụt hậu.

• **Hạ tầng kết nối chưa tương xứng với tầm quan trọng:** Kết quả hồi quy xác định **Mức độ kết nối (KNO)** là yếu tố quan trọng nhất, tác động mạnh nhất đến sự sẵn sàng (Beta = 0.280). Tuy nhiên, thực tế mức độ đáp ứng của yếu tố này chỉ ở mức trung bình (**Mean = 3.64**). Khoảng cách giữa "vai trò quan trọng nhất" và "năng lực thực tế chỉ ở mức trung bình" chính là rủi ro lớn nhất cho quá trình CĐS của tỉnh.

• **Quy mô doanh nghiệp hạn chế khả năng đầu tư chiều sâu:** Với **25.3% là doanh nghiệp gia đình** và **36.8% là công ty TNHH** (thường là quy mô nhỏ) , các doanh nghiệp Khánh Hòa chủ yếu mới dừng lại ở việc ứng dụng các công cụ bề nổi (thanh toán, mạng xã hội) mà chưa đi sâu vào các giải pháp quản trị cốt lõi như ERP hay tự

động hóa sản xuất, thể hiện qua điểm số Logistics (LG) thấp hơn so với Thanh toán.

### 4.4.3. Nguyên nhân của hạn chế

Từ các phân tích bối cảnh và dữ liệu trên, có thể xác định các nguyên nhân cốt lõi dẫn đến các hạn chế:

- **Thứ nhất, nguyên nhân từ đặc thù quy mô và tài chính:** Do phần lớn là DNNVV và hộ kinh doanh cá thể, năng lực tài chính hạn hẹp khiến doanh nghiệp rơi vào tình thế "lực bất tòng tâm". Họ ưu tiên dòng tiền cho các hoạt động sinh lời ngay (như hệ thống thanh toán - TT) hơn là đầu tư cho đào tạo nhân sự (Kỹ năng - KNA) vốn mang lại lợi ích dài hạn nhưng tốn kém chi phí.

- **Thứ hai, nguyên nhân từ chất lượng nguồn nhân lực địa phương:** Dữ liệu KNA4 thấp (3.09) phản ánh sự thụ động của người lao động. Điều này có thể xuất phát từ việc thiếu các cơ sở đào tạo chuyên sâu về kỹ năng số thực chiến tại địa phương, hoặc chế độ đãi ngộ tại các SMEs chưa đủ hấp dẫn để thu hút nhân sự CNTT chất lượng cao, khiến doanh nghiệp rơi vào vòng luẩn quẩn: không có người giỏi -> không dám đầu tư công nghệ phức tạp -> hiệu quả thấp.

- **Thứ ba, sự lệch pha giữa chính sách và nhu cầu thực tế:** Mặc dù doanh nghiệp đánh giá cao việc tiếp cận thông tin chính sách (CS2 = 3.90), nhưng biến quan sát về **hỗ trợ tài chính thực tế (CS3)** lại thấp hơn (**3.70**). Điều này gợi ý rằng các chính sách của tỉnh mới dừng lại ở mức độ "truyền thông, khuyến khích" (bề nổi) mà chưa có đủ các gói hỗ trợ tài chính trực tiếp, "vốn mồi" đủ mạnh để doanh nghiệp vượt qua rào cản chi phí đầu tư hạ tầng kết nối (KNO).

## TÓM TẮT CHƯƠNG 4

Chương 4 đã trình bày chi tiết kết quả phân tích dữ liệu từ 182 DNNVV tại Khánh Hòa. Đầu tiên, thống kê mô tả đã phác họa bức tranh tổng quan về mẫu nghiên cứu. Tiếp theo, các thang đo đã được kiểm định và khẳng định độ tin cậy và giá trị thông qua Cronbach's Alpha và phân tích nhân tố khám phá (EFA).

Phần trọng tâm của chương là phân tích tương quan và hồi quy, đã xác định 5 yếu tố có ảnh hưởng tích cực đến mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp, bao gồm: Mức độ kết nối, Phương thức thanh toán, Chính sách và quy định, Logistics, và Kỹ năng. Kết quả cũng chỉ ra mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố, trong đó "Mức độ kết nối" là yếu tố quan trọng nhất. Cuối cùng, chương đã thảo luận sâu về ý nghĩa của các kết quả này trong bối cảnh thực tiễn, làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp ở chương tiếp theo.

# CHƯƠNG 5: QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

## 5.1. Quan điểm và định hướng nâng cao mức độ chuyển đổi số trong SMEs trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2030

Với mục tiêu chiến lược đưa Khánh Hòa vào nhóm 20 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước về chuyển đổi số và kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GRDP vào năm 2030, việc nâng cao mức độ chuyển đổi số cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) được xác định là nhiệm vụ đột phá, mang tính sống còn. Dựa trên các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 16-NQ/TU của Tỉnh ủy, Khánh Hòa đang tập trung triển khai các quan điểm chỉ đạo và định hướng chiến lược, biến thách thức thành cơ hội để SMEs bứt phá.

### 5.1.1. Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt giai đoạn đến 2030

Để tạo ra sự đột phá, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Khánh Hòa xác định các quan điểm chỉ đạo cốt lõi, làm kim chỉ nam cho mọi chính sách và hành động:

Thứ nhất, Doanh nghiệp là trung tâm, Nhà nước kiến tạo và đồng hành: Lấy nhu cầu, khả năng và lộ trình phát triển của doanh nghiệp làm gốc. Chính quyền tỉnh đóng vai trò dẫn dắt, định hướng, tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi, kết nối các nguồn lực và triển khai các chính sách hỗ trợ thiết thực.

Thứ hai, Chuyển đổi số là toàn dân và toàn diện: Chuyển đổi số trong doanh nghiệp là một trụ cột quan trọng, không thể tách rời trong tổng thể chương trình phát triển Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số của tỉnh.

Thứ ba, Hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm: Ưu tiên hỗ trợ chuyển đổi số cho các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh như du lịch - dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, logistics, giúp tạo hiệu ứng lan tỏa.

Thứ tư, Hạ tầng và nền tảng số phải đi trước một bước: Coi việc phát triển hạ tầng số đồng bộ, hiện đại và các nền tảng dùng chung là yếu tố nền tảng để doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận và ứng dụng công nghệ với chi phí hợp lý.

Thứ năm, An toàn, an ninh mạng là yếu tố then chốt: Bảo vệ tài sản số và dữ liệu của doanh nghiệp là nhiệm vụ không thể tách rời, nhằm xây dựng một môi trường kinh doanh số an toàn, tin cậy.

### 5.1.2. Định hướng và giải pháp trọng tâm nâng cao mức độ chuyển đổi số cho SMEs

Trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo, Khánh Hòa tập trung vào 5 nhóm định hướng và giải pháp đồng bộ sau:

Thứ nhất, Đẩy Mạnh Truyền Thông, Thay Đổi Nhận Thức và Tư Duy: Tổ chức các chương trình đào tạo, hội thảo chuyên đề: Phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia trong và ngoài nước tổ chức các khóa đào tạo, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn về chuyển đổi số, đặc biệt là các mô hình thành công có chi phí thấp.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm: Hỗ trợ thí điểm một số doanh nghiệp tiêu biểu trong các lĩnh vực ưu tiên (khách sạn, công ty lữ hành, trang trại nông sản...) thực hiện chuyển đổi số thành công, từ đó xây dựng các câu chuyện thành công để truyền cảm hứng và nhân rộng.

Phát triển Cổng thông tin Chuyển đổi số cho doanh nghiệp: Xây dựng một địa chỉ tin cậy cung cấp đầy đủ thông tin về chính sách, lộ trình, các nền tảng, giải pháp công nghệ đã được kiểm chứng và danh bạ chuyên gia tư vấn.

Thứ hai, Xây Dựng Các Chính Sách Hỗ Trợ Thiết Thực: Hỗ trợ về tài chính: Nghiên cứu và ban hành các chính sách hỗ trợ một phần chi phí cho SMEs khi sử dụng các giải pháp số cơ bản (hóa đơn điện tử, chữ ký số, phần mềm quản trị khách hàng CRM, quản trị doanh nghiệp ERP...).

Kết nối nguồn vốn tín dụng ưu đãi: Làm cầu nối giữa doanh nghiệp với các ngân hàng, tổ chức tín dụng để xây dựng các gói vay ưu đãi dành riêng cho việc đầu tư, đổi mới công nghệ và chuyển đổi số.

Triển khai các chương trình hỗ trợ pháp lý: Cung cấp thông tin, tư vấn pháp luật về giao dịch điện tử, sở hữu trí tuệ, bảo vệ dữ liệu cá nhân trong môi trường số.

Thứ ba, Phát Triển Nguồn Nhân Lực Số: "Đặt hàng" đào tạo với các cơ sở giáo dục: Phối hợp với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn để xây dựng các chương trình đào tạo ngắn hạn và dài hạn, gắn liền với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp về nhân lực số.

Tổ chức các khóa tập huấn kỹ năng: Mở các lớp đào tạo về marketing số, thương mại điện tử, phân tích dữ liệu, an toàn thông tin... cho đội ngũ quản lý và người lao động trong các SMEs.

Thứ tư, Cung Cấp Nền Tảng và Hạ Tầng Số: Đảm bảo hạ tầng viễn thông chất

lượng cao: Phủ sóng mạng di động 4G/5G và internet băng rộng cáp quang đến các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các vùng nông thôn, tạo điều kiện hạ tầng tốt nhất.

Khuyến khích sử dụng các nền tảng "Make in Vietnam": Giới thiệu và thúc đẩy doanh nghiệp sử dụng các nền tảng chuyển đổi số do Việt Nam phát triển với chi phí hợp lý, dễ tiếp cận và được tùy biến cho thị trường trong nước.

Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh: Phát triển các cơ sở dữ liệu mở về du lịch, nông sản, thị trường... để doanh nghiệp có thể khai thác, phân tích, phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Thứ năm, Kiến Tạo Hệ Sinh Thái Chuyển Đổi Số: Tăng cường vai trò kết nối "3 Nhà": Thúc đẩy sự liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước - Nhà cung cấp giải pháp công nghệ - Doanh nghiệp để hình thành một hệ sinh thái hỗ trợ lẫn nhau.

Thành lập Mạng lưới chuyên gia tư vấn chuyển đổi số: Quy tụ các chuyên gia uy tín để sẵn sàng tư vấn, "khám sức khỏe số" và xây dựng lộ trình chuyển đổi số phù hợp cho từng doanh nghiệp.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính: Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

## 5.2. Hàm ý giải pháp

### 5.2.1. Giải pháp về mức độ kết nối

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng mức độ kết nối có ảnh hưởng tích cực đến sự sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp (beta = 0.280).

Để quá trình chuyển đổi số diễn ra hiệu quả và đem lại kết quả như kỳ vọng, các doanh nghiệp cần xác định rõ mục tiêu cũng như xây dựng chiến lược số hóa bài bản. Việc lựa chọn các giải pháp công nghệ phù hợp như phần mềm quản lý quy trình, quản lý tài liệu, quản lý dữ liệu và các công nghệ hỗ trợ khác là yếu tố then chốt. Doanh nghiệp nên chủ động chuyển đổi các quy trình thủ công sang quy trình tự động hóa, ứng dụng công nghệ số để tối ưu hóa hoạt động và nâng cao hiệu suất làm việc.

### 5.2.2. Giải pháp về phương thức thanh toán

Kết quả nghiên cứu cho thấy phương thức thanh toán có tác động cùng chiều đến

mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp (beta = 0.248).

Cần đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số. Việc triển khai các dự án chuyển đổi số thường đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn, trong khi khả năng tài chính của nhiều doanh nghiệp còn hạn chế. Do đó, cần có các giải pháp tăng cường cung cấp vốn cho các khoản chi phí như đầu tư công nghệ số, thay đổi quy trình vận hành, đào tạo nhân lực để thích nghi với quy trình mới, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, phát triển hệ thống cũng như đảm bảo an ninh, an toàn thông tin và quản lý rủi ro. So với các doanh nghiệp truyền thống, các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số phải đầu tư nhiều hơn vào công nghệ, lưu trữ và xử lý dữ liệu, kéo theo yêu cầu cao hơn về bảo vệ an toàn, an ninh hệ thống dữ liệu. Việc phải bỏ ra một khoản đầu tư lớn trong khi chưa thể thấy rõ hiệu quả hay lợi ích lâu dài của chuyển đổi số là một rào cản đáng kể, khiến nhiều chủ doanh nghiệp còn ngần ngại quyết định đầu tư.

### 5.2.3. Giải pháp về logistics:

Kết quả nghiên cứu cho thấy logistics có tác động cùng chiều đến mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp (beta = 0.213).

Để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, các doanh nghiệp cần nâng cao hiệu quả các hoạt động logistics và dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Điều này bao gồm việc cải tiến các quy trình vận chuyển, lưu trữ cũng như quản lý kho phù hợp với xu hướng số hóa. Doanh nghiệp có thể ứng dụng công nghệ số như phần mềm quản lý kho, tận dụng các giải pháp IoT hoặc trí tuệ nhân tạo nhằm tự động hóa, tối ưu hóa quy trình vận chuyển và lưu trữ hàng hóa. Bên cạnh đó, việc bồi dưỡng, đào tạo nhân viên về kỹ năng công nghệ số là rất cần thiết nhằm đảm bảo nguồn lực đáp ứng được các yêu cầu trong quá trình chuyển đổi số ở lĩnh vực logistics và dịch vụ khách hàng. Công tác đào tạo này nên tập trung vào nâng cao kiến thức về phần mềm, công nghệ mới và các kỹ năng thiết yếu khác liên quan đến chuyển đổi số.

### 5.2.4. Giải pháp về kỹ năng

Kết quả nghiên cứu cho thấy kỹ năng có tác động cùng chiều đến mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp (beta = 0.206).

Việc nâng cao kỹ năng số trong doanh nghiệp là yếu tố sống còn, giúp người lao

động tận dụng tối đa lợi thế của công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, sự phân bổ kỹ năng chưa đồng đều hiện nay có thể dẫn đến sự gia tăng khoảng cách và bất bình đẳng trong lực lượng lao động. Tỷ lệ lao động có trình độ tại Việt Nam vẫn còn khiêm tốn, trong khi số lượng sinh viên học sau đại học chưa đủ đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Để thích ứng với sự biến chuyển không ngừng của thị trường lao động và các yêu cầu mới trong thời đại số, Việt Nam có thể cân nhắc triển khai năm giải pháp sau: (i) Phát hiện và bồi dưỡng thế hệ trẻ có năng lực công nghệ thông qua các chương trình học bổng lớn, chuẩn bị hành trang vững chắc cho sinh viên bước vào kỷ nguyên số; (ii) Thiết kế các chương trình chuyển đổi số ở tầm quốc gia đi kèm phát triển kỹ năng kinh tế số, với sự hỗ trợ cố vấn và tài trợ từ các doanh nhân công nghệ; (iii) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào giáo dục ngay từ những cấp học đầu tiên; (iv) Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là kiều bào đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ trên toàn cầu; (v) Đẩy mạnh đào tạo các kỹ năng mềm như tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, giao tiếp, làm việc nhóm, sáng tạo và quản trị.

Để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số, các doanh nghiệp cần đầu tư vào đào tạo nhân sự về kỹ năng số hóa, bao gồm sử dụng phần mềm, công nghệ, quản lý dữ liệu và các kỹ năng liên quan đến chuyển đổi số. Song song đó, việc tuyển dụng những lao động đã có nền tảng kỹ năng số cũng rất quan trọng, như các chuyên gia phần mềm, kỹ sư công nghệ, chuyên viên quản lý dữ liệu hay các vị trí chuyển đổi số khác.

Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Khánh Hòa, quá trình chuyển đổi số chỉ thành công khi xây dựng được lộ trình cụ thể, trong đó việc phát triển năng lực đội ngũ nhân viên phải được đặt lên hàng đầu. Doanh nghiệp cần có chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực bài bản, sẵn sàng ứng dụng các nền tảng số vào mọi hoạt động từ quản lý đến vận hành. Đặc biệt, vai trò của lãnh đạo là cực kỳ quan trọng trong việc định hướng, thúc đẩy tinh thần đổi mới và biến sức ép thành động lực để toàn thể doanh nghiệp cùng tiến về phía trước trên con đường chuyển đổi số.

### 5.2.5. Giải pháp về chính sách và quy định

Kết quả nghiên cứu cho thấy chính sách và quy định có tác động cùng chiều đến mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Khánh Hòa (beta = 0.233).

Các chính sách pháp luật cùng sự hỗ trợ từ phía doanh nghiệp đóng vai trò quan

trọng trong việc thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin và truyền thông. Những chính sách này có thể bao gồm việc cấp tài trợ, hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt chú trọng đến các đơn vị mới khởi động quá trình chuyển đổi số. Bên cạnh đó, chính sách pháp luật cũng cần hướng tới việc đảm bảo an toàn thông tin và bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng, qua đó củng cố niềm tin của khách hàng đối với doanh nghiệp đang chuyển đổi số, đồng thời giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu khách hàng. Ngoài ra, chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cũng là một nội dung trọng yếu của chính sách, giúp doanh nghiệp sở hữu đội ngũ nhân sự có đủ khả năng và kiến thức để thực hiện chuyển đổi số hiệu quả.

Song song với đó, nhà nước và chính quyền địa phương cần tăng tốc và mạnh mẽ trong việc triển khai đánh giá mức độ chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, cũng như hỗ trợ thúc đẩy quá trình chuyển đổi số theo đề án 170 của Bộ Thông tin và Truyền thông (2021), nhằm nâng cao năng lực chuyển đổi số và đảm bảo thành công cho từng doanh nghiệp.

## 5.3. Kiến nghị

### 5.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước (Chính Phủ và Chính quyền tỉnh Khánh Hòa)

Để đóng vai trò "kiến tạo" và "đồng hành" hiệu quả, chính quyền cần tập trung vào việc xây dựng một môi trường thuận lợi và cung cấp những "cú hích" chính sách cần thiết.

**- Kiến nghị về cơ chế hỗ trợ tài chính và pháp lý (Giải quyết vấn đề từ nhân tố "Chính sách và quy định" - CS)**

**+ Cơ sở từ kết quả nghiên cứu:** Kết quả hồi quy cho thấy nhân tố *Chính sách và quy định* có tác động mạnh thứ 3 đến mức độ sẵn sàng (Beta = 0.233). Tuy nhiên, thống kê mô tả cho thấy biến quan sát CS3 ("Doanh nghiệp nhận được hỗ trợ về tài chính") có điểm trung bình thấp (3.70) so với nhu cầu tiếp cận thông tin. Điều này cho thấy chính sách hiện tại mới dừng ở mức "khuyến khích", chưa có đủ nguồn lực vật chất cụ thể.

**+ Sự phù hợp với định hướng:** Phù hợp với quan điểm "Nhà nước kiến tạo và đồng hành" (Mục 5.1.1).

**+ Nội dung kiến nghị cụ thể:**

*** Ban hành "Voucher chuyển đổi số":** Tỉnh Khánh Hòa cần thí điểm gói hỗ trợ tài chính trực tiếp (voucher) trị giá từ 20-50 triệu đồng cho các doanh nghiệp siêu nhỏ để mua chữ ký số, hóa đơn điện tử và phần mềm kế toán. Đây là cú hích vật chất cần

thiết để cải thiện điểm số của biến CS3.

*** Xây dựng khung pháp lý về dữ liệu mở của tỉnh:** Để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin (CS2), tỉnh cần minh bạch hóa dữ liệu quy hoạch, du lịch và logistics trên cổng thông tin chung, giúp doanh nghiệp giảm chi phí nghiên cứu thị trường.

**- Kiến nghị về đầu tư hạ tầng số và nền tảng dùng chung (Giải quyết vấn đề từ nhân tố "Mức độ kết nối" - KNO và "Logistics" - LG)**

**+ Cơ sở từ kết quả nghiên cứu:** Kết quả hồi quy khẳng định *Mức độ kết nối* là nhân tố quan trọng nhất (Beta = 0.280 - cao nhất). Tuy nhiên, thực tế điểm trung bình của nhân tố này chỉ đạt mức trung bình khá (3.64), chưa tương xứng với vai trò dẫn dắt của nó. Bên cạnh đó, nhân tố *Logistics* (Beta = 0.213) cũng cần hạ tầng để phát triển.

**+ Sự phù hợp với định hướng:** Phù hợp với quan điểm "Hạ tầng và nền tảng số phải đi trước một bước" (Mục 5.1.1).

**+ Nội dung kiến nghị cụ thể:**

*** Nâng cấp hạ tầng tại các điểm "lõm" sóng:** Ưu tiên đầu tư ngân sách công hoặc xã hội hóa để phủ sóng 5G và cáp quang tốc độ cao tại các khu vực tập trung du lịch biển đảo và khu công nghiệp, đảm bảo biến quan sát KNO1 (kết nối internet ổn định) đạt điểm tối đa.

*** Xây dựng Sàn giao dịch Logistics Khánh Hòa:** Tạo ra một nền tảng số kết nối các doanh nghiệp vận tải, kho bãi và cảng biển tại địa phương (giải quyết biến LG12 về kết nối điện tử), giúp các SMEs tối ưu hóa chi phí vận chuyển.

**- Kiến nghị về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực (Giải quyết vấn đề từ nhân tố "Kỹ năng" - KNA)**

**+ Cơ sở từ kết quả nghiên cứu:** Đây là điểm mấu chốt và cấp bách nhất. Thống kê mô tả chỉ ra nhân tố *Kỹ năng* có điểm trung bình thấp nhất (3.43), đặc biệt biến KNA4 (nhân viên chủ động học hỏi) thấp kỷ lục (3.09). Dù tác động của nó trong mô hình hồi quy thấp hơn các yếu tố khác (Beta = 0.206), nhưng nếu không cải thiện "nút thắt cổ chai" này, các khoản đầu tư công nghệ sẽ lãng phí.

**+ Sự phù hợp với định hướng:** Phù hợp với giải pháp trọng tâm "Phát triển nguồn nhân lực số" (Mục 5.1.2).

**+ Nội dung kiến nghị cụ thể:**

*** Mô hình "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp":** Sở Thông tin Truyền thông cần đặt hàng Đại học Nha Trang các khóa đào tạo ngắn hạn "thực chiến" về kỹ

năng số cho nhân viên SMEs, thay vì các khóa lý thuyết chung chung.

*** Tuyên dương "Doanh nhân số":** Tổ chức giải thưởng nhằm tôn vinh các lãnh đạo doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, từ đó nâng cao nhận thức của chủ doanh nghiệp (cải thiện biến KNA16).

### 5.3.2. Kiến nghị đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs)

Chuyển đổi số thành công hay không phụ thuộc phần lớn vào sự chủ động và quyết tâm của chính doanh nghiệp. SMEs cần thay đổi tư duy và hành động một cách thực tế.

**- Kiến nghị về Chiến lược và Tư duy lãnh đạo (Dựa trên kết quả chung của mô hình)**

**+ Cơ sở từ kết quả nghiên cứu:** Kết quả EFA và hồi quy cho thấy *Mức độ sẵn sàng* (biến phụ thuộc) chịu tác động tổng hợp của 5 yếu tố. Trong đó, sự thiếu hụt về tư duy chiến lược (thể hiện qua các biến quan sát CDS có điểm số chưa đồng đều) đòi hỏi sự thay đổi từ thượng tầng.

**+ Nội dung kiến nghị cụ thể: Chuyển từ "Tự phát" sang "Chiến lược":** Lãnh đạo doanh nghiệp cần xây dựng lộ trình chuyển đổi số rõ ràng (cải thiện biến CDS26), không đầu tư theo phong trào. Cần xác định rõ: Năm 1 tập trung vào Thanh toán và Kết nối (tận dụng điểm mạnh hiện tại); Năm 2 tập trung vào Đào tạo nhân sự (khắc phục điểm yếu).

**- Kiến nghị về lựa chọn công nghệ và đầu tư (Dựa trên nhân tố "Phương thức thanh toán" - TT và "Kết nối" - KNO)**

**+ Cơ sở từ kết quả nghiên cứu:** Nhân tố *Phương thức thanh toán* đang là điểm mạnh nhất (Mean = 3.77) và có tác động lớn thứ 2 (Beta = 0.248). Đây là "vùng trũng" thuận lợi để doanh nghiệp bắt đầu chuyển đổi số với chi phí thấp nhất và hiệu quả nhanh nhất.

**+ Nội dung kiến nghị cụ thể:**

*** Lấy thanh toán làm bàn đạp:** Tận dụng tối đa các nền tảng thanh toán số sẵn có (Momo, QR Code ngân hàng) để tích hợp vào quản lý dòng tiền và chăm sóc khách hàng (CRM), vì đây là mảng doanh nghiệp đang làm tốt nhất (biến TT1, TT3 cao).

*** Ưu tiên thuê ngoài (Outsourcing) hạ tầng:** Do *Mức độ kết nối* quan trọng nhưng chi phí đầu tư cao, SMEs nên chuyển sang sử dụng dịch vụ Điện toán đám mây (Cloud) thay vì tự mua server vật lý, giúp giảm rủi ro tài chính và vẫn đảm bảo tính kết nối (KNO).

**- Kiến nghị về Văn hóa học tập và Kỹ năng (Giải quyết "điểm nghẽn" nhân tố KNA)**

**+ Cơ sở từ kết quả nghiên cứu:** Xuất phát từ thực trạng đáng báo động của biến KNA4 (Mean = 3.09 - nhân viên thụ động).

**+ Nội dung kiến nghị cụ thể:**

*** Cơ chế "Thưởng đổi mới":** Doanh nghiệp cần ban hành chính sách thưởng nóng cho nhân viên có sáng kiến áp dụng công nghệ mới vào công việc. Điều này trực tiếp kích thích sự chủ động của người lao động.

*** Đào tạo chéo:** Tận dụng những nhân sự trẻ, giỏi công nghệ (Gen Z) để hướng dẫn lại cho các nhân sự lớn tuổi, khắc phục sự thiếu hụt kỹ năng nội bộ mà không tốn nhiều chi phí đào tạo bên ngoài.

## 5.4. Kết luận

Chuyển đổi số đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng, để đảm bảo sự phát triển bền vững nền kinh tế quốc gia trong kỷ nguyên 4.0. Để có thể chuyển đổi số một cách thành công, các doanh nghiệp bắt đầu tự nhận thức, đến thay đổi về trình độ, kỹ năng quản lý, vận hành. Công nghệ chỉ có thể thực hiện hiệu quả bởi những đôi bàn tay và khối óc thông minh vượt trội của con người. Các nguồn lực to lớn về hạ tầng, chính sách và chi phí luôn cần đến sự hỗ trợ từ phía các cơ quan Nhà nước. Chỉ có sự phối hợp hài hòa giữa ý thức tự cường, sự quyết tâm cao của doanh nghiệp với động lực thúc đẩy mạnh mẽ từ phía Chính phủ mới có thể thực hiện CĐS thành công đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như nền kinh tế Việt Nam trong tương lai.

Đề tài *"Phân tích mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"* đã làm rõ các nội dung gồm:

- Thứ nhất, đánh giá thực trạng quá trình chuyển đổi số tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện nay.

- Thứ hai, tìm ra những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt đọ□ng chuyển đổi số tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong thời gian qua.

- Thứ ba, đề xuất mọ□t số giải pháp nhằm hoàn thiệ□n hoạt đọ□ng chuyển đổi số tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới.

Kết quả nghiên cứu góp phần đóng góp trong hoạt động chuyển đổi số tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như giai đoạn hiện tại thì đây chính là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành, bại của doanh nghiệp. Chuyển đổi số giúp rút ngắn khoảng cách giữa các doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ thay thế cho các cụm doanh nghiệp lớn với sự trợ giúp của nền tảng số, đề xuất một số giải pháp có tính khả thi để giải được bài toán chuyển đổi số, được hỗ trợ bằng các giải pháp công nghệ hữu hiệu, doanh nghiệp có thêm cơ hội bước ra khỏi khủng hoảng, "cứng cáp" hơn sau hậu đại dịch COVID-19.

Đề tài đã phân tích mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa về các yếu tố gồm:

- Về mức độ kết nối

Kết quả cho thấy mức độ kết nối có tác động cùng chiều đến mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp (beta = 0.280, sig. < 0.05). Mạng Internet và mạng di động đã được phát triển và phổ biến rộng rãi tại Việt Nam. Đa số dân cư có khả năng tiếp cận Internet thông qua điện thoại di động. Sự phổ biến của mạng 4G và việc triển khai mạng 5G đã tạo điều kiện tốt để kết nối nhanh chóng và ổn định.

- Về phương thức thanh toán

Kết quả cho thấy phương thức thanh toán có tác động cùng chiều đến mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp (beta = 0.248, sig. < 0.05). Phương thức thanh toán đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế số và chuyển đổi số. Tuy nhiên, việc sử dụng thanh toán kỹ thuật số ở Đông Nam Á vẫn chưa bằng với các khu vực khác trên thế giới. Để cải thiện, chính phủ có thể tăng cường bảo vệ người tiêu dùng, tăng cơ hội hợp tác giữa các ngành trong chính sách và tiêu chuẩn, cùng với tạo điều kiện cho việc áp dụng thanh toán kỹ thuật số qua các phương thức như ID.

- Về logistics

Kết quả cho thấy logistics có tác động cùng chiều đến mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp (beta = 0.213, sig. < 0.05). Tương tự, yếu tố Logistics cũng cần chuyển đổi số để phát triển kinh tế số rộng hơn. Trong thương mại điện tử, chi phí

Logistics đang gây thách thức cho nhiều quốc gia ở Đông Nam Á, bên cạnh các chính sách và quy định hạn chế trong lĩnh vực này. Để giải quyết, chính phủ cần tháo gỡ vấn đề pháp lý trong chuỗi cung ứng thương mại điện tử, bao gồm áp dụng phương pháp quản lý hàng hóa hải quan dựa trên rủi ro thay vì kiểm tra toàn bộ lô hàng, cả những bưu kiện nhỏ, để tránh tăng chi phí không cần thiết.

- Về kỹ năng

Kết quả cho thấy kỹ năng có tác động cùng chiều đến mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp (beta = 0.206, sig. < 0.05). Chuyển đổi số không hề dễ dàng. Mỗi cá nhân cần trang bị một số kỹ năng chính để mang lại cơ hội cho bản thân, đồng thời giúp tổ chức thành công hơn trong tiến trình CĐS. Yếu tố con người trong chuyển đổi số cũng quan trọng không kém so với yếu tố công nghệ, quy trình hay cơ sở hạ tầng. Quá trình chuyển đổi số muốn thành công cần phụ thuộc khá nhiều vào việc doanh nghiệp có "chịu khó" đầu tư tâm trí, tiền bạc vào việc tạo sự thích nghi và thấu hiểu từ đội ngũ nhân viên hay không. Có một sự thật rằng không phải nhân viên nào trong tổ chức cũng trang bị cho mình những kỹ năng công nghệ cần thiết. Khi chuyển đổi số trở thành một xu hướng, các kỹ năng cần thiết để khai thác tiềm năng công nghệ cần được thúc đẩy liên tục để sàng lọc những nền tảng hoặc sáng kiến không tối tân hoặc thiếu phù hợp với thực tế của cuộc cách mạng số.

- Về chính sách và quy định

Kết quả cho thấy chính sách và quy định có tác động cùng chiều đến mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp (beta = 0.233, sig. < 0.05). Chính phủ và các cơ quan liên quan đã đưa ra nhiều chính sách và quy định liên quan đến dịch vụ chuyển đổi số. Việc xây dựng các quy định bảo vệ quyền riêng tư, thúc đẩy thương mại điện tử và khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin đã tạo cơ sở cho sự phát triển của nền tảng chuyển đổi số.

### 5.5. Hạn chế của đề tài:

Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, đề tài vẫn tồn tại một số hạn chế khách quan và chủ quan cần nhìn nhận:

**- Kích thước và phương pháp chọn mẫu:** Nghiên cứu sử dụng phương pháp **lấy mẫu thuận tiện** (phi xác suất) với kích thước mẫu là **182 doanh nghiệp**. So với tổng

số khoảng 15.000 doanh nghiệp tại Khánh Hòa, con số này còn khiêm tốn và tính đại diện chưa cao tuyệt đối. Việc lấy mẫu thuận tiện có thể dẫn đến sai lệch nhất định khi suy rộng kết quả cho toàn bộ tổng thể.

**- Phạm vi giải thích của mô hình:** Kết quả hồi quy cho thấy mô hình giải thích được **59,3%** sự biến thiên của mức độ sẵn sàng chuyển đổi số. Điều này có nghĩa là vẫn còn **40,7%** sự biến thiên chịu tác động của các yếu tố khác chưa được đưa vào mô hình nghiên cứu (ví dụ: văn hóa doanh nghiệp, áp lực cạnh tranh, đặc thù ngành nghề...).

**- Hạn chế về dữ liệu thời gian:** Dữ liệu nghiên cứu được thu thập tại một thời điểm nhất định (**Quý 3/2024**), mang tính chất "cắt ngang" (cross-sectional). Do đó, nghiên cứu chưa phản ánh được sự thay đổi của mức độ sẵn sàng chuyển đổi số theo thời gian, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ thay đổi rất nhanh.

**- Đánh giá mang tính chủ quan:** Các thang đo dựa trên nhận định cá nhân của người trả lời (Self-assessment) thông qua thang đo Likert. Điều này có thể chịu ảnh hưởng bởi cảm xúc hoặc sự e ngại của người trả lời, chưa phản ánh hoàn toàn chính xác năng lực kỹ thuật thực tế của doanh nghiệp.

### 5.6. Hướng nghiên cứu tiếp theo

Từ những hạn chế trên, tác giả đề xuất các hướng nghiên cứu tiếp theo để hoàn thiện và phát triển đề tài:

**- Mở rộng phạm vi và kích thước mẫu:** Các nghiên cứu sau nên mở rộng kích thước mẫu lớn hơn và áp dụng phương pháp lấy mẫu xác suất (như phân tầng theo ngành nghề hoặc quy mô) để tăng tính đại diện. Có thể mở rộng phạm vi nghiên cứu so sánh giữa Khánh Hòa và các tỉnh lân cận trong khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ.

**- Bổ sung các biến mới vào mô hình:** Cần xem xét đưa thêm các yếu tố khác vào mô hình nghiên cứu để nâng cao mức độ giải thích, ví dụ như: *Văn hóa doanh nghiệp, Áp lực từ đối thủ cạnh tranh, Nhận thức về rủi ro an ninh mạng, hoặc Vai trò của tư vấn viên bên ngoài*.

**- Nghiên cứu chuyên sâu theo ngành:** Thay vì nghiên cứu chung cho khối SMEs, hướng nghiên cứu tiếp theo có thể đi sâu vào mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của từng nhóm ngành mũi nhọn của tỉnh Khánh Hòa như: **Du lịch - Dịch vụ** hoặc **Logistics - Cảng biển**. Mỗi ngành sẽ có những đặc thù công nghệ và quy trình khác nhau.

- **Nghiên cứu định tính kết hợp:** Thực hiện các nghiên cứu tình huống (Case study) hoặc phỏng vấn sâu với các doanh nghiệp đã chuyển đổi số thành công (hoặc thất bại) để hiểu rõ hơn về "câu chuyện đằng sau" các con số thống kê, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm sâu sắc hơn.

## TÓM TẮT CHƯƠNG 5

Chương 5 đã tổng kết lại toàn bộ kết quả nghiên cứu, khẳng định có 5 yếu tố chính tác động tích cực đến mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Khánh Hòa, bao gồm: mức độ kết nối, phương thức thanh toán, chính sách và quy định, logistics, và kỹ năng. Dựa trên những phát hiện này, chương đã đề xuất các nhóm giải pháp và kiến nghị mang tính hành động, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết của một môi trường chính sách thuận lợi từ phía Nhà nước, đồng thời yêu cầu sự thay đổi quyết liệt trong tư duy của lãnh đạo doanh nghiệp, bắt đầu từ những bước đi thực tế, tập trung đầu tư vào con người và chủ động tìm kiếm sự hợp tác để thúc đẩy thành công quá trình chuyển đổi số.

# DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

**Tài liệu Tiếng Việt**


1. Nguyễn Thị Kim Ánh (2022). "Các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển đổi số doanh nghiệp: Mô hình nghiên cứu và thang đo". *Tạp chí Tài chính doanh nghiệp*, Số 10, tr. 24-28.
2. Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư và USAID (2021). *Hướng Dẫn Chuyển Đổi Số Cho Doanh Nghiệp Tại Việt Nam*.
3. Chính phủ (2020). *Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030*.
4. Bùi Thị Hồng Dung (2023). "Chuyển đổi số trong doanh nghiệp: Tư duy và hành động mới". *Tạp chí Con số và Sự kiện*, Số 3, tr. 17-19.
5. Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Nguyễn Thị Minh Thúy (2022). "Thực trạng chuyển đổi số tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam". *Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn*, Số 26.
6. Đinh Phi Hổ (2014). *Phương pháp nghiên cứu kinh tế và viết luận văn thạc sỹ*. NXB Phương Đông, tr. 316.
7. Lê Quốc Hội, Phan Thị Thu Hiền, Nguyễn Xuân Bắc (2022). "Ảnh hưởng của chiến lược chuyển đổi số tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp xuất khẩu ở Việt Nam". *Tạp chí Khoa học (Đại học Hạ Long)*, Số 5, tr. 104-111.
8. Bùi Đức Hưng (2021). "Chuyển đổi số - lợi ích của doanh nghiệp dưới góc nhìn khoa học quản lý kinh tế". *Nghiên cứu trao đổi – Trường Đại học Mở Hà Nội*.
9. Khu□o□ng P.T.V.M. (2019). "Dự báo tác đọ□ng của chuyển đổi số tới kết quả sản xuất - kinh doanh của 500 doanh nghiệ□p lớn nhất Việ□t Nam". *Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam*, Số 10, tr. 15.
10. Vũ Minh Khương (2021). "Nắm bắt xu thế và chuyển đổi số: hành trình để doanh nghiệp kiến tạo tương lai". *Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam*, Số 07A, tr. 4–8.
11. Nguyễn Thị Loan (2023). "Thúc đẩy chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa". *Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán*, Số 02, tr. 65-69.
12. Phan Phước Long, Nguyễn Thế Anh (2021). "Một số đánh giá tác động của chuyển đổi số đến các doanh nghiệp Việt Nam". *Đặc san Phát triển Kinh tế - Xã hội*, Số 11+12, tr. 33-37.

13. Microsoft (2018). *Giải mã những ảnh hưởng kinh tế của chuyển đổi số tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương*. Truy cập từ: https://news.microsoft.com/vi-vn/2018/06/29/gdp-chau-a-thai-binh-duong-se-tang-387-ty-usd-vao-nam-2021-nho-vao-nhung-chuyen-doi-so-cua-nganh-san-xuat/

14. Vũ Trọng Nghĩa (2021). "Chuyển đổi số tại các doanh nghiệp Việt Nam: Thực trạng và thách thức". *Tạp chí Công thương*, Số 12, tr. 110-115.

15. Lê Phạm (2019). *Chuyển đổi kỹ thuật số là một hành trình*. Truy cập từ: https://vnmedia.vn/cong-nghe/201904/chuyen-doi-ky-thuat-so-la-mot-hanh-trinh-630623/

16. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (2020). *Chuyển đổi số: Giải pháp giúp doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19 và phát triển*. Truy cập từ: http://vbis.vn/chuyen-doi-so-giai-phap-giup-doanh-nghiep-vuot-qua-covid-19-va-phat-trien.html

17. Chử Bá Quyết (2021). "Khám phá các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển đổi số thành công của các doanh nghiệp Việt Nam". *Tạp chí Khoa học & Đào tạo ngân hàng*, Số 233, tr. 57-70.

18. Siebel, Thomas M. (2019). *Chuyển đổi số (Digital Transformation)*. Phạm Anh Tuấn dịch. Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.

19. Lê Vũ Văn và cộng sự (2022). "Chuyển đổi số tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị: Thực trạng và giải pháp". *Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển*, Số 131.

**Tài liệu Tiếng Anh**

20. Aagaard, A. (2019). *Digital Business Models: Driving Transformation and Innovation*. Palgrave Macmillan, 1st ed.

21. Anisa, A. (2018). *Factors Influencing Internet Banking Adoption in Commercial Banks in Mogadishu, Somalia*.

22. Bennis, W. (2013). "Leadership in a Digital World: Embracing Transparency and Adaptive Capacity". *MIS Quarterly*, 37, 635-636.

23. Berman, S.J. (2012). "Digital Transformation: Opportunities to Create New Business Models". *Strategy & Leadership*, 40, 16-24.

24. Brennen, J.S., & Kreiss, D. (2016). “Digitalization”. In Jensen, K.B. et al. (Eds.), *The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy*. Wiley-Blackwell, Chichester, pp. 556-566.

25. Carolis, A. De, Macchi, M., Negri, E., & Terzi, S. (2017). “A Maturity Model for Assessing the Digital Readiness of Manufacturing Companies”. In Lödding, H. et al. (Eds.), *Advances in Production Management Systems*, IFIP Advances in Information and Communication Technology, Vol 513. Springer, Cham.

26. Chatterjee, D. et al. (2002). “Preparing for E-Commerce: Institutional Drivers of Organizational Assimilation of Web Technologies”. *MIS Quarterly*, 26, 65-89.

27. Cisco (2019). *Cisco APAC SMB Digital Maturity Index*. USA: Cisco.

28. Costa, L. S., Munhoz, I. P., Pereira, L., & Akkari, A. C. S. (2020). “Assessing the digital maturity of micro and small enterprises: a focus on an emerging market”. *Procedia Computer Science*, 200, 175-184.

29. Dahlberg, T., Mallat, N., Ondrus, J., & Zmijewska, A. (2008). “Past, present and future of mobile payments research: A literature review”. *Electronic Commerce Research and Applications*, 7(2), 165-181.

30. Dan, M. (2010). *Primary Trends in Online Banking*. Treasury Strategies.

31. Daniel, E.M., & Wilson, H.N. (2003). “The Role of Dynamic Capabilities in E-Business Transformation”. *European Journal of Information Systems*, 12, 282-296.

32. Dorner, O., & Rundel, S. (2021). “Organizational Learning and Digital Transformation: A Theoretical Framework”. In Ifenthaler, D. et al. (Eds), *Digital Transformation of Learning Organizations*. Springer, Cham.

33. Dwumfuo, G.O., & Dankwah, B.A. (2013). “Embracing Internet Banking in Ghana”. *Current Research Journal of Social Sciences*, 5(4).

34. Goerzig, D., & Bauernhansl, T. (2018). “Enterprise Architectures for the Digital Transformation in Small and Medium-sized Enterprises”. *Procedia CIRP*, 67, 540-545.

35. Kabanda, S., & Brown, I. (2017). “A structuration analysis of Small and Medium Enterprise (SME) adoption of E-Commerce: The case of Tanzania”. *Telematics and Informatics*, 34(4), 118-132.

36. Kim, C., Tao, W., Shin, N., & Kim, K. S. (2010). “An empirical study of customers’ perception of security and trust in e-payment systems”. *Electronic Commerce Research and Applications*, 9(1), 84-95.

37. Leipzig, T. von et al. (2017). “Initialising Customer-orientated Digital Transformation in Enterprises”. *Procedia Manufacturing*, 8, 517-524.

38. Maguire, S., Koh, S.C.L., & Magrys, A. (2007). “The adoption of e-business and knowledge management in SMEs”. *Benchmarking: An International Journal*, 14(1).

39. Matarazzo, M., Penco, L., Profumo, G., & Quaglia, R. (2021). “Digital transformation and customer value creation in Made in Italy SMEs: A dynamic capabilities perspective”. *Journal of Business Research*, 123, 642-656.

40. Matzler, K., Bailom, F., von den Eichen, S.F., & Anschober, M. (2016). *Digital Disruption. Wie Sie Ihr Unternehmen auf das digitale Zeitalter vorbereiten*. Vahlen, München.

41. Microsoft (2017). *A Strategic Approach to Digital Transformation in Manufacturing Industries*. USA: Microsoft.

42. Moinuddin, Q.M. (2013). “The Impact of the Internet on Service Quality in the Banking Sector”. *Proceedings of the International Conference on Innovations in Engineering and Technology*, Bangkok, Thailand.

43. Müller, E., & Hopf, H. (2017). “Competence Center for the Digital Transformation in Small and Medium-Sized Enterprises”. *Procedia Manufacturing*, 11, 1495-1500.

44. Peng, Y., & Tao, C. (2022). “Can digital transformation promote enterprise performance? —From the perspective of public policy and innovation”. *Journal of Innovation & Knowledge*, 7(3), 100198.

45. Safeena, R. et al. (2011). “Internet Banking Adoption in an Emerging Economy: Indian Consumers' Perspectives”. *International Arab Journal of eTechnology*, 2(1).

46. Savić, D. (2019). “From Digitization, through Digitalization, to Digital Transformation”. *Online Searcher*, Jan-Feb 2019.

47. Sinyuk, T., Panfilova, E., & Pogosyan, R. (2021). “Digital transformation of SME business models as a factor of sustainable socio-economic development”. *E3S Web Conf., International Scientific Forum on Sustainable Development and Innovation*, 295, 01028.

48. Tan, M., & Teo, T. S. (2000). “Factors influencing the adoption of Internet banking”. *Journal of the Association for Information Systems*, 1(1), 5.

49. Tabrizi, B., Lam, E., Girard, K., & Irvin, V. (2019). *Digital Transformation Is Not About Technology*. Harvard Business Review.

50. Vial, G. (2019). “Understanding digital transformation: A review and a research agenda”. *Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144.
51. Yap, C. S., Soh, C. P., & Raman, K. S. (1992). “Information systems success factors in small business”. *Omega*, 20(5-6), 597-609.
52. Zhu, K., & Kraemer, K. L. (2005). “Post-adoption variations in usage and value of e-business by organizations: Cross-country evidence from the retail industry”. *Information Systems Research*, 16(1), 61-84.

# PHỤ LỤC

## PHỤ LỤC 01: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT

*Xin chào Anh/Chị!*

Tôi là Nguyễn Toàn Dũng, học viên Cao học Quản lý kinh tế, Trường Đại học Nha Trang. Hiện tôi đang thực hiện luận văn tốt nghiệp với đề tài ***"Phân tích mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa".***

Xin Anh, Chị vui lòng dành cho tôi một chút thời gian để trả lời bảng câu hỏi bên dưới. Sự đóng góp của Anh/Chị sẽ giúp tôi rất nhiều trong việc hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình. Tôi xin trân trọng mọi ý kiến đóng góp của Anh/Chị và cam kết chỉ dùng kết quả khảo sát này vào mục đích nghiên cứu.

Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ Anh/Chị.

*Xin chân thành cám ơn.*

**PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG:**

**1. Ngành nghề:**

☐ Xây dựng và kinh doanh BĐS ☐ Thông tin truyền thông/Quảng cáo

☐ Dịch vụ lưu trú và ăn uống ☐ Logistics

☐ Buôn bán nhỏ lẻ ☐ Cơ sở sản xuất/chế biến thực phẩm

☐ Khác

***2. Chức vụ:***

☐ *Trưởng/phó phòng* ☐ *Người quản lý*

☐ *Giám đốc/Phó giám đốc* ☐ *Chủ doanh nghiệp*

***3. Học vấn:***

☐ *Trung cấp trở xuống* ☐ *Cao đẳng*

☐ *Đại học* ☐ Sau *Đại học*

***4. Loại hình:***

☐ *Doanh nghiệp gia đình* ☐ *Công ty TNHH*

☐ *Công ty CP không có vốn nhà nước*

**PHẦN 2: NỘI DUNG KHẢO SÁT:**

Dưới đây là một số tiêu chí để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Xin Anh (Chị) hãy cho biết mức độ đồng ý của bản thân đối với các phát biểu sau:

(1) Hoàn toàn không đồng ý

(2) Không đồng ý

(3) Chưa hẳn đồng ý

(4) Đồng ý

(5) Hoàn toàn đồng ý

| **Ký hiệu** | **Phát biểu** | **Mức độ đánh giá** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **I** | **Mức độ kết nối** | | | | | |
| KNO1 | Doanh nghiệp có kết nối internet tốc độ cao, ổn định. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| KN2 | Hệ thống mạng nội bộ (LAN/Wi-Fi) được triển khai đồng bộ trong doanh nghiệp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| KN3 | Doanh nghiệp thường xuyên bảo trì, nâng cấp hạ tầng CNTT để phục vụ công việc. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| KN4 | Nhân viên có khả năng truy cập và chia sẻ dữ liệu nội bộ dễ dàng. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| KN5 | Doanh nghiệp có chính sách đảm bảo an ninh, bảo mật trong kết nối mạng. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **II** | **Phương thức thanh toán** | | | | | |
| TT6 | Doanh nghiệp có sử dụng các hình | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | thức thanh toán điện tử (chuyển khoản, ví điện tử, QR code). | | | | | |
| TT7 | Khách hàng của doanh nghiệp có xu hướng sử dụng thanh toán không tiền mặt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TT8 | Doanh nghiệp có hệ thống phần mềm hoặc ứng dụng hỗ trợ thanh toán điện tử. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TT9 | Thanh toán điện tử giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian và giảm chi phí giao dịch. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TT10 | Doanh nghiệp sẵn sàng mở rộng các hình thức thanh toán số trong tương lai. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **III** | **Logistics** | | | | | |
| LG11 | Doanh nghiệp có hệ thống quản lý kho hàng và vận chuyển bằng phần mềm. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| LG12 | Các đối tác logistics của doanh nghiệp có khả năng kết nối điện tử (EDI, API, v.v.). | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| LG13 | Hoạt động giao hàng, vận chuyển được theo dõi và quản lý bằng công nghệ số. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| LG14 | Doanh nghiệp hợp tác với các nền tảng thương mại điện tử trong khâu vận chuyển. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| LG15 | Chi phí logistics được tối ưu nhờ ứng dụng công nghệ. | | | | | |
| **IV** | **Kỹ năng** | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KN16 | Chủ doanh nghiệp có hiểu biết về công nghệ số và xu hướng chuyển đổi số. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| KN17 | Nhân viên có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý, kế toán, bán hàng, v.v. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| KN18 | Doanh nghiệp có tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho nhân viên. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| KN19 | Nhân viên chủ động học hỏi và thích ứng với công nghệ mới. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| KN20 | Kỹ năng công nghệ thông tin của nhân viên đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **V** | **Chính sách và quy định** | | | | | |
| CS21 | Doanh nghiệp được tiếp cận thông tin về các chính sách hỗ trợ chuyển đổi số của Nhà nước. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CS22 | Chính sách, quy định của địa phương khuyến khích doanh nghiệp áp dụng công nghệ số. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CS3 | Doanh nghiệp nhận được hỗ trợ về tài chính hoặc tư vấn chuyển đổi số từ cơ quan chức năng. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CS24 | Các quy định pháp lý liên quan đến dữ liệu, bảo mật và thương mại điện tử được áp dụng rõ ràng. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CS25 | Chính sách nhà nước góp phần giảm rủi ro và chi phí khi doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VI** | **Mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của DNNVV** | | | | | |
| CDS26 | Doanh nghiệp có chiến lược hoặc kế hoạch chuyển đổi số rõ ràng. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CDS27 | Ban lãnh đạo cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy chuyển đổi số. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CDS28 | Doanh nghiệp đã đầu tư cho hạ tầng, phần mềm và nhân lực phục vụ chuyển đổi số. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CDS29 | Hoạt động kinh doanh được số hóa ở nhiều khâu (quản lý, bán hàng, marketing...). | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CDS30 | Doanh nghiệp nhận thấy chuyển đổi số mang lại hiệu quả thiết thực. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

**Xin cảm ơn sự chân thành hợp tác của quý Anh/Chị!**

## PHỤ LỤC 02: THỐNG KÊ MÔ TẢ MẪU

**nganhnghe**

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | Xây dựng và Kinh doanh BĐS | 18 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| | Thông tin truyền thông/Quảng cáo | 21 | 11.5 | 11.5 | 21.4 |
| | Dịch vụ lưu trú và ăn uống | 40 | 22.0 | 22.0 | 43.4 |
| | Logistics | 42 | 23.1 | 23.1 | 66.5 |
| | Buôn bán nhỏ/lẻ | 28 | 15.4 | 15.4 | 81.9 |
| | Cơ sở sản xuất/chế biến thực phẩm | 21 | 11.5 | 11.5 | 93.4 |
| | Khác | 12 | 6.6 | 6.6 | 100.0 |
| | Total | 182 | 100.0 | 100.0 | |

**chucvu**

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | Trưởng/phó phòng | 26 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| | Người quản lý | 79 | 43.4 | 43.4 | 57.7 |
| | Giám đốc/PGĐ | 30 | 16.5 | 16.5 | 74.2 |
| | Chủ doanh nghiệp | 47 | 25.8 | 25.8 | 100.0 |
| | Total | 182 | 100.0 | 100.0 | |

**hocvan**

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | Trung cấp trở xuống | 7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| | Cao đẳng | 73 | 40.1 | 40.1 | 44.0 |
| | Đại học | 85 | 46.7 | 46.7 | 90.7 |
| | Sau đại học | 17 | 9.3 | 9.3 | 100.0 |
| | Total | 182 | 100.0 | 100.0 | |

**loaihinh**

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---|---|---|---|---|---|
| Valid | Doanh nghiệp gia đình | 46 | 25.3 | 25.3 | 25.3 |
| | Công ty TNHH | 67 | 36.8 | 36.8 | 62.1 |
| | Công ty CP không có vốn nhà nước | 69 | 37.9 | 37.9 | 100.0 |
| | Total | 182 | 100.0 | 100.0 | |

## PHỤ LỤC 03: THỐNG KÊ MÔ TẢ ĐIỂM TRUNG BÌNH

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| KNO1 | 182 | 1 | 5 | 3.62 | 0.937 |
| KNO2 | 182 | 1 | 5 | 3.63 | 0.888 |
| KNO3 | 182 | 1 | 5 | 3.71 | 0.921 |
| KNO4 | 182 | 1 | 5 | 3.59 | 0.879 |
| TT1 | 182 | 2 | 5 | 3.81 | 0.744 |
| TT2 | 182 | 2 | 5 | 3.76 | 0.724 |
| TT3 | 182 | 1 | 5 | 3.81 | 0.788 |
| TT4 | 182 | 1 | 5 | 3.71 | 0.755 |
| LG1 | 182 | 1 | 5 | 3.62 | 1.085 |
| LG2 | 182 | 1 | 5 | 3.87 | 0.907 |
| LG3 | 182 | 1 | 5 | 3.66 | 0.972 |
| LG4 | 182 | 1 | 5 | 3.65 | 0.770 |
| KNA1 | 182 | 1 | 5 | 3.25 | 1.217 |
| KNA2 | 182 | 1 | 5 | 3.56 | 1.129 |
| KNA3 | 182 | 1 | 5 | 3.77 | 0.957 |
| KNA4 | 182 | 1 | 5 | 3.09 | 1.204 |
| KNA5 | 182 | 1 | 5 | 3.25 | 1.122 |
| KNA6 | 182 | 1 | 5 | 3.67 | 1.009 |
| CS1 | 182 | 1 | 5 | 3.53 | 1.055 |
| CS2 | 182 | 1 | 5 | 3.90 | 1.000 |
| CS3 | 182 | 1 | 5 | 3.70 | 1.042 |
| CS4 | 182 | 1 | 5 | 3.82 | 1.022 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CDS1 | 182 | 2 | 5 | 3.80 | 0.719 |
| CDS2 | 182 | 2 | 5 | 3.85 | 0.661 |
| CDS3 | 182 | 2 | 5 | 3.76 | 0.634 |
| CDS4 | 182 | 2 | 5 | 3.86 | 0.674 |
| KNO | 182 | 1.00 | 5.00 | 3.64 | 0.773 |
| TT | 182 | 1.75 | 5.00 | 3.77 | 0.612 |
| LG | 182 | 1.25 | 4.75 | 3.70 | 0.757 |
| KNA | 182 | 1.00 | 5.00 | 3.43 | 0.848 |
| CS | 182 | 1.25 | 5.00 | 3.73 | 0.829 |
| CDS | 182 | 2.00 | 5.00 | 3.82 | 0.531 |
| Valid N (listwise) | 182 | | | | |

## PHỤ LỤC 04: ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO

### Mức độ kết nối

**Reliability Statistics**

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|---|---|
| 0.875 | 4 |

**Item-Total Statistics**

| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|---|---|---|---|---|
| KNO1 | 10.93 | 5.536 | 0.715 | 0.847 |
| KNO2 | 10.92 | 5.718 | 0.720 | 0.844 |
| KNO3 | 10.84 | 5.538 | 0.733 | 0.840 |
| KNO4 | 10.96 | 5.622 | 0.760 | 0.829 |

**Phương thức thanh toán**

**Reliability Statistics**

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|---|---|
| 0.828 | 4 |

**Item-Total Statistics**

| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|---|---|---|---|---|
| TT1 | 11.29 | 3.520 | 0.684 | 0.770 |
| TT2 | 11.33 | 3.637 | 0.661 | 0.781 |
| TT3 | 11.29 | 3.321 | 0.712 | 0.756 |
| TT4 | 11.38 | 3.762 | 0.565 | 0.823 |

**Logistics**

**Reliability Statistics**

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|---|---|
| 0.819 | 4 |

**Item-Total Statistics**

| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|---|---|---|---|---|
| LG1 | 11.18 | 4.691 | 0.700 | 0.746 |
| LG2 | 10.93 | 5.260 | 0.739 | 0.726 |
| LG3 | 11.14 | 5.445 | 0.610 | 0.786 |
| LG4 | 11.14 | 6.455 | 0.540 | 0.816 |

**Kỹ năng**

**Reliability Statistics**

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|---|---|
| 0.857 | 6 |

**Item-Total Statistics**

| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|---|---|---|---|---|
| KNA1 | 17.34 | 18.182 | 0.599 | 0.843 |
| KNA2 | 17.03 | 18.336 | 0.648 | 0.833 |
| KNA3 | 16.81 | 19.733 | 0.615 | 0.839 |
| KNA4 | 17.50 | 17.246 | 0.718 | 0.819 |
| KNA5 | 17.34 | 18.414 | 0.645 | 0.833 |
| KNA6 | 16.92 | 19.004 | 0.666 | 0.830 |

**Chính sách và quy định**

**Reliability Statistics**

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|---|---|
| 0.820 | 4 |

**Item-Total Statistics**

| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|---|---|---|---|---|
| CS1 | 11.41 | 6.586 | 0.611 | 0.787 |
| CS2 | 11.04 | 6.318 | 0.734 | 0.730 |
| CS3 | 11.24 | 6.737 | 0.589 | 0.797 |
| CS4 | 11.12 | 6.615 | 0.637 | 0.775 |

**Mức độ sẵn sàng CĐS của DN SME**

**Reliability Statistics**

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|---|---|
| 0.799 | 4 |

**Item-Total Statistics**

| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|---|---|---|---|---|
| CDS1 | 11.47 | 2.671 | 0.567 | 0.773 |
| CDS2 | 11.42 | 2.709 | 0.631 | 0.739 |
| CDS3 | 11.51 | 2.881 | 0.573 | 0.767 |
| CDS4 | 11.41 | 2.586 | 0.681 | 0.714 |

## PHỤ LỤC 05: PHÂN TÍCH EFA CÁC BIẾN ĐỘC LẬP

### KMO and Bartlett's Test

| | | |
|---|---|---|
| Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. | | 0.832 |
| Bartlett's Test of Sphericity | Approx. Chi-Square | 1877.218 |
| | df | 231 |
| | Sig. | 0.000 |

### Total Variance Explained

| Component | Initial Eigenvalues | | | Extraction Sums of Squared Loadings | | | Rotation Sums of Squared Loadings | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total | % of Variance | Cumulative % | Total | % of Variance | Cumulative % | Total | % of Variance | Cumulative % |
| 1 | 6.321 | 28.733 | 28.733 | 6.321 | 28.733 | 28.733 | 3.590 | 16.319 | 16.319 |
| 2 | 2.417 | 10.985 | 39.718 | 2.417 | 10.985 | 39.718 | 2.930 | 13.317 | 29.637 |
| 3 | 2.129 | 9.677 | 49.395 | 2.129 | 9.677 | 49.395 | 2.686 | 12.210 | 41.846 |
| 4 | 1.954 | 8.882 | 58.277 | 1.954 | 8.882 | 58.277 | 2.678 | 12.172 | 54.018 |
| 5 | 1.703 | 7.741 | 66.017 | 1.703 | 7.741 | 66.017 | 2.640 | 11.999 | 66.017 |
| 6 | 0.878 | 3.990 | 70.007 | | | | | | |
| 7 | 0.711 | 3.233 | 73.240 | | | | | | |
| 8 | 0.654 | 2.975 | 76.215 | | | | | | |
| 9 | 0.586 | 2.662 | 78.877 | | | | | | |
| 10 | 0.570 | 2.589 | 81.466 | | | | | | |
| 11 | 0.517 | 2.349 | 83.815 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0.482 | 2.189 | 86.004 | | | | | | |
| 13 | 0.459 | 2.087 | 88.091 | | | | | | |
| 14 | 0.439 | 1.996 | 90.087 | | | | | | |
| 15 | 0.351 | 1.595 | 91.681 | | | | | | |
| 16 | 0.332 | 1.509 | 93.190 | | | | | | |
| 17 | 0.303 | 1.376 | 94.566 | | | | | | |
| 18 | 0.289 | 1.311 | 95.878 | | | | | | |
| 19 | 0.260 | 1.181 | 97.059 | | | | | | |
| 20 | 0.247 | 1.121 | 98.180 | | | | | | |
| 21 | 0.218 | .990 | 99.171 | | | | | | |
| 22 | 0.182 | .829 | 100.000 | | | | | | |

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotated Component Matrix[a]

| | Component | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| KNA4 | 0.784 | | | | |
| KNA6 | 0.750 | | | | |
| KNA5 | 0.747 | | | | |
| KNA2 | 0.744 | | | | |
| KNA3 | 0.723 | | | | |
| KNA1 | 0.685 | | | | |
| KNO4 | | 0.833 | | | |
| KNO3 | | 0.824 | | | |
| KNO1 | | 0.801 | | | |
| KNO2 | | 0.800 | | | |
| LG2 | | | 0.844 | | |
| LG1 | | | 0.808 | | |
| LG3 | | | 0.781 | | |
| LG4 | | | 0.699 | | |
| TT3 | | | | 0.816 | |
| TT2 | | | | 0.813 | |
| TT1 | | | | 0.777 | |
| TT4 | | | | 0.705 | |
| CS2 | | | | | 0.801 |
| CS4 | | | | | 0.792 |
| CS1 | | | | | 0.792 |
| CS3 | | | | | 0.737 |

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 6 iterations.

## PHỤ LỤC 06: PHÂN TÍCH EFA BIẾN PHỤ THUỘC

### KMO and Bartlett's Test

| | | |
|---|---|---|
| Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. | | 0.772 |
| Bartlett's Test of Sphericity | Approx. Chi-Square | 222.453 |
| | df | 6 |
| | Sig. | 0.000 |

### Total Variance Explained

| Component | Initial Eigenvalues | | | Extraction Sums of Squared Loadings | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total | % of Variance | Cumulative % | Total | % of Variance | Cumulative % |
| 1 | 2.506 | 62.644 | 62.644 | 2.506 | 62.644 | 62.644 |
| 2 | 0.599 | 14.970 | 77.614 | | | |
| 3 | 0.539 | 13.477 | 91.091 | | | |
| 4 | 0.356 | 8.909 | 100.000 | | | |

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix[a]

| | Component |
|---|---|
| | 1 |
| CDS4 | 0.842 |
| CDS2 | 0.809 |
| CDS3 | 0.758 |
| CDS1 | 0.753 |

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.

## PHỤ LỤC 07: PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN

### Correlations

| | | KNO | TT | LG | KNA | CS | CDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNO | Pearson Correlation | 1 | 0.286** | 0.281** | 0.399** | 0.263** | 0.555** |
| | Sig. (2-tailed) | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | N | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| TT | Pearson Correlation | 0.286** | 1 | 0.247** | 0.353** | 0.330** | 0.531** |
| | Sig. (2-tailed) | 0.000 | | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | N | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| LG | Pearson Correlation | 0.281** | 0.247** | 1 | 0.239** | 0.248** | 0.459** |
| | Sig. (2-tailed) | 0.000 | 0.001 | | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| | N | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| KNA | Pearson Correlation | 0.399** | 0.353** | 0.239** | 1 | 0.236** | 0.512** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .001 | | .001 | .000 |
| | N | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| CS | Pearson Correlation | 0.263** | 0.330** | 0.248** | 0.236** | 1 | 0.490** |
| | Sig. (2-tailed) | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | | 0.000 |
| | N | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| CDS | Pearson Correlation | 0.555** | 0.531** | 0.459** | 0.512** | 00.490** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| | N | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## PHỤ LỤC 08: PHÂN TÍCH HỒI QUY

Model Summary[b]

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.777[a] | 0.605 | 0.593 | 0.33891 | 1.944 |

a. Predictors: (Constant), CS, KNA, LG, TT, KNO

b. Dependent Variable: CDS

ANOVA[a]

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regression | 30.898 | 5 | 6.180 | 53.802 | 0.000[b] |
| | Residual | 20.215 | 176 | 0.115 | | |
| | Total | 51.113 | 181 | | | |

a. Dependent Variable: CDS

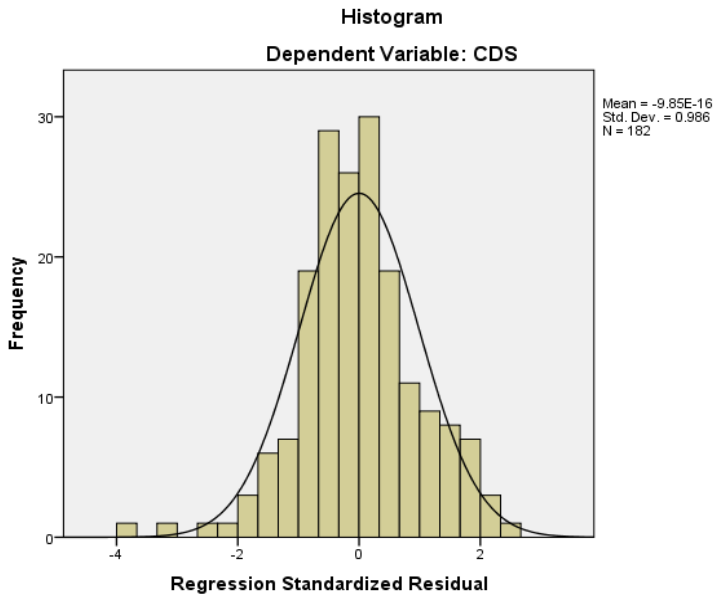
b. Predictors: (Constant), CS, KNA, LG, TT, KNO

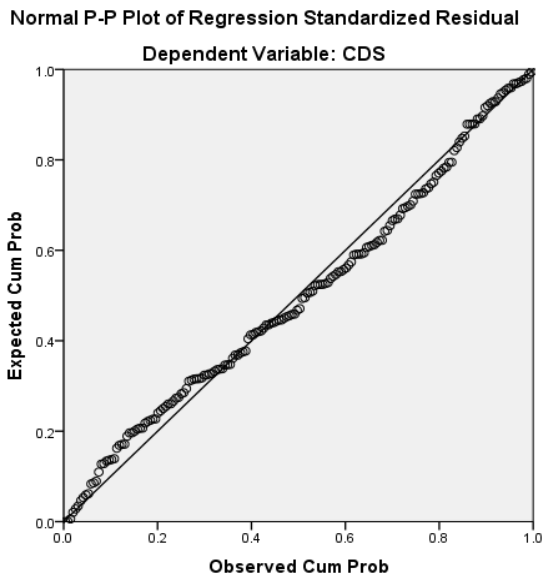
Coefficients[a]

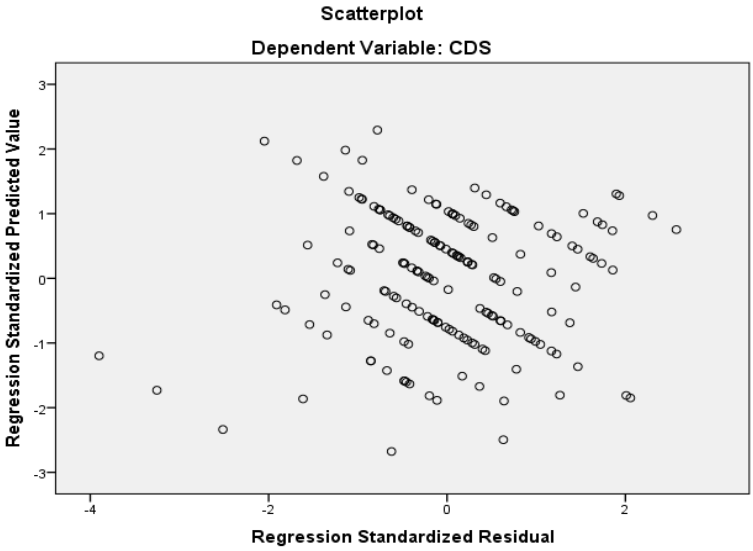
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 0.749 | 0.195 | | 3.844 | 0.000 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNO | 0.193 | 0.037 | 0.280 | 5.215 | 0.000 | 0.777 | 1.287 |
| TT | 0.216 | 0.046 | 0.248 | 4.651 | 0.000 | 0.788 | 1.269 |
| LG | 0.149 | 0.036 | 0.213 | 4.173 | 0.000 | 0.865 | 1.156 |
| KNA | 0.129 | 0.034 | 0.206 | 3.815 | 0.000 | 0.768 | 1.303 |
| CS | 0.149 | 0.033 | 0.233 | 4.491 | 0.000 | 0.838 | 1.193 |

a. Dependent Variable: CDS




Scatterplot
Dependent Variable: CDS
Regression Standardized Predicted Value
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-2
0
2
Regression Standardized Residual